BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

MÔN: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CỬA HÀNG SÁCH

NHÓM: 01

Giáo viên hướng dẫn: Phan Nguyệt Minh

Thành viên nhóm:	MSSV
Nguyễn Thanh Hiền	3123560024
Hoàng Đình Phú Quý	3123560074
Nhan Chí Phong	3123560062
Nguyễn Kim Long	3123560047
Nguyễn Mạnh Dũng	3123410050

TP. HỒ CHÍ MINH, ngày 11/12/2025

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô **Phan Nguyệt Minh**, giảng viên bộ môn Phân tích Thiết kế Hướng đối tượng. Trong suốt quá trình thực hiện đồ án "Quản lý cửa hàng sách", cô đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức nền tảng quý báu về tư duy hướng đối tượng, quy trình phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống. Những lời nhận xét, góp ý chi tiết của cô không chỉ giúp chúng em hoàn thiện đồ án này mà còn là hành trang kiến thức vững chắc cho công việc lập trình sau này.

Mặc dù nhóm đã nỗ lực hết mình để tìm hiểu và hoàn thành đồ án, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên khó tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình phân tích và xây dựng hệ thống. Chúng em rất mong nhận được sự thông cảm và những đóng góp ý kiến quý báu từ cô để nhóm có thể rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn trong các dự án tiếp theo.

Một lần nữa, chúng em xin chân thành cảm ơn cô!

TIẾN ĐỘ NHÓM

Kê khai tiến độ làm việc ở đây...

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Chữ ký của giảng viên

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

I - DANH MỤC BẢNG: **1**

II - DANH MỤC HÌNH ẢNH: **2**

III - TỔNG QUAN ĐỀ TÀI: **3**

1 Đặt vấn đề: 3

2 Giải pháp đề xuất: 3

3 Mục tiêu: 3

4 Phạm vi: 4

4.1 Về dữ liệu: 4

4.2 Về giao diện: 4

4.3 Về phần xử lí: 4

4.4 Về phần khách hàng: 5

5 Về mô hình thực hiện theo đề tài: 5

5.1 Lý do chọn mô hình: 5

5.2 Quá trình phát triển phần mềm: 6

5.3 Bảng kế hoạch thời gian: 6

IV - KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU **7**

1 Tổng quan cửa hàng 7

2 Hiện trạng 7

3 Xác định yêu cầu 7

3.1 Yêu cầu của chủ cửa hàng 7

3.2 Yêu cầu của nhân viên 8

3.3 Yêu cầu về website 8

3.4 Thu thập yêu cầu khách hàng 8

3.5 Bảng câu trả lời của khách hàng 9

3.6 Bảng tổng kết phỏng vấn 10

V - Phân tích : **11**

1 Yêu cầu hệ thống: 11

1.1 Đối với khách hàng: 11
1.2 Đối với quản trị viên: 11
2 Sơ đồ Usecase: 13
3 Đặt tả usecase: 14
3.1 Usecase Đăng nhập vào hệ thống: 14
3.2 Usecase Đăng ký: 15
3.3 Usecase Quên mật khẩu: 16
3.4 Usecase Đổi mật khẩu: 17
3.5 Quản lý giỏ hàng: 18
3.6 Usecase Đặt hàng 22
3.7 Usecase Thanh toán online (PayOS) 23
3.8 Usecase Thanh toán khi nhận hàng (COD) 24
3.9 Usecase Hủy thanh toán 25
3.10 Usecase Xem lịch sử đơn hàng 26
3.11 Usecase Xem chi tiết đơn hàng (Khách hàng) 27
3.12 Quản lý sách: 28
3.13 Quản lý danh mục: 32
3.14 Quản lý tác giả: 36
3.15 Quản lý nhà xuất bản 40
3.16 Quản lý đơn hàng: 44
3.17 Quản lý nhà cung cấp: 48
3.18 Quản lý phiếu nhập hàng: 52
4 Sơ đồ trình tự: (Sequence) 57
4.1 Đăng nhập: 57
4.2 Đăng ký: 58
4.3 Quên mật khẩu: 59
4.4 Đặt lại mật khẩu: 60
4.5 Xác thực (Auth Middleware): 61
4.6 Phân quyền (Auth Middleware): 62

4.7 Quản lý giỏ hàng: 63
4.8 Quản lý Sách: 67
4.9 Quản lý Tác giả: 71
4.10 Quản lý Danh mục: 73
4.11 Quản lý Đơn hàng: 76
4.12 Quản lý Nhà xuất bản: 80
4.13 Quản lý Nhà cung cấp: 82
4.14 Quản lý Phiếu nhập: 85
VI - Thiết kế: **88**
1 Thiết kế cơ sở dữ liệu: 88
1.1 Sơ đồ bảng: 88
1.2 Danh sách bảng: 89
2 Thiết kế lớp: 97
2.1 Sơ đồ lớp: 97
2.2 Danh sách lớp: 99
3 Thiết kế giao diện người dùng 113
3.1 Thanh menu và danh mục 113
3.2 Màn hình bộ lọc và danh sách sản phẩm 116
3.3 Trang chi tiết sản phẩm (Header và Sidebar Summary) 119
3.4 Trang chi tiết sản phẩm (Image Swiper) 122
3.5 Giỏ hàng 125
3.6 Trang đặt hàng 128
3.7 Dialog chọn địa chỉ đặt hàng 131
3.8 Dialog thêm địa chỉ mới 134
3.9 Màn hình xem thông tin cá nhân 137
3.10 Quản lý sổ địa chỉ 140
3.11 Lịch sử đơn hàng 143
3.12 Màn hình đổi mật khẩu 146
3.13 Cửa sổ đăng nhập 150

3.14 Cửa sổ đăng ký 153
3.15 Cửa sổ quên mật khẩu 157
TÀI LIỆU THAM KHẢO 160

I - DANH MỤC BẢNG:

II - DANH MỤC HÌNH ẢNH:

III - TỔNG QUAN ĐỀ TÀI:

1. Đặt vấn đề:

Trong kỷ nguyên số hóa hiện nay, thói quen mua sắm của người tiêu dùng đang chuyển dịch mạnh mẽ từ các cửa hàng truyền thống sang các nền tảng trực tuyến. Đối với ngành kinh doanh sách, việc duy trì một cửa hàng vật lý không chỉ tốn kém chi phí mặt bằng, nhân sự mà còn hạn chế khả năng tiếp cận khách hàng ở phạm vi rộng.

Bên cạnh đó, khách hàng ngày nay yêu cầu sự tiện lợi cao: họ muốn tìm kiếm sách nhanh chóng, xem đánh giá, so sánh giá cả và nhận hàng tại nhà mà không mất thời gian di chuyển. Các hệ thống quản lý nhà sách cũ thường rời rạc, thiếu tính đồng bộ giữa kho hàng và bán hàng, dẫn đến khó khăn trong việc theo dõi doanh thu và tồn kho.

Xuất phát từ thực tế đó, việc xây dựng một hệ thống website "Bookstore Express" hiện đại, tích hợp đầy đủ các tính năng từ quản lý sản phẩm, kho hàng đến thanh toán trực tuyến là vô cùng cần thiết để nâng cao hiệu quả kinh doanh và trải nghiệm người dùng.

2. Giải pháp đề xuất:

Nhóm đề xuất xây dựng một ứng dụng web thương mại điện tử chuyên biệt cho việc kinh doanh sách, sử dụng các công nghệ lập trình web hiện đại nhất hiện nay (Next.js, Node.js, MongoDB). Hệ thống sẽ bao gồm hai phân hệ chính:

1. **Phân hệ Khách hàng (Storefront):** Giao diện thân thiện, cho phép người dùng tìm kiếm, xem chi tiết sách, thêm vào giỏ hàng và thực hiện thanh toán online hoặc khi nhận hàng.

2. **Phân hệ Quản trị (Admin Dashboard):** Công cụ quản lý toàn diện dành cho admin để quản lý danh mục, sách, tác giả, nhà xuất bản, nhà cung cấp, nhập hàng, quản lý đơn hàng và xem báo cáo thống kê doanh thu.

3. Mục tiêu:

- **Về nghiệp vụ:** Xây dựng một quy trình bán hàng khép kín từ lúc khách hàng đặt mua đến khi hoàn tất đơn hàng. Quản lý chặt chẽ quy trình nhập kho và tồn kho sách.

- **Về kỹ thuật:** Ứng dụng kiến trúc Microservices (hoặc Monolithic modular), thiết kế API chuẩn RESTful, đảm bảo tính bảo mật và hiệu năng cao. Sử dụng Next.js để tối ưu hóa SEO và trải nghiệm người dùng (CSR/SSR).
- **Về trải nghiệm:** Giao diện đẹp mắt, tương thích với mọi thiết bị (Responsive), hỗ trợ chế độ Dark Mode, thao tác mượt mà.

4. Phạm vi:

4.1 Về dữ liệu:

Hệ thống quản lý và lưu trữ các loại dữ liệu chính:

- Dữ liệu sản phẩm: Sách, Danh mục, Tác giả, Nhà xuất bản.
- Dữ liệu người dùng: Thông tin tài khoản, Địa chỉ nhận hàng, Phân quyền (User/Admin).
- Dữ liệu giao dịch: Giỏ hàng, Đơn hàng (Order), Chi tiết đơn hàng.
- Dữ liệu kho: Nhà cung cấp, Phiếu nhập hàng (Supply Receipt), Tồn kho.

4.2 Về giao diện:

- Thiết kế giao diện hiện đại sử dụng thư viện UI Shadcn/Radix UI kết hợp Tailwind CSS.
- Hệ thống Responsive hoạt động tốt trên Desktop, Tablet và Mobile.
- Hỗ trợ giao diện sáng/tối (Light/Dark theme).
- Tích hợp các biểu đồ thống kê trực quan (Recharts).

4.3 Về phần xử lí:

- **Xác thực & Phân quyền:** Đăng ký, Đăng nhập (Local và Google OAuth), Quên mật khẩu, Email xác thực. Sử dụng JWT (JSON Web Token).
- **Tìm kiếm & Lọc:** Tìm kiếm sách theo tên, lọc theo giá, danh mục, tác giả với tốc độ cao.
- **Thanh toán:** Tích hợp cổng thanh toán PayOS (QR Code, chuyển khoản) và COD (Thanh toán khi nhận hàng).

- **Upload ảnh:** Tích hợp Cloudinary để lưu trữ và quản lý hình ảnh bìa sách.
- **Email:** Gửi email tự động thông báo đặt hàng, xác thực tài khoản, lấy lại mật khẩu.

4.4 Về phần khách hàng:

- **Khách vãng lai (Guest):** Xem danh sách sách, chi tiết sách, tìm kiếm.
- **Khách hàng thành viên (Member):** Quản lý giỏ hàng, đặt hàng, xem lịch sử mua hàng, quản lý sổ địa chỉ, đánh giá sách.
- **Quản trị viên (Admin):** Toàn quyền quản lý hệ thống, xử lý đơn hàng, nhập hàng và xem báo cáo.

5. Về mô hình thực hiện theo đề tài:

5.1 Lý do chọn mô hình:

Dựa trên phân tích các đặc thù của dự án, nhóm quyết định lựa chọn mô hình phát triển **Prototyping** (thuộc nhóm phương pháp RAD - Rapid Application Development). Dựa trên bảng so sánh các phương pháp phát triển phần mềm, mô hình này được lựa chọn vì các lý do sau:

- **Xử lý yêu cầu chưa rõ ràng (Unclear User Requirements - Excellent):** Trong quá trình phát triển, các yêu cầu về nghiệp vụ và giao diện có thể thay đổi. Mô hình Prototyping cho phép xây dựng nhanh các bản mẫu để kiểm chứng yêu cầu ngay từ đầu.
- **Thời gian phát triển ngắn (Short Time Schedule - Excellent):** Với quỹ thời gian có hạn (khoảng 10 tuần), việc tạo ra các bản mẫu hoạt động được sớm giúp nhóm tập trung vào các chức năng cốt lõi và giảm thiểu rủi ro trễ hạn.
- **Khả năng theo dõi tiến độ (Schedule Visibility - Excellent):** Giảng viên hướng dẫn và các thành viên có thể nhìn thấy sản phẩm hình thành qua từng giai đoạn thay vì chỉ nhìn thấy tài liệu trên giấy, giúp việc đánh giá tiến độ trực quan và chính xác hơn.

5.2 Quá trình phát triển phần mềm:

Quy trình được chia thành các giai đoạn lặp lại (Iterative) để hoàn thiện sản phẩm:

1. **Giai đoạn 1: Phân tích & Lên kế hoạch (Planning):** Xác định các yêu cầu cơ bản, phạm vi dự án và công nghệ sử dụng.
2. **Giai đoạn 2: Phân tích & Thiết kế (Analysis & Design):** Thiết kế cơ sở dữ liệu, kiến trúc hệ thống và xây dựng Wireframe/Mockup giao diện.
3. **Giai đoạn 3: Xây dựng bản mẫu (Prototyping):**
    - Xây dựng Prototype 1: Tập trung vào các chức năng chính (Đăng nhập, Xem sản phẩm).
    - Xây dựng Prototype 2: Hoàn thiện quy trình Giỏ hàng, Đặt hàng.
    - Xây dựng Prototype 3: Tích hợp Thanh toán Online và Admin Dashboard.
4. **Giai đoạn 4: Đánh giá & Tinh chỉnh (Implementation):** Kiểm thử hệ thống, sửa lỗi (bug fixing) và tối ưu hóa hiệu năng dựa trên phản hồi từ các lần chạy thử.
5. **Giai đoạn 5: Đóng gói & Triển khai (Deployment):** Hoàn thiện tài liệu, đóng gói sản phẩm và báo cáo.

5.3 Bảng kế hoạch thời gian:

Dự kiến thực hiện trong 10 tuần:

Tuần	Giai đoạn	Kết quả đạt được
1-2	Phân tích	Báo cáo khảo sát, Yêu cầu hệ thống
3-4	Thiết kế	ERD, Class Diagram, UI Mockups
5-6	Prototype 1 (Core)	API Cơ bản, Giao diện Trang chủ, Sản phẩm
7-8	Prototype 2 (Main)	Chức năng Giỏ hàng, Đặt hàng, Admin
9	Prototype 3 (Adv)	Tích hợp PayOS, Email, Thống kê
10	Hoàn thiện	Final Project, Báo cáo tổng kết

Bảng 1: Kế hoạch triển khai dự án theo mô hình Prototyping

IV - KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU

1. Tổng quan cửa hàng

Trong bối cảnh bài toán thực tế, nhóm lựa chọn khảo sát mô hình hoạt động của các nhà sách truyền thống (ví dụ: Nhà sách Nguyễn Văn Cừ, Fahasa hoặc các tiệm sách tư nhân nhỏ).

Đặc điểm chung của các cơ sở này là sở hữu lượng đầu sách lớn, đa dạng về thể loại từ văn học, giáo trình đến truyện tranh. Tuy nhiên, quy trình vận hành chủ yếu dựa vào bán hàng trực tiếp tại quầy. Việc quản lý thông tin sách, khách hàng và đơn hàng thường được thực hiện thủ công hoặc sử dụng các phần mềm offline cũ kỹ, thiếu sự đồng bộ và linh hoạt.

2. Hiện trạng

Qua quá trình khảo sát thực tế, nhóm nhận thấy một số vấn đề tồn đọng trong quy trình quản lý hiện tại:

- **Quản lý thủ công:** Nhiều cửa hàng vẫn sử dụng sổ sách hoặc Excel rời rạc để quản lý nhập xuất tồn, dẫn đến sai sót số liệu và khó khăn khi tra cứu/kiểm kê.
- **Thiếu kênh bán hàng online:** Khách hàng bắt buộc phải đến tận nơi để mua sách. Điều này làm giảm khả năng tiếp cận khách hàng tiềm năng, đặc biệt là giới trẻ thích mua sắm trực tuyến.
- **Khó khăn trong chăm sóc khách hàng:** Không lưu trữ được lịch sử mua hàng của khách để có các chương trình khuyến mãi, tri ân phù hợp.
- **Báo cáo doanh thu chậm trễ:** Chủ cửa hàng mất nhiều thời gian để tổng hợp doanh thu cuối ngày/tháng, khó nắm bắt tình hình kinh doanh tức thời.

3. Xác định yêu cầu

3.1 Yêu cầu của chủ cửa hàng

- Một hệ thống quản lý tập trung, có thể truy cập mọi lúc mọi nơi (Web-based).
- Theo dõi chính xác số lượng tồn kho của từng đầu sách.

- Xem báo cáo doanh thu, lợi nhuận theo thời gian thực, theo đầu sách bán chạy.
- Quản lý được thông tin nhà cung cấp và lịch sử nhập hàng.

3.2 Yêu cầu của nhân viên

- Giao diện đơn giản, dễ sử dụng, thao tác nhanh để xử lý đơn hàng.
- Tìm kiếm sách nhanh chóng theo tên, tác giả hoặc mã sách để trả lời khách hàng.
- Dễ dàng cập nhật trạng thái đơn hàng (Đang xử lý, Đang giao, Hoàn thành).

3.3 Yêu cầu về website

- **Giao diện (UI):** Hiện đại, bắt mắt, hỗ trợ Dark Mode, bố cục rõ ràng (Clean Layout).
- **Trải nghiệm (UX):** Tốc độ tải trang nhanh, tương thích tốt trên điện thoại (Mobile First), thao tác mượt mà.
- **Chức năng:** Tìm kiếm thông minh, lọc sản phẩm đa tiêu chí, giỏ hàng hoạt động chính xác.
- **Bảo mật:** Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng, tích hợp thanh toán an toàn.

3.4 Thu thập yêu cầu khách hàng

Nhóm đã thực hiện khảo sát nhanh với 50 người dùng tiềm năng (chủ yếu là sinh viên và nhân viên văn phòng) về thói quen mua sách online.

- **Phương pháp:** Phỏng vấn trực tiếp và bảng câu hỏi Google Form.
- **Mục tiêu:** Hiểu rõ mong muốn của người mua về quy trình đặt hàng, thanh toán và các tính năng mong muốn trên web sách.

3.5 Bảng câu trả lời của khách hàng

Dưới đây là tổng hợp các ý kiến phản hồi quan trọng nhất từ khách hàng:

STT	Câu hỏi khảo sát	Tổng hợp câu trả lời/Mong muốn
1	Bạn thường gặp khó khăn gì khi mua sách online?	Thông tin sách sơ sài, không có ảnh thực tế, phí ship cao, giao diện web load chậm.
2	Bạn thích thanh toán theo hình thức nào?	70% chọn COD (thanh toán khi nhận), 30% thích chuyển khoản qua QR Code cho nhanh.
3	Bạn có cần tính năng lọc sách không?	Rất cần. Muốn lọc theo Thể loại, Khoảng giá, và Tác giả yêu thích.
4	Bạn quan tâm gì nhất ở trang chi tiết sách?	Review/Đánh giá của người khác, Tóm tắt nội dung, và tình trạng còn hàng hay hết.
5	Bạn có muốn lưu lại lịch sử mua hàng?	Có, để xem lại các sách đã mua và dễ dàng đặt lại nếu cần.
6	Bạn nghĩ gì về giao diện Dark Mode?	Rất thích, giúp đỡ mỏi mắt khi lướt web mua sách vào ban đêm.
7	Tính năng giỏ hàng cần như thế nào?	Cho phép chỉnh sửa số lượng dễ dàng, tự động tính tổng tiền ngay lập tức.
8	Bạn có muốn nhận email thông báo không?	Chỉ nhận mail xác nhận đơn hàng và khi hàng đang giao, không muốn mail spam quảng cáo.
9	Yêu cầu về đăng ký/đăng nhập?	Cần hỗ trợ đăng nhập nhanh bằng Google/Facebook, không muốn điền quá nhiều form.
10	Bạn mong đợi gì thêm ở website?	Gợi ý sách tương tự hoặc sách cùng tác giả (Related Products).
11	Thời gian giao hàng mong đợi?	Nhanh nhất có thể, có tracking theo dõi đơn hàng để biết đang ở đâu.

Bảng 2: Tổng hợp kết quả khảo sát nhu cầu khách hàng

3.6 Bảng tổng kết phỏng vấn

Tổng kết các chức năng cần thiết cho hệ thống dựa trên khảo sát:

STT	Nhóm chức năng	Yêu cầu cụ thể	Độ ưu tiên
1	Tài khoản	Đăng ký, Đăng nhập (Local/Google), Quên mật khẩu	Cao
2	Sản phẩm	Xem danh sách, Chi tiết, Tìm kiếm, Lọc, Phân trang	Cao
3	Giỏ hàng	Thêm/Sửa/Xóa sản phẩm, Tính tổng tiền tự động	Cao
4	Đặt hàng	Form thông tin giao hàng, Chọn phương thức thanh toán	Cao
5	Thanh toán	Tích hợp cổng PayOS (QR), COD	Cao
6	Quản lý đơn hàng	Xem lịch sử đơn, Cập nhật trạng thái (Admin)	Cao
7	Quản lý kho	Nhập hàng từ nhà cung cấp, Quản lý tồn kho	Trung bình
8	Quản trị (Admin)	CRUD Sách, Danh mục, Tác giả, NXB, User	Cao
9	Báo cáo	Thống kê doanh thu theo ngày/tháng	Thấp
10	Tiện ích	Dark Mode, Upload ảnh Cloudinary, Gửi Email	Trung bình

Bảng 3: Tổng hợp yêu cầu chức năng hệ thống

V - Phân tích :

1. Yêu cầu hệ thống:

1.1 Đối với khách hàng:

Hệ thống cần cung cấp cho khách hàng các chức năng sau để đảm bảo trải nghiệm mua sắm thuận tiện:

- **Tài khoản:** Cho phép đăng ký thành viên, đăng nhập (hỗ trợ tài khoản Google), và khôi phục mật khẩu qua email.
- **Tìm kiếm và Tra cứu:** Tìm kiếm sách theo tiêu đề, tác giả hoặc thể loại. Cung cấp bộ lọc chi tiết và tính năng sắp xếp theo giá hoặc mới nhất.
- **Giỏ hàng:** Quản lý giỏ hàng cá nhân, cho phép thêm, sửa số lượng hoặc xóa sản phẩm trước khi thanh toán.
- **Thanh toán:** Hỗ trợ quy trình đặt hàng đơn giản với các tùy chọn thanh toán linh hoạt: Tiền mặt khi nhận hàng (COD) hoặc Chuyển khoản ngân hàng (VietQR/PayOS).
- **Quản lý Đơn hàng:** Theo dõi trạng thái đơn hàng theo thời gian thực và xem lại lịch sử các đơn hàng đã đặt.
- **Cá nhân hóa:** Quản lý thông tin tài khoản và sổ địa chỉ giao hàng.

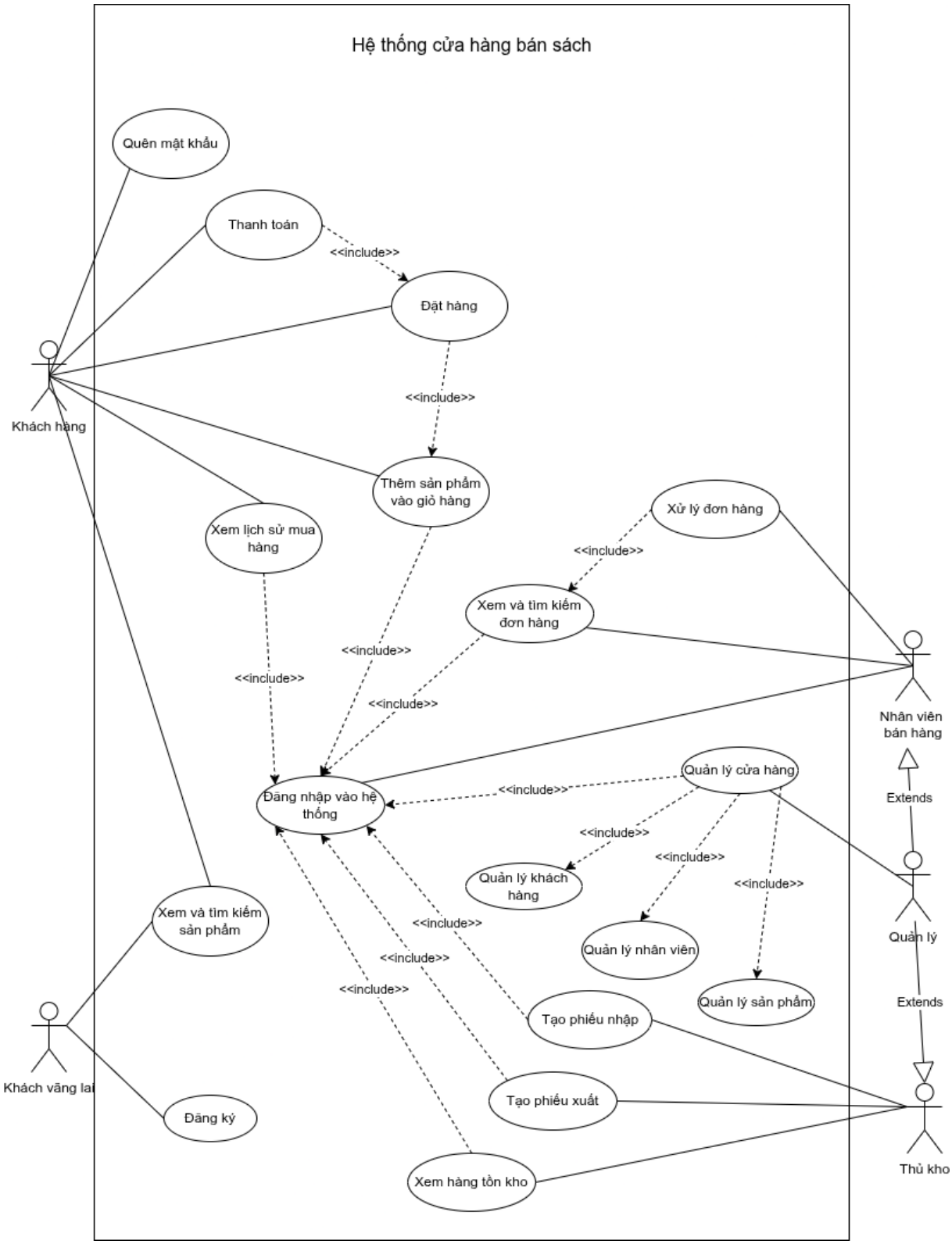
1.2 Đối với quản trị viên:

Hệ thống cần trang bị công cụ quản lý toàn diện cho quản trị viên (Admin):

- **Quản lý Sản phẩm:** Các chức năng CRUD (Thêm, Xem, Sửa, Xóa) cho Sách, bao gồm quản lý hình ảnh, giá bán và thông tin chi tiết.
- **Quản lý Dữ liệu tham chiếu:** Quản lý danh sách Danh mục, Tác giả, và Nhà xuất bản để phân loại sách.
- **Quản lý Đơn hàng:** Xem danh sách đơn hàng, cập nhật trạng thái xử lý (ví dụ: Chờ xác nhận $\rightarrow$ Đang giao $\rightarrow$ Hoàn thành) và xử lý các đơn hàng bị hủy.

- **Quản lý Kho & Nhập hàng:** Quản lý Nhà cung cấp và thực hiện quy trình Nhập hàng thông qua Phiếu nhập (Supply Receipt) để cập nhật số lượng tồn kho.
- **Báo cáo & Thống kê:** Xem Dashboard tổng quan về tình hình kinh doanh, biểu đồ doanh thu và danh sách sách bán chạy.

2. Sơ đồ Usecase:



Ảnh 1: Sơ đồ Usecase

3. Đặt tả usecase:

3.1 Usecase Đăng nhập vào hệ thống:

Use Case: Đăng nhập vào hệ thống
Tóm tắt: Use case này cho phép người dùng truy cập vào hệ thống sau khi xác thực thông tin đăng nhập hợp lệ.
Tác nhân: Khách hàng.
Dòng sự kiện chính: 1. Người dùng nhấp vào nút "Đăng nhập". 2. Hệ thống hiển thị form đăng nhập. 3. Người dùng nhập thông tin đăng nhập (tên đăng nhập/email/số điện thoại và mật khẩu). 4. Người dùng nhấp vào nút "Đăng nhập". 5. Hệ thống gửi yêu cầu đến API: POST /api/auth/login. 6. Hệ thống tìm kiếm người dùng trong cơ sở dữ liệu theo username, email hoặc phone. 7. Hệ thống so sánh mật khẩu đã mã hóa với mật khẩu người dùng nhập. 8. Hệ thống tạo token JWT và trả về thông tin người dùng. 9. Frontend lưu token vào cookie và chuyển hướng người dùng đến trang chủ.
Dòng sự kiện phụ: 1. Người dùng có thể chọn đăng nhập bằng tài khoản thông thường hoặc thông qua Google OAuth. 2. Nếu tài khoản không tồn tại, hệ thống trả về lỗi với mã "USER_NOT_FOUND" và hiển thị thông báo "Tài khoản không tồn tại". 3. Nếu tài khoản tồn tại nhưng mật khẩu không đúng, hệ thống trả về lỗi với mã "INVALID_PASSWORD" và hiển thị thông báo "Mật khẩu không đúng". 4. Người dùng có thể nhấn "Quên mật khẩu" để chuyển đến luồng đặt lại mật khẩu.
Tiền điều kiện: Người dùng phải có tài khoản đã đăng ký trên hệ thống.
Hậu điều kiện: Đăng nhập thành công. Người dùng được cấp token JWT để truy cập các tài nguyên được bảo vệ của hệ thống.

Bảng 4: Đặc tả Use Case Đăng nhập

3.2 Usecase Đăng ký:

Use Case: Đăng ký tài khoản
Tóm tắt: Use case này cho phép khách hàng tạo tài khoản mới trong hệ thống để có thể sử dụng các dịch vụ mua sách.
Tác nhân: Khách hàng.
Dòng sự kiện chính: 1. Người dùng nhấp vào nút "Đăng ký". 2. Hệ thống hiển thị form đăng ký. 3. Người dùng nhập thông tin đăng ký bao gồm: họ tên, tên đăng nhập, email, số điện thoại, mật khẩu và xác nhận mật khẩu. 4. Frontend thực hiện validate dữ liệu tại client (định dạng email, mật khẩu >= 8 ký tự, confirmPassword == password). 5. Người dùng nhấp vào nút "Đăng ký". 6. Hệ thống gửi yêu cầu đến API: POST /api/auth/register. 7. Hệ thống kiểm tra username, email, phone chưa tồn tại trong cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống mã hóa mật khẩu và tạo tài khoản mới. 9. Hệ thống tạo token JWT và trả về thông tin người dùng. 10. Frontend lưu token vào cookie và hiển thị thông báo đăng ký thành công. 11. Hệ thống chuyển hướng người dùng đến trang chủ.
Dòng sự kiện phụ: 1. Nếu tên đăng nhập đã tồn tại, hệ thống trả về lỗi với mã "USERNAME_EXISTS" và hiển thị thông báo "Tài khoản đã tồn tại". 2. Nếu email đã tồn tại, hệ thống trả về lỗi với mã "EMAIL_EXISTS" và hiển thị thông báo "Email đã tồn tại". 3. Nếu số điện thoại đã tồn tại, hệ thống trả về lỗi với mã "PHONE_EXISTS" và hiển thị thông báo "Số điện thoại đã tồn tại". 4. Nếu người dùng bỏ trống hoặc không nhập đủ thông tin, frontend sẽ hiển thị thông báo lỗi dưới các trường nhập liệu tương ứng.
Tiền điều kiện: Người dùng chưa có tài khoản trong hệ thống.
Hậu điều kiện: Đăng ký thành công. Tài khoản mới được tạo trong cơ sở dữ liệu và người dùng được đăng nhập tự động với token JWT.

Bảng 5: Đặc tả Use Case Đăng ký tài khoản

3.3 Usecase Quên mật khẩu:

Use Case: Quên mật khẩu
Tóm tắt: Use case này cho phép người dùng đặt lại mật khẩu khi quên thông qua email xác thực.
Tác nhân: Khách hàng.
Dòng sự kiện chính: 1. Người dùng nhấp vào liên kết "Quên mật khẩu" tại trang đăng nhập. 2. Hệ thống hiển thị form nhập email. 3. Người dùng nhập địa chỉ email đã đăng ký. 4. Hệ thống gửi yêu cầu đến API: POST /api/auth/forgot-password. 5. Hệ thống tìm kiếm người dùng theo email trong cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống tạo token đặt lại mật khẩu và gửi email chứa liên kết đến người dùng. 7. Frontend hiển thị thông báo "Thư xác nhận đã được gửi đến email của bạn". 8. Người dùng nhấp vào liên kết trong email và được chuyển đến trang đặt lại mật khẩu. 9. Người dùng nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu. 10. Hệ thống gửi yêu cầu đến API: POST /api/auth/reset-password với token và mật khẩu mới. 11. Hệ thống xác minh token, mã hóa mật khẩu mới và cập nhật vào cơ sở dữ liệu. 12. Hệ thống gửi email thông báo đổi mật khẩu thành công. 13. Frontend hiển thị thông báo "Đổi mật khẩu thành công" và chuyển hướng đến trang đăng nhập.
Dòng sự kiện phụ: 1. Nếu email không tồn tại trong hệ thống, hệ thống vẫn trả về thông báo thành công (để bảo mật, tránh lộ thông tin email). 2. Nếu người dùng yêu cầu gửi email liên tục trong vòng 1 phút, hệ thống trả về lỗi 429 và thông báo "Vui lòng đợi 1 phút trước khi yêu cầu lại". 3. Nếu token không hợp lệ hoặc đã hết hạn, hệ thống trả về lỗi và hiển thị thông báo "Token không hợp lệ hoặc đã hết hạn". 4. Nếu email trong token không khớp với email của người dùng, hệ thống trả về lỗi "Token email mismatch".
Tiền điều kiện: Người dùng đã có tài khoản trong hệ thống và có quyền truy cập email đã đăng ký.
Hậu điều kiện: Mật khẩu của người dùng được cập nhật thành công trong cơ sở dữ liệu. Người dùng có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới.

Bảng 6: Đặc tả Use Case Quên mật khẩu

3.4 Usecase Đổi mật khẩu:

Use Case: Đổi mật khẩu (sau khi đăng nhập)
Tóm tắt: Use case này cho phép người dùng đã đăng nhập thay đổi mật khẩu hiện tại của họ.
Tác nhân: Khách hàng (đã đăng nhập).
Dòng sự kiện chính: 1. Người dùng truy cập trang cài đặt tài khoản hoặc hồ sơ cá nhân. 2. Người dùng nhấp vào mục "Đổi mật khẩu". 3. Hệ thống hiển thị form đổi mật khẩu. 4. Người dùng nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới. 5. Hệ thống gửi yêu cầu đến API: POST /api/auth/change-password với token trong header. 6. AuthMiddleware xác minh token JWT. 7. Controller gọi AuthService.changePasswordService(userId, currentPassword, newPassword). 8. Service tìm người dùng trong cơ sở dữ liệu theo userId. 9. Service so sánh mật khẩu hiện tại với mật khẩu đã lưu. 10. Service mã hóa mật khẩu mới và cập nhật vào cơ sở dữ liệu. 11. Frontend hiển thị thông báo "Đổi mật khẩu thành công".
Dòng sự kiện phụ: 1. Nếu người dùng không tồn tại, hệ thống trả về lỗi 404 "Người dùng không tồn tại". 2. Nếu mật khẩu hiện tại không đúng, hệ thống trả về lỗi 401 "Mật khẩu cũ không đúng". 3. Nếu token không hợp lệ hoặc hết hạn, hệ thống chuyển hướng người dùng đến trang đăng nhập.
Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và có token JWT hợp lệ.
Hậu điều kiện: Mật khẩu của người dùng được cập nhật thành công. Người dùng có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới.

Bảng 7: Đặc tả Use Case Đổi mật khẩu

3.5 Quản lý giỏ hàng:

3.5.1 Usecase Thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

Use Case: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Tóm tắt: Use case này cho phép khách hàng đã đăng nhập thêm sách vào giỏ hàng để chuẩn bị cho việc đặt hàng.
Tác nhân: Khách hàng (đã đăng nhập).
Dòng sự kiện chính: 1. Người dùng duyệt danh sách sách hoặc xem chi tiết sách. 2. Người dùng nhấp vào nút "Thêm vào giỏ hàng". 3. Frontend gửi yêu cầu đến API: POST /cart với bookId và quantity. 4. AuthMiddleware xác minh token JWT từ header Authorization. 5. Controller gọi CartService.addItemToCart(bookId, customerId, quantity). 6. Service tìm kiếm sách trong cơ sở dữ liệu theo bookId. 7. Service tìm giỏ hàng của khách hàng. 8. Nếu giỏ hàng đã tồn tại và sách đã có trong giỏ, tăng số lượng. 9. Nếu giỏ hàng đã tồn tại nhưng sách chưa có, thêm sách mới vào giỏ. 10. Nếu giỏ hàng chưa tồn tại, tạo giỏ hàng mới với sách đầu tiên. 11. Hệ thống lưu giỏ hàng và trả về thông tin cập nhật. 12. Frontend hiển thị thông báo "Đã thêm vào giỏ hàng".
Dòng sự kiện phụ: 1. Nếu người dùng chưa đăng nhập (thiếu token), hệ thống trả về lỗi 401 "Missing token" và hiển thị thông báo "Vui lòng đăng nhập". 2. Nếu token không hợp lệ hoặc hết hạn, hệ thống trả về lỗi 401 "Not authorized" và hiển thị thông báo "Phiên đăng nhập hết hạn". 3. Nếu người dùng trong token không tồn tại, hệ thống trả về lỗi 401 "User not found". 4. Nếu sách không tồn tại trong cơ sở dữ liệu, hệ thống trả về lỗi "Book not found" và hiển thị thông báo "Sách không tồn tại".
Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và có token JWT hợp lệ. Sách cần thêm phải tồn tại trong cơ sở dữ liệu.
Hậu điều kiện: Sách được thêm vào giỏ hàng của khách hàng. Nếu sách đã có trong giỏ, số lượng được tăng thêm.

Bảng 8: Đặc tả Use Case Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

3.5.2 Usecase Xem giỏ hàng:

Use Case: Xem giỏ hàng
Tóm tắt: Use case này cho phép khách hàng đã đăng nhập xem danh sách sản phẩm trong giỏ hàng của họ.
Tác nhân: Khách hàng (đã đăng nhập).
Dòng sự kiện chính: 1. Người dùng nhấp vào biểu tượng giỏ hàng. 2. Frontend gửi yêu cầu đến API: GET /cart. 3. AuthMiddleware xác minh token JWT từ header Authorization. 4. Controller gọi CartService.getCartByCustomerId(customerId). 5. Service tìm giỏ hàng của khách hàng và populate thông tin chi tiết sách. 6. Hệ thống trả về thông tin giỏ hàng bao gồm danh sách sản phẩm, số lượng và giá. 7. Frontend hiển thị giỏ hàng với danh sách sản phẩm.
Dòng sự kiện phụ: 1. Nếu giỏ hàng trống hoặc không tồn tại, hệ thống trả về lỗi "Cart not found" và frontend hiển thị thông báo "Giỏ hàng trống". 2. Nếu token không hợp lệ, hệ thống chuyển hướng người dùng đến trang đăng nhập.
Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện: Thông tin giỏ hàng được hiển thị cho người dùng.

Bảng 9: Đặc tả Use Case Xem giỏ hàng

3.5.3 Usecase Cập nhật số lượng trong giỏ hàng:

Use Case: Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng
Tóm tắt: Use case này cho phép khách hàng thay đổi số lượng sản phẩm đã có trong giỏ hàng.
Tác nhân: Khách hàng (đã đăng nhập).
Dòng sự kiện chính: 1. Người dùng truy cập trang giỏ hàng. 2. Người dùng thay đổi số lượng của sản phẩm (tăng/giảm). 3. Frontend gửi yêu cầu đến API: PUT /cart/{cartDetailId} với quantity. 4. AuthMiddleware xác minh token JWT. 5. Controller gọi CartService.updateItemQuantity(cartDetailId, customerId, quantity). 6. Service tìm giỏ hàng và item cần cập nhật. 7. Service cập nhật số lượng và tính lại tổng tiền. 8. Hệ thống lưu giỏ hàng và trả về thông tin cập nhật. 9. Frontend cập nhật hiển thị giỏ hàng.
Dòng sự kiện phụ: 1. Nếu giỏ hàng không tồn tại, hệ thống trả về lỗi "Cart not found". 2. Nếu sản phẩm không có trong giỏ, hệ thống trả về lỗi "Item not found in cart". 3. Nếu số lượng nhỏ hơn 1, hệ thống trả về lỗi "Quantity must be at least 1".
Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập và có sản phẩm trong giỏ hàng.
Hậu điều kiện: Số lượng sản phẩm trong giỏ hàng được cập nhật. Tổng tiền được tính lại.

Bảng 10: Đặc tả Use Case Cập nhật số lượng trong giỏ hàng

3.5.4 Usecase Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng:

Use Case: Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng
Tóm tắt: Use case này cho phép khách hàng xóa một sản phẩm cụ thể khỏi giỏ hàng.
Tác nhân: Khách hàng (đã đăng nhập).
Dòng sự kiện chính: 1. Người dùng truy cập trang giỏ hàng. 2. Người dùng nhấn nút "Xóa" bên cạnh sản phẩm cần xóa. 3. Frontend gửi yêu cầu đến API: DELETE /cart/{cartDetailId}. 4. AuthMiddleware xác minh token JWT. 5. Controller gọi CartService.removeItemFromCart(cartDetailId, customerId). 6. Service tìm giỏ hàng và xóa item tương ứng. 7. Service tính lại tổng số lượng và tổng tiền. 8. Hệ thống lưu giỏ hàng và trả về thông tin cập nhật. 9. Frontend cập nhật hiển thị giỏ hàng.
Dòng sự kiện phụ: 1. Nếu giỏ hàng không tồn tại, hệ thống trả về lỗi "Cart not found". 2. Nếu sản phẩm không có trong giỏ, hệ thống trả về lỗi "Item not found in cart".
Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập và có sản phẩm trong giỏ hàng.
Hậu điều kiện: Sản phẩm được xóa khỏi giỏ hàng. Tổng số lượng và tổng tiền được cập nhật.

Bảng 11: Đặc tả Use Case Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

3.6 Usecase Đặt hàng

Use Case: Đặt hàng
Tóm tắt: Use case này cho phép khách hàng đã đăng nhập tạo đơn hàng từ các sản phẩm trong giỏ hàng.
Tác nhân: Khách hàng (đã đăng nhập).
Dòng sự kiện chính: 1. Khách hàng xem giỏ hàng và nhấn nút "Đặt hàng". 2. Hệ thống hiển thị form checkout với thông tin nhận hàng. 3. Khách hàng nhập/chọn thông tin: tên người nhận, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng. 4. Khách hàng chọn phương thức thanh toán (COD hoặc PayOS). 5. Frontend validate dữ liệu theo checkoutSchema. 6. Khách hàng nhấn nút "Xác nhận đặt hàng". 7. Frontend gửi yêu cầu đến API: POST /orders với details, paymentMethod, receiverName, receiverPhone, receiverAddress. 8. AuthMiddleware xác minh token JWT. 9. Service tạo Order mới với customerId và thông tin đơn hàng. 10. Với mỗi sản phẩm trong details: • Service kiểm tra sách tồn tại và còn đủ hàng. • Service tạo OrderDetail với bookId, quantity, price. 11. Hệ thống trả về thông tin đơn hàng đã tạo. 12. Frontend hiển thị thông tin đơn hàng và chuyển sang bước thanh toán.
Dòng sự kiện phụ: 1. Nếu sách không tồn tại, hệ thống trả về lỗi "Book not found". 2. Nếu số lượng đặt nhỏ hơn hoặc bằng 0, hệ thống trả về lỗi "Quantity > 0". 3. Nếu số lượng đặt vượt quá tồn kho, hệ thống trả về lỗi "Out of stock". 4. Nếu người dùng chưa đăng nhập, hệ thống trả về lỗi 401 Unauthorized.
Tiền điều kiện: Khách hàng đã đăng nhập. Giỏ hàng có ít nhất 1 sản phẩm.
Hậu điều kiện: Đơn hàng mới được tạo với purchaseStatus = "pending". OrderDetail được tạo cho từng sản phẩm. Giỏ hàng được xóa sau khi đặt hàng thành công.

Bảng 12: Đặc tả Use Case Đặt hàng

3.7 Usecase Thanh toán online (PayOS)

Use Case: Thanh toán online (PayOS)
Tóm tắt: Use case này cho phép khách hàng thanh toán đơn hàng trực tuyến thông qua cổng thanh toán PayOS bằng QR Code hoặc chuyển khoản.
Tác nhân: Khách hàng (đã đăng nhập).
Dòng sự kiện chính: 1. Khách hàng chọn phương thức thanh toán online và nhấn nút "Thanh toán". 2. Frontend gửi yêu cầu đến API: POST /payment/create/{orderId}. 3. AuthMiddleware xác minh token JWT. 4. Service tìm Order và lấy danh sách OrderDetail. 5. Service tạo payload cho PayOS bao gồm: amount, description, orderCode, returnUrl, cancelUrl, items. 6. Service gọi payos.paymentRequests.create(payload) để tạo link thanh toán. 7. Service lưu paymentLink, payosOrderId, paymentLinkId vào Order. 8. Hệ thống trả về checkoutUrl của PayOS. 9. Frontend redirect khách hàng đến trang thanh toán PayOS. 10. Khách hàng thực hiện thanh toán (quét QR hoặc chuyển khoản). 11. PayOS gửi webhook về hệ thống khi thanh toán hoàn tất. 12. Service cập nhật paymentStatus = "paid" và gửi email thông báo. 13. PayOS redirect khách hàng về returnUrl với status = "PAID". 14. Frontend hiển thị trang thanh toán thành công và xóa giỏ hàng.
Dòng sự kiện phụ: 1. Nếu đơn hàng không tồn tại, hệ thống trả về lỗi "Order not found". 2. Nếu thanh toán thất bại, hệ thống cập nhật paymentStatus = "failed" và gửi email thông báo. 3. Nếu khách hàng hủy trên trang PayOS, hệ thống redirect về cancelUrl và cập nhật purchaseStatus = "canceled". 4. Nếu webhook có chữ ký không hợp lệ, hệ thống trả về lỗi "Invalid Signature".
Tiền điều kiện: Khách hàng đã đăng nhập. Đơn hàng đã được tạo với paymentMethod = "PAYOS".
Hậu điều kiện: Nếu thành công: paymentStatus = "paid", email thông báo được gửi đến Admin và khách hàng. Nếu thất bại/hủy: purchaseStatus = "canceled", paymentStatus = "failed".

Bảng 13: Đặc tả Use Case Thanh toán online

3.8 Usecase Thanh toán khi nhận hàng (COD)

Use Case: Thanh toán khi nhận hàng (COD)
Tóm tắt: Use case này cho phép khách hàng chọn hình thức thanh toán khi nhận hàng (Cash on Delivery).
Tác nhân: Khách hàng (đã đăng nhập).
Dòng sự kiện chính: 1. Khách hàng chọn phương thức thanh toán "Thanh toán khi nhận hàng (COD)". 2. Khách hàng nhấn nút "Xác nhận đặt hàng". 3. Frontend gửi yêu cầu đến API: POST /orders với paymentMethod = "COD". 4. Hệ thống tạo đơn hàng với purchaseStatus = "pending" và paymentStatus = "pending". 5. Frontend hiển thị thông báo đặt hàng thành công. 6. Giỏ hàng được xóa. 7. Khách hàng được chuyển đến trang xác nhận đơn hàng.
Dòng sự kiện phụ: 1. Nếu có sản phẩm hết hàng, hệ thống thông báo lỗi và không cho phép đặt hàng. 2. Khách hàng có thể thay đổi phương thức thanh toán trước khi xác nhận.
Tiền điều kiện: Khách hàng đã đăng nhập. Giỏ hàng có ít nhất 1 sản phẩm.
Hậu điều kiện: Đơn hàng được tạo với paymentMethod = "COD". purchaseStatus = "pending", paymentStatus = "pending" (chờ Admin xác nhận và giao hàng).

Bảng 14: Đặc tả Use Case Thanh toán khi nhận hàng

3.9 Usecase Hủy thanh toán

Use Case: Hủy thanh toán
Tóm tắt: Use case này cho phép khách hàng hủy giao dịch thanh toán online đang chờ xử lý.
Tác nhân: Khách hàng (đã đăng nhập).
Dòng sự kiện chính: 1. Khách hàng đang ở trang thanh toán PayOS và nhấn nút "Hủy". 2. PayOS redirect khách hàng về cancelUrl với orderCode. 3. Frontend gọi API: PUT /payment/cancel/{orderCode}. 4. AuthMiddleware xác minh token JWT. 5. Service tìm Order theo payosOrderId. 6. Service kiểm tra đơn hàng thuộc về người dùng hiện tại. 7. Service cập nhật purchaseStatus = "canceled" và paymentStatus = "failed". 8. Service gửi email thông báo hủy đơn đến Admin và khách hàng. 9. Frontend hiển thị trang thông báo đã hủy giao dịch.
Dòng sự kiện phụ: 1. Nếu đơn hàng không tồn tại, hệ thống trả về lỗi "Order not found". 2. Nếu đơn hàng không thuộc về người dùng, hệ thống trả về lỗi "You are not authorized to cancel this order". 3. Nếu đơn hàng đã bị hủy trước đó, hệ thống trả về đơn hàng hiện tại mà không làm gì thêm.
Tiền điều kiện: Khách hàng đã đăng nhập. Đơn hàng đang ở trạng thái chờ thanh toán.
Hậu điều kiện: purchaseStatus = "canceled", paymentStatus = "failed". Email thông báo được gửi. Khách hàng không bị trừ tiền.

Bảng 15: Đặc tả Use Case Hủy thanh toán

3.10 Usecase Xem lịch sử đơn hàng

Use Case: Xem lịch sử đơn hàng
Tóm tắt: Use case này cho phép khách hàng xem danh sách tất cả đơn hàng đã đặt của mình.
Tác nhân: Khách hàng (đã đăng nhập).
Dòng sự kiện chính: 1. Khách hàng truy cập trang "Đơn hàng của tôi". 2. Frontend gửi yêu cầu đến API: GET /orders/me với query params (page, limit, status). 3. AuthMiddleware xác minh token JWT. 4. Service lấy danh sách đơn hàng của customerId từ token. 5. Service áp dụng filter theo trạng thái (nếu có) và phân trang. 6. Hệ thống trả về danh sách đơn hàng với thông tin phân trang. 7. Frontend hiển thị danh sách đơn hàng theo thứ tự mới nhất trước.
Dòng sự kiện phụ: 1. Khách hàng có thể lọc theo trạng thái: ALL, pending, processing, delivery, completed, canceled. 2. Nếu không có đơn hàng nào, hệ thống hiển thị thông báo "Bạn chưa có đơn hàng nào". 3. Khách hàng có thể nhấn vào đơn hàng để xem chi tiết.
Tiền điều kiện: Khách hàng đã đăng nhập.
Hậu điều kiện: Danh sách đơn hàng của khách hàng được hiển thị với phân trang.

Bảng 16: Đặc tả Use Case Xem lịch sử đơn hàng

3.11 Usecase Xem chi tiết đơn hàng (Khách hàng)

Use Case: Xem chi tiết đơn hàng (Khách hàng)
Tóm tắt: Use case này cho phép khách hàng xem chi tiết một đơn hàng cụ thể của mình, bao gồm danh sách sản phẩm và trạng thái.
Tác nhân: Khách hàng (đã đăng nhập).
Dòng sự kiện chính: 1. Khách hàng nhấn vào một đơn hàng trong danh sách lịch sử. 2. Frontend gửi yêu cầu đến API: GET /orders/{orderId}. 3. AuthMiddleware xác minh token JWT. 4. Service tìm Order theo ID và populate thông tin. 5. Service lấy OrderDetail và populate thông tin sách (tên, ảnh). 6. Hệ thống trả về chi tiết đơn hàng bao gồm: • Thông tin người nhận (tên, SĐT, địa chỉ) • Danh sách sản phẩm (tên sách, ảnh, số lượng, đơn giá, thành tiền) • Tổng tiền, trạng thái đơn hàng, trạng thái thanh toán • Phương thức thanh toán 7. Frontend hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng.
Dòng sự kiện phụ: 1. Nếu đơn hàng không tồn tại, hệ thống trả về lỗi "Order not found". 2. Nếu thanh toán online đang pending, hiển thị nút "Thanh toán ngay".
Tiền điều kiện: Khách hàng đã đăng nhập. Đơn hàng cần xem phải tồn tại.
Hậu điều kiện: Thông tin chi tiết đơn hàng được hiển thị.

Bảng 17: Đặc tả Use Case Xem chi tiết đơn hàng (Khách hàng)

3.12 Quản lý sách:

3.12.1 Usecase Xem danh sách sách:

Use Case: Xem danh sách sách
Tóm tắt: Use case này cho phép Admin xem danh sách tất cả sách trong hệ thống với các tùy chọn lọc và phân trang.
Tác nhân: Quản trị viên (Admin).
Dòng sự kiện chính: 1. Admin truy cập trang quản lý sách. 2. Frontend gửi yêu cầu đến API: GET /books với các query params (page, limit, search, categoryId, minPrice, maxPrice, sortBy). 3. Controller gọi BookService.getAllBooksService(query). 4. Service parse các tham số và xây dựng filter object. 5. Service truy vấn Book.find() với filter, populate category và publisher, áp dụng skip/limit/sort. 6. Service đếm tổng số documents và lấy thông tin authors cho mỗi sách. 7. Hệ thống trả về danh sách sách cùng thông tin phân trang. 8. Frontend hiển thị danh sách sách với phân trang.
Dòng sự kiện phụ: 1. Admin có thể lọc sách theo danh mục (categoryId). 2. Admin có thể lọc theo khoảng giá (minPrice, maxPrice). 3. Admin có thể tìm kiếm theo tên sách. 4. Admin có thể sắp xếp theo các tiêu chí khác nhau.
Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện: Danh sách sách được hiển thị với thông tin đầy đủ và phân trang.

Bảng 18: Đặc tả Use Case Xem danh sách sách

3.12.2 Usecase Thêm sách mới:

Use Case: Thêm sách mới
Tóm tắt: Use case này cho phép Admin thêm một cuốn sách mới vào hệ thống bao gồm thông tin sách và hình ảnh.
Tác nhân: Quản trị viên (Admin).
Dòng sự kiện chính: 1. Admin nhấn nút "Thêm sách mới". 2. Hệ thống hiển thị form thêm sách. 3. Admin nhập thông tin sách (tên, danh mục, nhà xuất bản, số lượng, giá, tác giả, hình ảnh). 4. Frontend validate dữ liệu và gửi yêu cầu đến API: POST /books (multipart/form-data). 5. AuthMiddleware xác minh token JWT. 6. Service upload hình ảnh lên Cloudinary. 7. Service tạo bản ghi Book mới trong database. 8. Service tạo các bản ghi BookAuthor liên kết sách với tác giả. 9. Hệ thống trả về thông tin sách đã tạo với đầy đủ thông tin category, publisher và authors. 10. Frontend hiển thị thông báo "Thêm sách thành công".
Dòng sự kiện phụ: 1. Nếu upload ảnh lên Cloudinary thất bại, hệ thống trả về lỗi "Can’t upload image to cloudinary!". 2. Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống trả về lỗi validation. 3. Nếu token không hợp lệ, hệ thống trả về lỗi 401 Unauthorized.
Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập. Danh mục, nhà xuất bản và tác giả cần liên kết phải tồn tại trong hệ thống.
Hậu điều kiện: Sách mới được tạo trong database với các liên kết đến category, publisher và authors.

Bảng 19: Đặc tả Use Case Thêm sách mới

3.12.3 Usecase Cập nhật thông tin sách:

Use Case: Cập nhật thông tin sách
Tóm tắt: Use case này cho phép Admin chỉnh sửa thông tin của một cuốn sách đã tồn tại trong hệ thống.
Tác nhân: Quản trị viên (Admin).
Dòng sự kiện chính: 1. Admin nhấn nút "Sửa" trên sách cần cập nhật. 2. Hệ thống hiển thị form cập nhật với thông tin hiện tại của sách. 3. Admin chỉnh sửa thông tin cần thay đổi. 4. Frontend gửi yêu cầu đến API: PUT /books/{bookId} (multipart/form-data). 5. AuthMiddleware xác minh token JWT. 6. Service tìm sách theo ID. 7. Service cập nhật các trường thông tin (name, categoryId, publisherId, quantity, price). 8. Nếu có cập nhật authors, Service xóa các liên kết cũ và tạo liên kết mới. 9. Nếu có ảnh mới, Service xóa ảnh cũ trên Cloudinary và upload ảnh mới. 10. Hệ thống lưu sách và trả về thông tin đã cập nhật. 11. Frontend hiển thị thông báo "Cập nhật thành công".
Dòng sự kiện phụ: 1. Nếu sách không tồn tại, hệ thống trả về lỗi "Book not found". 2. Nếu upload ảnh mới thất bại, hệ thống giữ nguyên ảnh cũ hoặc trả về lỗi.
Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập. Sách cần cập nhật phải tồn tại trong hệ thống.
Hậu điều kiện: Thông tin sách được cập nhật trong database. Ảnh cũ trên Cloudinary được xóa nếu có ảnh mới.

Bảng 20: Đặc tả Use Case Cập nhật thông tin sách

3.12.4 Usecase Xóa sách:

Use Case: Xóa sách
Tóm tắt: Use case này cho phép Admin xóa một cuốn sách khỏi hệ thống.
Tác nhân: Quản trị viên (Admin).
Dòng sự kiện chính: 1. Admin nhấn nút "Xóa" trên sách cần xóa. 2. Hệ thống hiển thị dialog xác nhận xóa. 3. Admin xác nhận xóa. 4. Frontend gửi yêu cầu đến API: DELETE /books/{bookId}. 5. AuthMiddleware xác minh token JWT. 6. Service tìm sách theo ID. 7. Service xóa tất cả liên kết BookAuthor của sách. 8. Service xóa sách khỏi database. 9. Frontend hiển thị thông báo "Xóa sách thành công".
Dòng sự kiện phụ: 1. Nếu sách không tồn tại, hệ thống trả về lỗi "Book not found". 2. Admin có thể hủy thao tác xóa tại dialog xác nhận.
Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập. Sách cần xóa phải tồn tại trong hệ thống.
Hậu điều kiện: Sách và các liên kết BookAuthor bị xóa khỏi database.

Bảng 21: Đặc tả Use Case Xóa sách

3.13 Quản lý danh mục:

3.13.1 Usecase Xem danh sách danh mục:

Use Case: Xem danh sách danh mục
Tóm tắt: Use case này cho phép Admin xem danh sách tất cả danh mục sách trong hệ thống.
Tác nhân: Quản trị viên (Admin).
Dòng sự kiện chính: 1. Admin truy cập trang quản lý danh mục. 2. Frontend gửi yêu cầu đến API: GET /categories. 3. Controller gọi CategoryService.getAllCategoriesService(). 4. Service truy vấn Category.find() để lấy tất cả danh mục. 5. Hệ thống trả về danh sách danh mục. 6. Frontend hiển thị danh sách danh mục.
Dòng sự kiện phụ: 1. Nếu không có danh mục nào, hệ thống hiển thị thông báo "Chưa có danh mục nào".
Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện: Danh sách danh mục được hiển thị.

Bảng 22: Đặc tả Use Case Xem danh sách danh mục

3.13.2 Usecase Thêm danh mục mới:

Use Case: Thêm danh mục mới
Tóm tắt: Use case này cho phép Admin thêm một danh mục sách mới vào hệ thống.
Tác nhân: Quản trị viên (Admin).
Dòng sự kiện chính: 1. Admin nhấn nút "Thêm danh mục". 2. Hệ thống hiển thị form thêm danh mục. 3. Admin nhập tên danh mục. 4. Frontend gửi yêu cầu đến API: POST /categories với name. 5. AuthMiddleware xác minh token JWT. 6. Service kiểm tra danh mục đã tồn tại chưa. 7. Service tạo slug từ tên danh mục (ví dụ: "Sách Văn học" $\rightarrow$ "sach-van-hoc"). 8. Service tạo và lưu danh mục mới. 9. Frontend hiển thị thông báo "Thêm danh mục thành công".
Dòng sự kiện phụ: 1. Nếu danh mục đã tồn tại, hệ thống trả về lỗi "Category already exists".
Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập.
Hậu điều kiện: Danh mục mới được tạo với name và slug.

Bảng 23: Đặc tả Use Case Thêm danh mục mới

3.13.3 Usecase Cập nhật danh mục:

Use Case: Cập nhật danh mục
Tóm tắt: Use case này cho phép Admin chỉnh sửa thông tin của một danh mục đã tồn tại.
Tác nhân: Quản trị viên (Admin).
Dòng sự kiện chính: 1. Admin nhấn nút "Sửa" trên danh mục cần cập nhật. 2. Hệ thống hiển thị form cập nhật với tên hiện tại. 3. Admin chỉnh sửa tên danh mục. 4. Frontend gửi yêu cầu đến API: PUT /categories/{categoryId}. 5. AuthMiddleware xác minh token JWT. 6. Service tìm danh mục theo ID. 7. Service cập nhật tên và tạo slug mới. 8. Hệ thống lưu danh mục và trả về thông tin đã cập nhật. 9. Frontend hiển thị thông báo "Cập nhật thành công".
Dòng sự kiện phụ: 1. Nếu danh mục không tồn tại, hệ thống trả về lỗi "Category not found". 2. Nếu tên mới đã tồn tại, hệ thống trả về lỗi "Category already exists".
Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập. Danh mục cần cập nhật phải tồn tại.
Hậu điều kiện: Thông tin danh mục được cập nhật trong database.

Bảng 24: Đặc tả Use Case Cập nhật danh mục

3.13.4 Usecase Xóa danh mục:

Use Case: Xóa danh mục
Tóm tắt: Use case này cho phép Admin xóa một danh mục khỏi hệ thống.
Tác nhân: Quản trị viên (Admin).
Dòng sự kiện chính: 1. Admin nhấn nút "Xóa" trên danh mục cần xóa. 2. Hệ thống hiển thị dialog xác nhận xóa. 3. Admin xác nhận xóa. 4. Frontend gửi yêu cầu đến API: DELETE /categories/{categoryId}. 5. AuthMiddleware xác minh token JWT. 6. Service tìm và xóa danh mục theo ID. 7. Frontend hiển thị thông báo "Xóa danh mục thành công".
Dòng sự kiện phụ: 1. Nếu danh mục không tồn tại, hệ thống trả về lỗi "Category not found". 2. Admin có thể hủy thao tác xóa tại dialog xác nhận.
Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập. Danh mục cần xóa phải tồn tại.
Hậu điều kiện: Danh mục bị xóa khỏi database.

Bảng 25: Đặc tả Use Case Xóa danh mục

3.14 Quản lý tác giả:

3.14.1 Usecase Xem danh sách tác giả:

Use Case: Xem danh sách tác giả
Tóm tắt: Use case này cho phép Admin xem danh sách tất cả tác giả trong hệ thống.
Tác nhân: Quản trị viên (Admin).
Dòng sự kiện chính: 1. Admin truy cập trang quản lý tác giả. 2. Frontend gửi yêu cầu đến API: GET /authors. 3. Controller gọi AuthorService.getAllAuthorsService(). 4. Service truy vấn Author.find() để lấy tất cả tác giả. 5. Hệ thống trả về danh sách tác giả. 6. Frontend hiển thị danh sách tác giả.
Dòng sự kiện phụ: 1. Nếu không có tác giả nào, hệ thống hiển thị thông báo "Chưa có tác giả nào".
Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện: Danh sách tác giả được hiển thị.

Bảng 26: Đặc tả Use Case Xem danh sách tác giả

3.14.2 Usecase Thêm tác giả mới:

Use Case: Thêm tác giả mới
Tóm tắt: Use case này cho phép Admin thêm một tác giả mới vào hệ thống.
Tác nhân: Quản trị viên (Admin).
Dòng sự kiện chính: 1. Admin nhấn nút "Thêm tác giả". 2. Hệ thống hiển thị form thêm tác giả. 3. Admin nhập tên tác giả. 4. Frontend gửi yêu cầu đến API: POST /authors với name. 5. AuthMiddleware xác minh token JWT. 6. Service tạo và lưu tác giả mới. 7. Frontend hiển thị thông báo "Thêm tác giả thành công".
Dòng sự kiện phụ: 1. Nếu tác giả đã tồn tại, hệ thống trả về lỗi "Author already exists". 2. Nếu tên tác giả trống, hệ thống trả về lỗi validation.
Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập.
Hậu điều kiện: Tác giả mới được tạo trong database.

Bảng 27: Đặc tả Use Case Thêm tác giả mới

3.14.3 Usecase Cập nhật tác giả:

Use Case: Cập nhật tác giả
Tóm tắt: Use case này cho phép Admin chỉnh sửa thông tin của một tác giả đã tồn tại.
Tác nhân: Quản trị viên (Admin).
Dòng sự kiện chính: 1. Admin nhấn nút "Sửa" trên tác giả cần cập nhật. 2. Hệ thống hiển thị form cập nhật với tên hiện tại. 3. Admin chỉnh sửa tên tác giả. 4. Frontend gửi yêu cầu đến API: PUT /authors/{authorId}. 5. AuthMiddleware xác minh token JWT. 6. Service tìm tác giả theo ID và cập nhật tên. 7. Hệ thống lưu tác giả và trả về thông tin đã cập nhật. 8. Frontend hiển thị thông báo "Cập nhật thành công".
Dòng sự kiện phụ: 1. Nếu tác giả không tồn tại, hệ thống trả về lỗi "Author not found".
Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập. Tác giả cần cập nhật phải tồn tại.
Hậu điều kiện: Thông tin tác giả được cập nhật trong database.

Bảng 28: Đặc tả Use Case Cập nhật tác giả

3.14.4 Usecase Xóa tác giả:

Use Case: Xóa tác giả
Tóm tắt: Use case này cho phép Admin xóa một tác giả khỏi hệ thống.
Tác nhân: Quản trị viên (Admin).
Dòng sự kiện chính: 1. Admin nhấn nút "Xóa" trên tác giả cần xóa. 2. Hệ thống hiển thị dialog xác nhận xóa. 3. Admin xác nhận xóa. 4. Frontend gửi yêu cầu đến API: DELETE /authors/{authorId}. 5. AuthMiddleware xác minh token JWT. 6. Service tìm và xóa tác giả theo ID. 7. Frontend hiển thị thông báo "Xóa tác giả thành công".
Dòng sự kiện phụ: 1. Nếu tác giả không tồn tại, hệ thống trả về lỗi "Author not found". 2. Admin có thể hủy thao tác xóa tại dialog xác nhận.
Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập. Tác giả cần xóa phải tồn tại.
Hậu điều kiện: Tác giả bị xóa khỏi database.

Bảng 29: Đặc tả Use Case Xóa tác giả

3.15 Quản lý nhà xuất bản

3.15.1 Usecase Xem danh sách nhà xuất bản:

Use Case: Xem danh sách nhà xuất bản
Tóm tắt: Use case này cho phép Admin xem danh sách tất cả nhà xuất bản trong hệ thống.
Tác nhân: Quản trị viên (Admin).
Dòng sự kiện chính: 1. Admin truy cập trang quản lý nhà xuất bản. 2. Frontend gửi yêu cầu đến API: GET /publishers. 3. Controller gọi PublisherService.getAllPublishersService(). 4. Service truy vấn Publisher.find() để lấy tất cả nhà xuất bản. 5. Hệ thống trả về danh sách nhà xuất bản. 6. Frontend hiển thị danh sách nhà xuất bản.
Dòng sự kiện phụ: 1. Nếu không có nhà xuất bản nào, hệ thống hiển thị thông báo "Chưa có nhà xuất bản nào".
Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện: Danh sách nhà xuất bản được hiển thị.

Bảng 30: Đặc tả Use Case Xem danh sách nhà xuất bản

3.15.2 Usecase Thêm nhà xuất bản mới:

Use Case: Thêm nhà xuất bản mới
Tóm tắt: Use case này cho phép Admin thêm một nhà xuất bản mới vào hệ thống.
Tác nhân: Quản trị viên (Admin).
Dòng sự kiện chính: 1. Admin nhấn nút "Thêm nhà xuất bản". 2. Hệ thống hiển thị form thêm nhà xuất bản. 3. Admin nhập tên nhà xuất bản. 4. Frontend gửi yêu cầu đến API: POST /publishers với name. 5. AuthMiddleware xác minh token JWT. 6. Service tạo và lưu nhà xuất bản mới. 7. Frontend hiển thị thông báo "Thêm nhà xuất bản thành công".
Dòng sự kiện phụ: 1. Nếu nhà xuất bản đã tồn tại, hệ thống trả về lỗi "Publisher already exists". 2. Nếu tên trống, hệ thống trả về lỗi validation.
Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập.
Hậu điều kiện: Nhà xuất bản mới được tạo trong database.

Bảng 31: Đặc tả Use Case Thêm nhà xuất bản mới

3.15.3 Usecase Cập nhật nhà xuất bản:

Use Case: Cập nhật nhà xuất bản
Tóm tắt: Use case này cho phép Admin chỉnh sửa thông tin của một nhà xuất bản đã tồn tại.
Tác nhân: Quản trị viên (Admin).
Dòng sự kiện chính: 1. Admin nhấn nút "Sửa" trên nhà xuất bản cần cập nhật. 2. Hệ thống hiển thị form cập nhật với tên hiện tại. 3. Admin chỉnh sửa tên nhà xuất bản. 4. Frontend gửi yêu cầu đến API: PUT /publishers/{publisherId}. 5. AuthMiddleware xác minh token JWT. 6. Service tìm nhà xuất bản theo ID và cập nhật tên. 7. Hệ thống lưu nhà xuất bản và trả về thông tin đã cập nhật. 8. Frontend hiển thị thông báo "Cập nhật thành công".
Dòng sự kiện phụ: 1. Nếu nhà xuất bản không tồn tại, hệ thống trả về lỗi "Publisher not found".
Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập. Nhà xuất bản cần cập nhật phải tồn tại.
Hậu điều kiện: Thông tin nhà xuất bản được cập nhật trong database.

Bảng 32: Đặc tả Use Case Cập nhật nhà xuất bản

3.15.4 Usecase Xóa nhà xuất bản:

Use Case: Xóa nhà xuất bản
Tóm tắt: Use case này cho phép Admin xóa một nhà xuất bản khỏi hệ thống.
Tác nhân: Quản trị viên (Admin).
Dòng sự kiện chính: 1. Admin nhấn nút "Xóa" trên nhà xuất bản cần xóa. 2. Hệ thống hiển thị dialog xác nhận xóa. 3. Admin xác nhận xóa. 4. Frontend gửi yêu cầu đến API: DELETE /publishers/{publisherId}. 5. AuthMiddleware xác minh token JWT. 6. Service tìm và xóa nhà xuất bản theo ID. 7. Frontend hiển thị thông báo "Xóa nhà xuất bản thành công".
Dòng sự kiện phụ: 1. Nếu nhà xuất bản không tồn tại, hệ thống trả về lỗi "Publisher not found". 2. Admin có thể hủy thao tác xóa tại dialog xác nhận.
Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập. Nhà xuất bản cần xóa phải tồn tại.
Hậu điều kiện: Nhà xuất bản bị xóa khỏi database.

Bảng 33: Đặc tả Use Case Xóa nhà xuất bản

3.16 Quản lý đơn hàng:

3.16.1 Usecase Xem danh sách đơn hàng:

Use Case: Xem danh sách đơn hàng
Tóm tắt: Use case này cho phép Admin xem danh sách tất cả đơn hàng trong hệ thống với các tùy chọn lọc và phân trang.
Tác nhân: Quản trị viên (Admin).
Dòng sự kiện chính: 1. Admin truy cập trang quản lý đơn hàng. 2. Frontend gửi yêu cầu đến API: GET /orders với query params (page, limit, purchaseStatus, customerId, paymentMethod). 3. AuthMiddleware xác minh token JWT. 4. Controller gọi OrderService.getAllOrdersService(query). 5. Service parse các tham số và xây dựng filter object. 6. Service truy vấn Order.find() với filter, populate customerId, áp dụng skip/limit/sort. 7. Service đếm tổng số documents. 8. Với mỗi order, Service lấy OrderDetail và populate bookId. 9. Hệ thống trả về danh sách đơn hàng cùng thông tin phân trang. 10. Frontend hiển thị danh sách đơn hàng với phân trang.
Dòng sự kiện phụ: 1. Admin có thể lọc theo trạng thái đơn hàng (pending, processing, delivery, completed, canceled). 2. Admin có thể lọc theo khách hàng (customerId). 3. Admin có thể lọc theo phương thức thanh toán (paymentMethod).
Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện: Danh sách đơn hàng được hiển thị với thông tin đầy đủ và phân trang.

Bảng 34: Đặc tả Use Case Xem danh sách đơn hàng

3.16.2 Usecase Xem chi tiết đơn hàng:

Use Case: Xem chi tiết đơn hàng
Tóm tắt: Use case này cho phép Admin xem chi tiết một đơn hàng cụ thể bao gồm thông tin khách hàng và các sản phẩm trong đơn.
Tác nhân: Quản trị viên (Admin).
Dòng sự kiện chính: 1. Admin nhấn vào một đơn hàng trong danh sách. 2. Frontend gửi yêu cầu đến API: GET /orders/{orderId}. 3. AuthMiddleware xác minh token JWT. 4. Service tìm Order theo ID và populate thông tin khách hàng. 5. Service lấy OrderDetail và populate thông tin sách. 6. Hệ thống trả về chi tiết đơn hàng. 7. Frontend hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng.
Dòng sự kiện phụ: 1. Nếu đơn hàng không tồn tại, hệ thống trả về lỗi "Order not found".
Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập. Đơn hàng cần xem phải tồn tại.
Hậu điều kiện: Thông tin chi tiết đơn hàng được hiển thị.

Bảng 35: Đặc tả Use Case Xem chi tiết đơn hàng

3.16.3 Usecase Cập nhật trạng thái đơn hàng:

Use Case: Cập nhật trạng thái đơn hàng
Tóm tắt: Use case này cho phép Admin cập nhật trạng thái của một đơn hàng (pending → processing → delivery → completed hoặc canceled).
Tác nhân: Quản trị viên (Admin).
Dòng sự kiện chính: 1. Admin chọn trạng thái mới cho đơn hàng từ dropdown. 2. Frontend gửi yêu cầu đến API: PUT /orders/{orderId}/status với purchaseStatus. 3. AuthMiddleware xác minh token JWT. 4. Controller gọi OrderService.updatePurchaseStatusService(orderId, adminId, purchaseStatus). 5. Service tìm Order theo ID. 6. Nếu chuyển từ pending → processing (xác nhận đơn hàng): • Service lấy OrderDetail và trừ số lượng tồn kho của từng sách. 7. Nếu chuyển sang canceled (hủy đơn hàng): • Service hoàn lại số lượng tồn kho của từng sách. 8. Service cập nhật purchaseStatus và lưu đơn hàng. 9. Frontend hiển thị thông báo "Cập nhật trạng thái thành công".
Dòng sự kiện phụ: 1. Nếu đơn hàng không tồn tại, hệ thống trả về lỗi "Order not found". 2. Nếu Admin không có quyền cập nhật, hệ thống trả về lỗi "Not authorized".
Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập. Đơn hàng cần cập nhật phải tồn tại.
Hậu điều kiện: Trạng thái đơn hàng được cập nhật. Số lượng tồn kho sách được điều chỉnh tương ứng.

Bảng 36: Đặc tả Use Case Cập nhật trạng thái đơn hàng

3.16.4 Usecase Xóa đơn hàng:

Use Case: Xóa đơn hàng
Tóm tắt: Use case này cho phép Admin xóa một đơn hàng khỏi hệ thống.
Tác nhân: Quản trị viên (Admin).
Dòng sự kiện chính: 1. Admin nhấn nút "Xóa" trên đơn hàng cần xóa. 2. Hệ thống hiển thị dialog xác nhận xóa. 3. Admin xác nhận xóa. 4. Frontend gửi yêu cầu đến API: DELETE /orders/{orderId}. 5. AuthMiddleware xác minh token JWT. 6. Service xóa tất cả OrderDetail liên quan. 7. Service xóa Order theo ID. 8. Frontend hiển thị thông báo "Xóa đơn hàng thành công".
Dòng sự kiện phụ: 1. Nếu đơn hàng không tồn tại, hệ thống trả về lỗi "Order not found". 2. Admin có thể hủy thao tác xóa tại dialog xác nhận.
Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập. Đơn hàng cần xóa phải tồn tại.
Hậu điều kiện: Đơn hàng và các OrderDetail liên quan bị xóa khỏi database.

Bảng 37: Đặc tả Use Case Xóa đơn hàng

3.17 Quản lý nhà cung cấp:

3.17.1 Usecase Xem danh sách nhà cung cấp:

Use Case: Xem danh sách nhà cung cấp
Tóm tắt: Use case này cho phép Admin xem danh sách tất cả nhà cung cấp trong hệ thống.
Tác nhân: Quản trị viên (Admin).
Dòng sự kiện chính: 1. Admin truy cập trang quản lý nhà cung cấp. 2. Frontend gửi yêu cầu đến API: GET /suppliers. 3. Controller gọi SupplierService.getAllSuppliersService(). 4. Service truy vấn Supplier.find() để lấy tất cả nhà cung cấp. 5. Hệ thống trả về danh sách nhà cung cấp. 6. Frontend hiển thị danh sách nhà cung cấp.
Dòng sự kiện phụ: 1. Nếu không có nhà cung cấp nào, hệ thống hiển thị thông báo "Chưa có nhà cung cấp nào".
Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện: Danh sách nhà cung cấp được hiển thị.

Bảng 38: Đặc tả Use Case Xem danh sách nhà cung cấp

3.17.2 Usecase Thêm nhà cung cấp mới:

Use Case: Thêm nhà cung cấp mới
Tóm tắt: Use case này cho phép Admin thêm một nhà cung cấp mới vào hệ thống.
Tác nhân: Quản trị viên (Admin).
Dòng sự kiện chính: 1. Admin nhấn nút "Thêm nhà cung cấp". 2. Hệ thống hiển thị form thêm nhà cung cấp. 3. Admin nhập thông tin nhà cung cấp (tên, địa chỉ, số điện thoại, email). 4. Frontend gửi yêu cầu đến API: POST /suppliers. 5. AuthMiddleware xác minh token JWT. 6. Service tạo và lưu nhà cung cấp mới. 7. Frontend hiển thị thông báo "Thêm nhà cung cấp thành công".
Dòng sự kiện phụ: 1. Nếu nhà cung cấp đã tồn tại, hệ thống trả về lỗi "Supplier already exists". 2. Nếu thiếu thông tin bắt buộc, hệ thống trả về lỗi validation.
Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập.
Hậu điều kiện: Nhà cung cấp mới được tạo trong database.

Bảng 39: Đặc tả Use Case Thêm nhà cung cấp mới

3.17.3 Usecase Cập nhật nhà cung cấp:

Use Case: Cập nhật nhà cung cấp
Tóm tắt: Use case này cho phép Admin chỉnh sửa thông tin của một nhà cung cấp đã tồn tại.
Tác nhân: Quản trị viên (Admin).
Dòng sự kiện chính: 1. Admin nhấn nút "Sửa" trên nhà cung cấp cần cập nhật. 2. Hệ thống hiển thị form cập nhật với thông tin hiện tại. 3. Admin chỉnh sửa thông tin nhà cung cấp. 4. Frontend gửi yêu cầu đến API: PUT /suppliers/{supplierId}. 5. AuthMiddleware xác minh token JWT. 6. Service tìm nhà cung cấp theo ID và cập nhật thông tin. 7. Hệ thống lưu nhà cung cấp và trả về thông tin đã cập nhật. 8. Frontend hiển thị thông báo "Cập nhật thành công".
Dòng sự kiện phụ: 1. Nếu nhà cung cấp không tồn tại, hệ thống trả về lỗi "Supplier not found".
Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập. Nhà cung cấp cần cập nhật phải tồn tại.
Hậu điều kiện: Thông tin nhà cung cấp được cập nhật trong database.

Bảng 40: Đặc tả Use Case Cập nhật nhà cung cấp

3.17.4 Usecase Xóa nhà cung cấp:

Use Case: Xóa nhà cung cấp
Tóm tắt: Use case này cho phép Admin xóa một nhà cung cấp khỏi hệ thống.
Tác nhân: Quản trị viên (Admin).
Dòng sự kiện chính: 1. Admin nhấn nút "Xóa" trên nhà cung cấp cần xóa. 2. Hệ thống hiển thị dialog xác nhận xóa. 3. Admin xác nhận xóa. 4. Frontend gửi yêu cầu đến API: DELETE /suppliers/{supplierId}. 5. AuthMiddleware xác minh token JWT. 6. Service tìm và xóa nhà cung cấp theo ID. 7. Frontend hiển thị thông báo "Xóa nhà cung cấp thành công".
Dòng sự kiện phụ: 1. Nếu nhà cung cấp không tồn tại, hệ thống trả về lỗi "Supplier not found". 2. Admin có thể hủy thao tác xóa tại dialog xác nhận.
Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập. Nhà cung cấp cần xóa phải tồn tại.
Hậu điều kiện: Nhà cung cấp bị xóa khỏi database.

Bảng 41: Đặc tả Use Case Xóa nhà cung cấp

3.18 Quản lý phiếu nhập hàng:

3.18.1 Usecase Xem danh sách phiếu nhập hàng:

Use Case: Xem danh sách phiếu nhập hàng
Tóm tắt: Use case này cho phép Admin xem danh sách tất cả phiếu nhập hàng trong hệ thống.
Tác nhân: Quản trị viên (Admin).
Dòng sự kiện chính: 1. Admin truy cập trang quản lý phiếu nhập hàng. 2. Frontend gửi yêu cầu đến API: GET /receipts. 3. AuthMiddleware xác minh token JWT. 4. Controller gọi ReceiptService.getAllReceiptsService(). 5. Service truy vấn SupplyReceipt.find() và populate adminId, supplierId. 6. Service lấy SupplyDetail cho mỗi phiếu. 7. Hệ thống trả về danh sách phiếu nhập hàng. 8. Frontend hiển thị danh sách phiếu nhập hàng.
Dòng sự kiện phụ: 1. Nếu không có phiếu nào, hệ thống hiển thị thông báo "Chưa có phiếu nhập hàng nào".
Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện: Danh sách phiếu nhập hàng được hiển thị.

Bảng 42: Đặc tả Use Case Xem danh sách phiếu nhập hàng

3.18.2 Usecase Tạo phiếu nhập hàng mới:

Use Case: Tạo phiếu nhập hàng mới
Tóm tắt: Use case này cho phép Admin tạo một phiếu nhập hàng mới để nhập sách từ nhà cung cấp vào kho.
Tác nhân: Quản trị viên (Admin).
Dòng sự kiện chính: 1. Admin nhấn nút "Tạo phiếu nhập hàng". 2. Hệ thống hiển thị form tạo phiếu nhập. 3. Admin chọn nhà cung cấp và nhập danh sách sách với số lượng. 4. Frontend gửi yêu cầu API (POST /receipts) kèm thông tin. 5. Hệ thống xác thực quyền (AuthMiddleware) và token JWT. 6. Controller gọi service để xử lý logic nghiệp vụ. 7. Service khởi tạo phiếu nhập (SupplyReceipt). 8. Với mỗi sách trong danh sách chi tiết: • Service kiểm tra sách có tồn tại trong kho không. • Service tạo chi tiết phiếu nhập (SupplyDetail). 9. Hệ thống lưu phiếu xuống database và trả về kết quả. 10. Frontend hiển thị thông báo "Tạo phiếu nhập hàng thành công".
Dòng sự kiện phụ: 1. Nếu sách không tồn tại, hệ thống báo lỗi "Book not found". 2. Nếu số lượng nhập ≤ 0, hệ thống báo lỗi "Quantity must be positive". 3. Nếu có lỗi server, hệ thống báo lỗi "Error creating Supply Receipt".
Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập. Nhà cung cấp và sách phải tồn tại.
Hậu điều kiện: Phiếu nhập được tạo. Số lượng tồn kho chờ cập nhật.

Bảng 43: Đặc tả Use Case Tạo phiếu nhập hàng mới

3.18.3 Usecase Cập nhật phiếu nhập hàng:

Use Case: Cập nhật phiếu nhập hàng
Tóm tắt: Use case này cho phép Admin chỉnh sửa thông tin của phiếu nhập hàng chưa được xác nhận.
Tác nhân: Quản trị viên (Admin).
Dòng sự kiện chính: 1. Admin nhấn nút "Sửa" trên phiếu nhập hàng cần cập nhật. 2. Hệ thống hiển thị form cập nhật với thông tin hiện tại. 3. Admin chỉnh sửa thông tin (nhà cung cấp, chi tiết sách). 4. Frontend gửi yêu cầu đến API: PUT /receipts/{receiptId}. 5. AuthMiddleware xác minh token JWT. 6. Service tìm phiếu theo ID. 7. Service xóa các SupplyDetail cũ và tạo các SupplyDetail mới. 8. Hệ thống lưu phiếu và trả về thông tin đã cập nhật. 9. Frontend hiển thị thông báo "Cập nhật thành công".
Dòng sự kiện phụ: 1. Nếu phiếu không tồn tại, hệ thống trả về lỗi "Receipt not found". 2. Nếu phiếu đã được xác nhận, hệ thống không cho phép cập nhật.
Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập. Phiếu phải tồn tại và chưa được xác nhận.
Hậu điều kiện: Thông tin phiếu nhập hàng được cập nhật.

Bảng 44: Đặc tả Use Case Cập nhật phiếu nhập hàng

3.18.4 Usecase Cập nhật trạng thái phiếu nhập hàng:

Use Case: Cập nhật trạng thái phiếu nhập hàng
Tóm tắt: Use case này cho phép Admin cập nhật trạng thái của phiếu nhập hàng (pending → confirmed hoặc canceled).
Tác nhân: Quản trị viên (Admin).
Dòng sự kiện chính: 1. Admin chọn trạng thái mới cho phiếu nhập hàng. 2. Frontend gửi yêu cầu đến API: PUT /receipts/{receiptId}/status với status. 3. AuthMiddleware xác minh token JWT. 4. Service tìm SupplyReceipt theo ID. 5. Nếu chuyển sang confirmed (xác nhận nhập kho): • Service lấy SupplyDetail và cập nhật số lượng tồn kho cho từng sách. 6. Service cập nhật status của phiếu. 7. Frontend hiển thị thông báo "Cập nhật trạng thái thành công".
Dòng sự kiện phụ: 1. Nếu phiếu không tồn tại, hệ thống trả về lỗi "Receipt not found". 2. Nếu phiếu đã được xác nhận trước đó, hệ thống có thể từ chối cập nhật.
Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập. Phiếu cần cập nhật phải tồn tại.
Hậu điều kiện: Trạng thái phiếu được cập nhật. Nếu confirmed, số lượng tồn kho sách được tăng lên.

Bảng 45: Đặc tả Use Case Cập nhật trạng thái phiếu nhập hàng

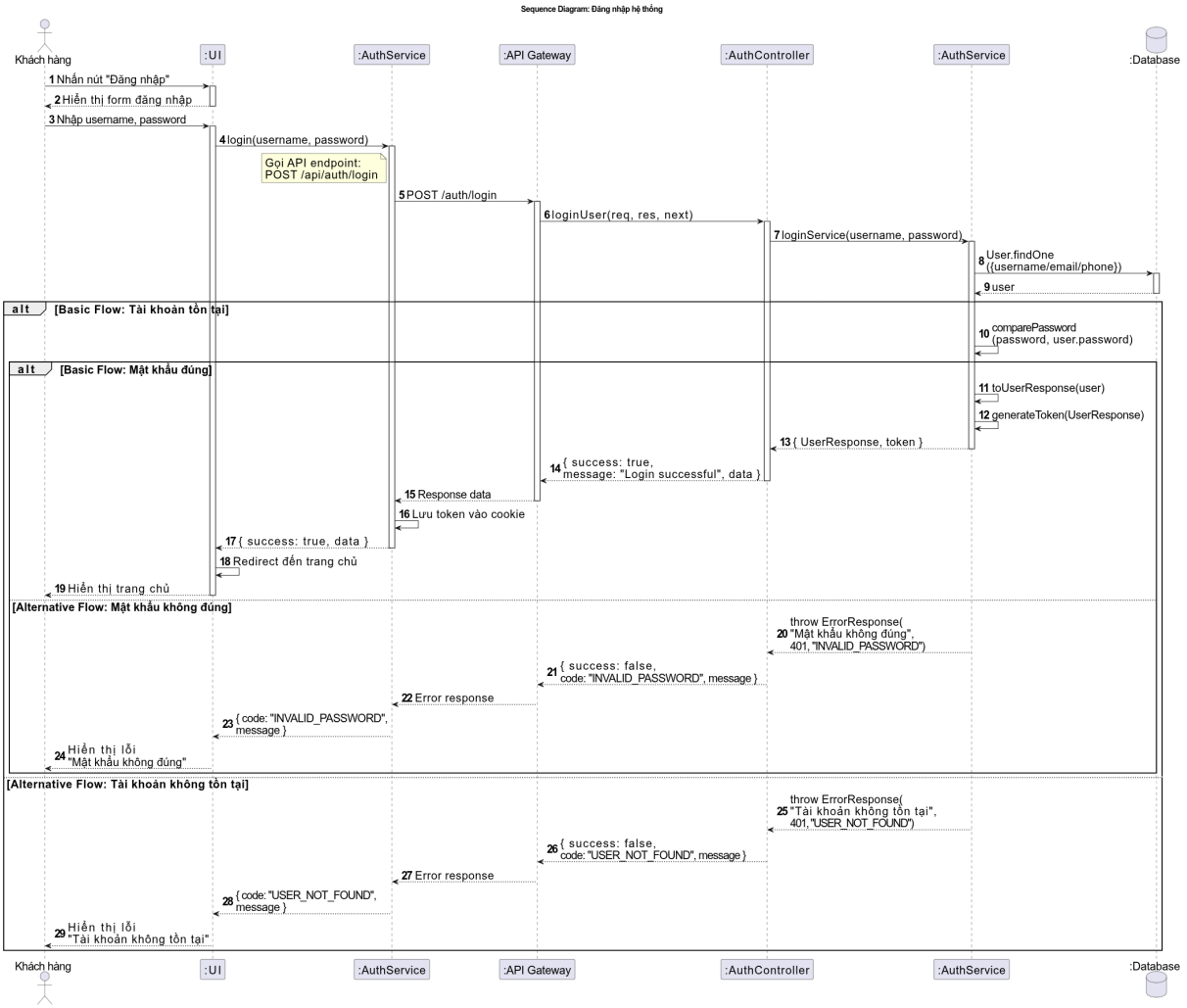
3.18.5 Usecase Xóa phiếu nhập hàng

Use Case: Xóa phiếu nhập hàng
Tóm tắt: Use case này cho phép Admin xóa một phiếu nhập hàng khỏi hệ thống.
Tác nhân: Quản trị viên (Admin).
Dòng sự kiện chính: 1. Admin nhấn nút "Xóa" trên phiếu nhập hàng cần xóa. 2. Hệ thống hiển thị dialog xác nhận xóa. 3. Admin xác nhận xóa. 4. Frontend gửi yêu cầu đến API: DELETE /receipts/{receiptId}. 5. AuthMiddleware xác minh token JWT. 6. Service xóa tất cả SupplyDetail liên quan. 7. Service xóa SupplyReceipt theo ID. 8. Frontend hiển thị thông báo "Xóa phiếu nhập hàng thành công".
Dòng sự kiện phụ: 1. Nếu phiếu không tồn tại, hệ thống trả về lỗi "Receipt not found". 2. Admin có thể hủy thao tác xóa tại dialog xác nhận.
Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập. Phiếu cần xóa phải tồn tại.
Hậu điều kiện: Phiếu nhập hàng và các SupplyDetail liên quan bị xóa khỏi database.

Bảng 46: Đặc tả Use Case Xóa phiếu nhập hàng

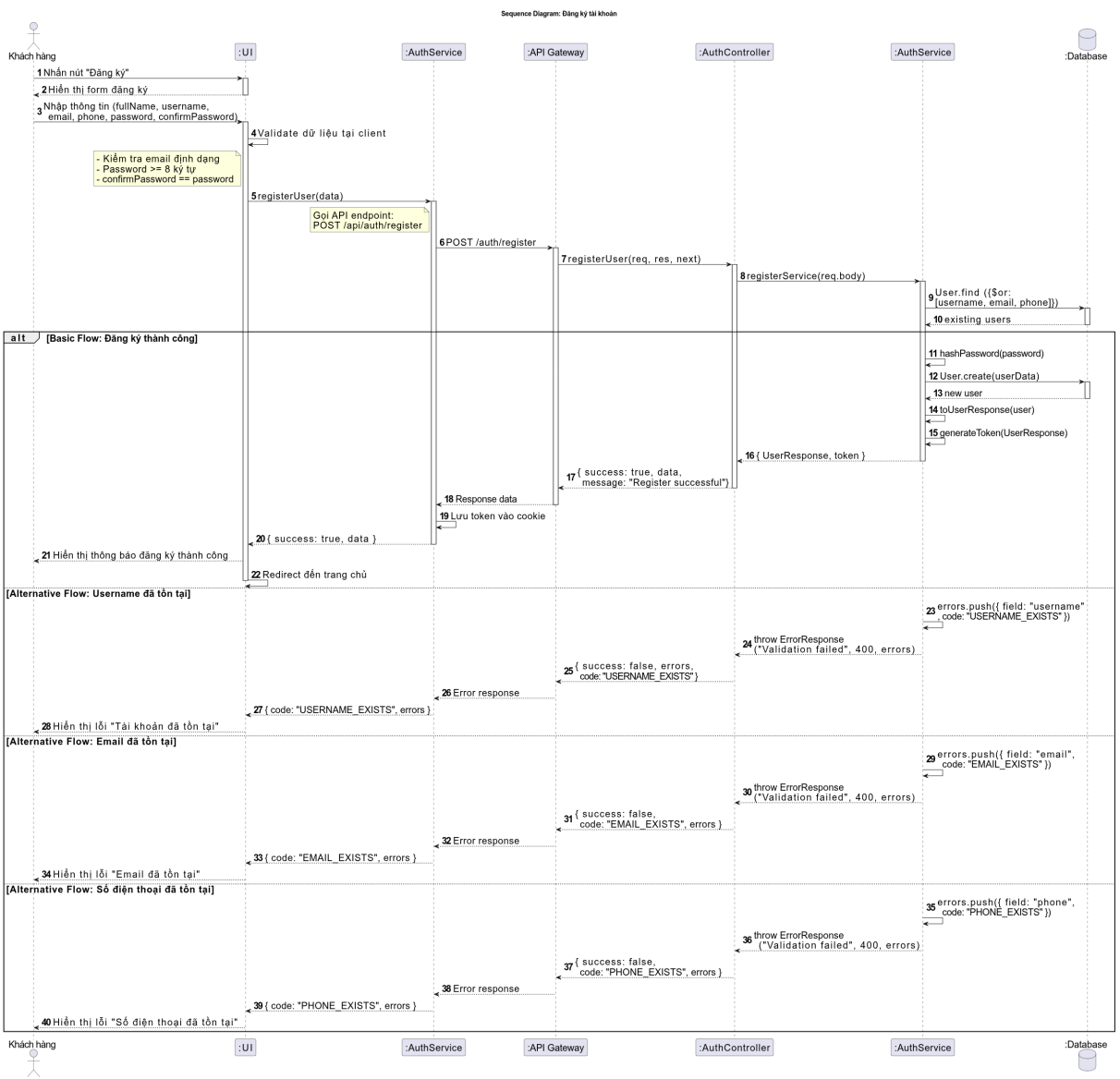
4. Sơ đồ trình tự: (Sequence)

4.1 Đăng nhập:



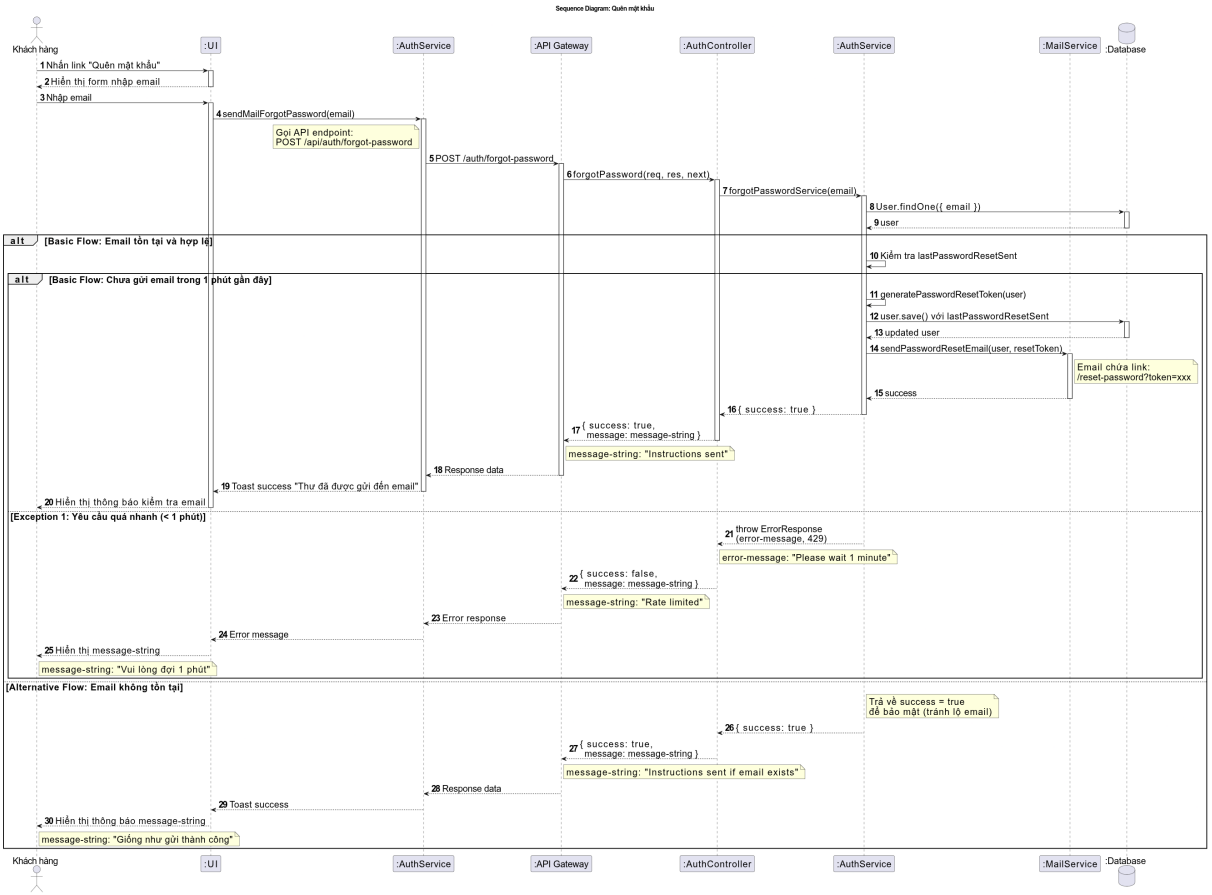
Ảnh 2: Sơ đồ Sequence Đăng nhập

4.2 Đăng ký:



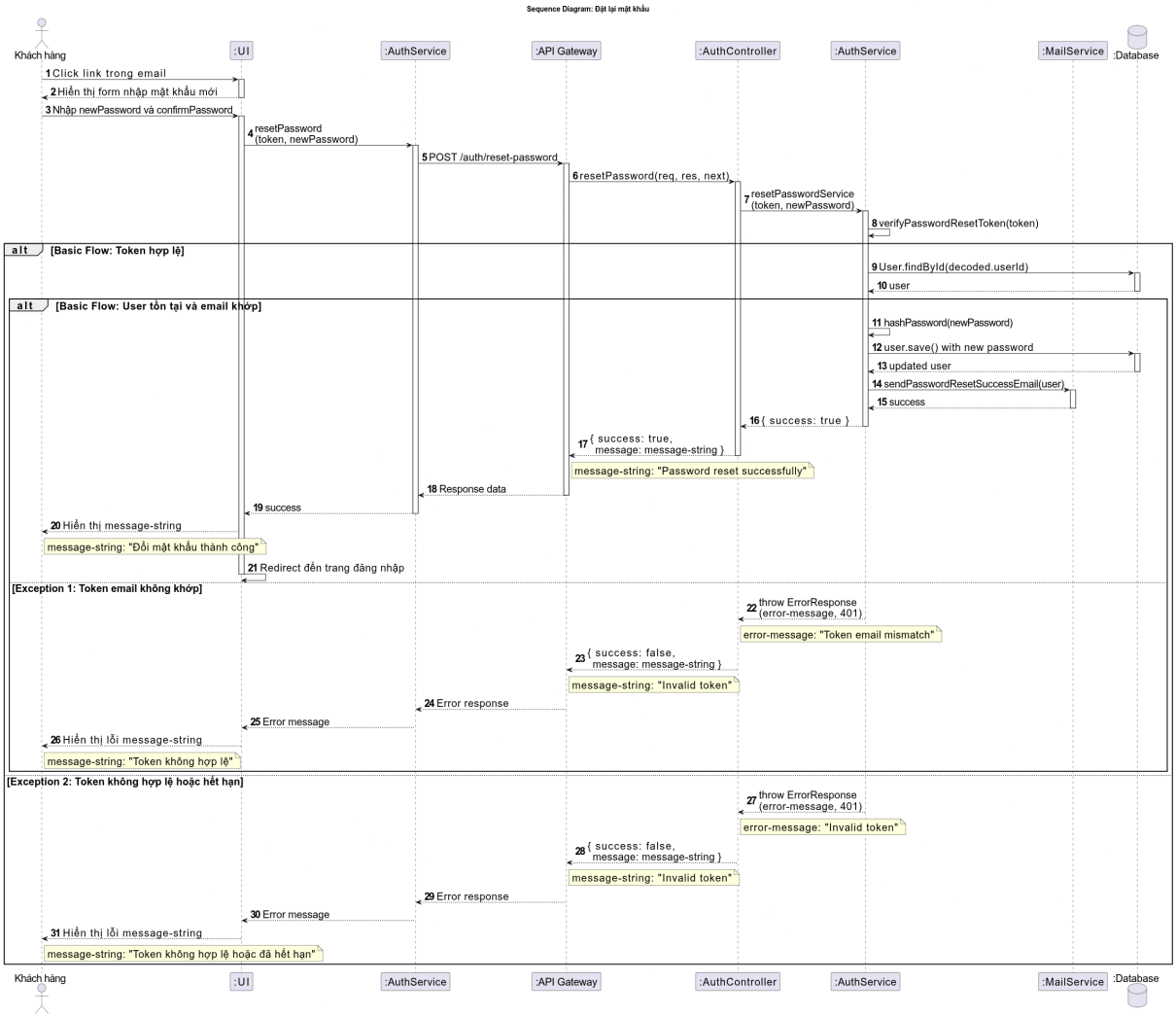
Ảnh 3: Sơ đồ Sequence Đăng ký

4.3 Quên mật khẩu:



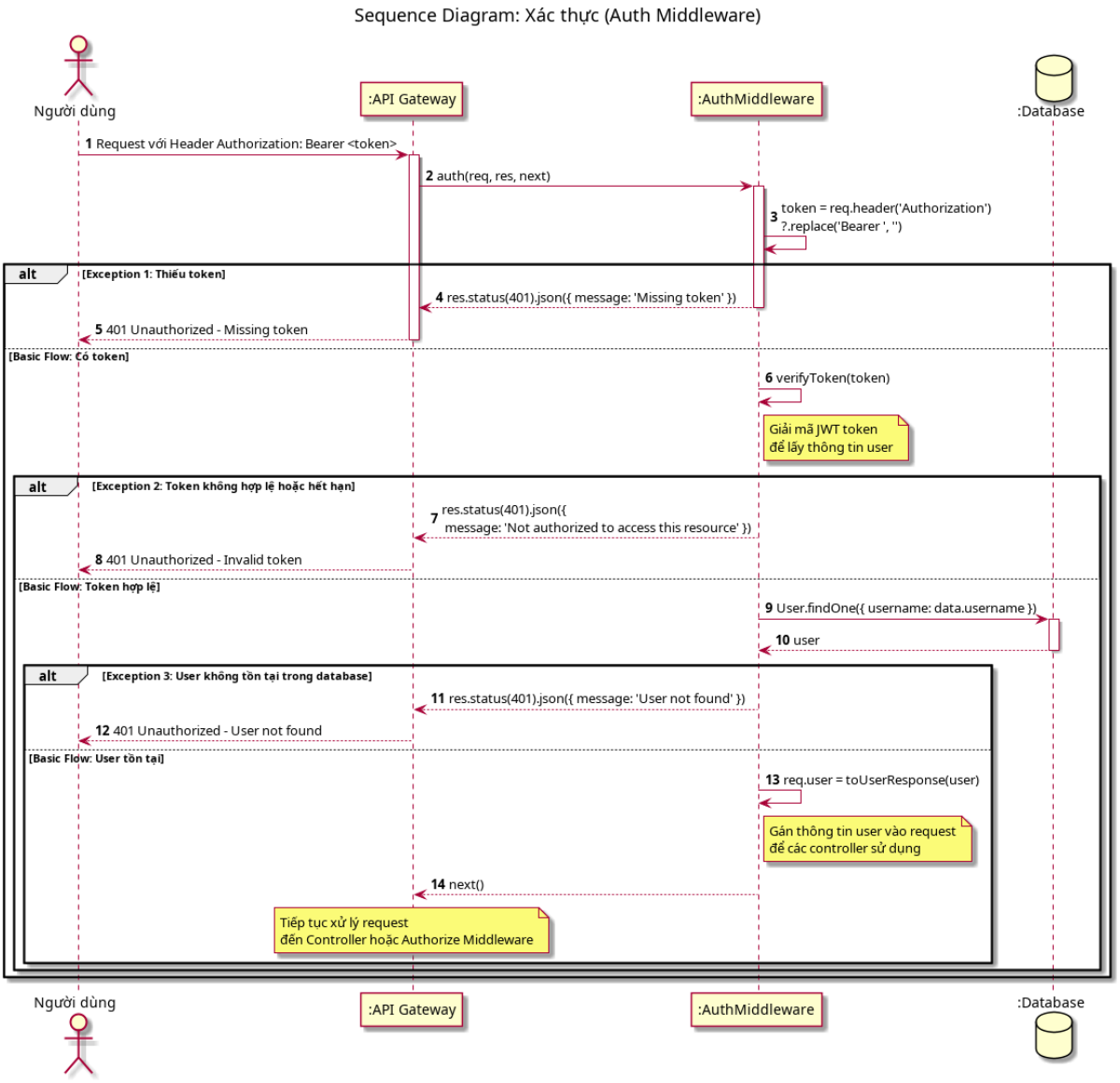
Ảnh 4: Sơ đồ Sequence Quên mật khẩu

4.4 Đặt lại mật khẩu:



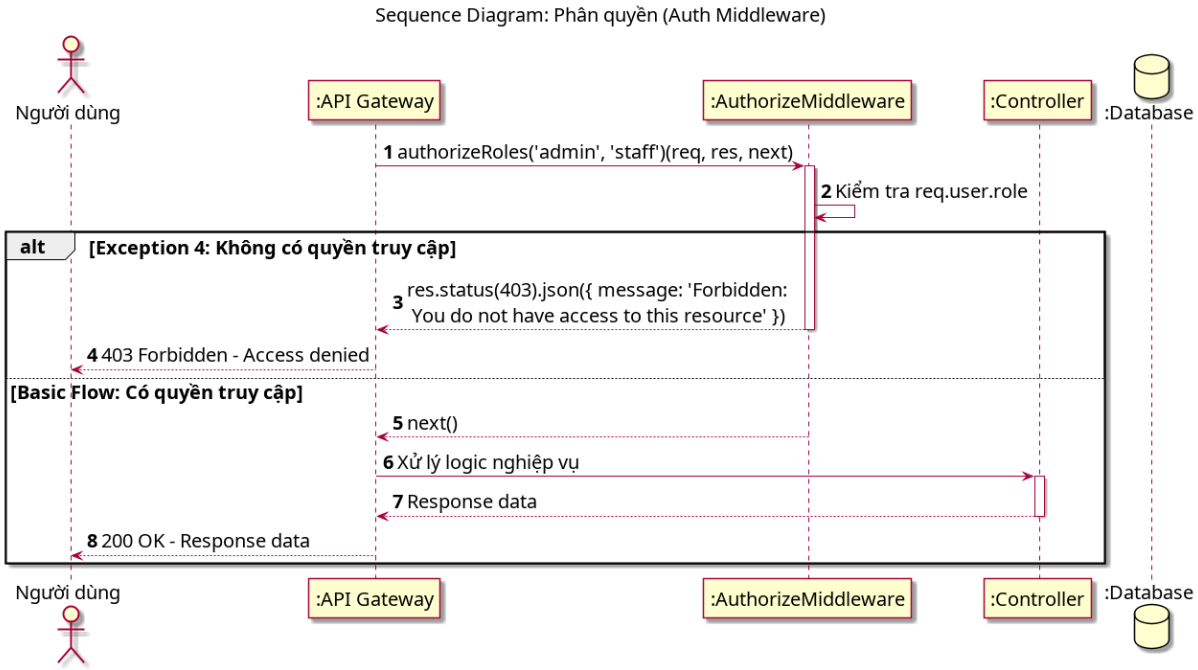
Ảnh 5: Sơ đồ Sequence Đặt lại mật khẩu

4.5 Xác thực (Auth Middleware):



Ảnh 6: Sơ đồ Sequence Xác thực endpoint mật khẩu

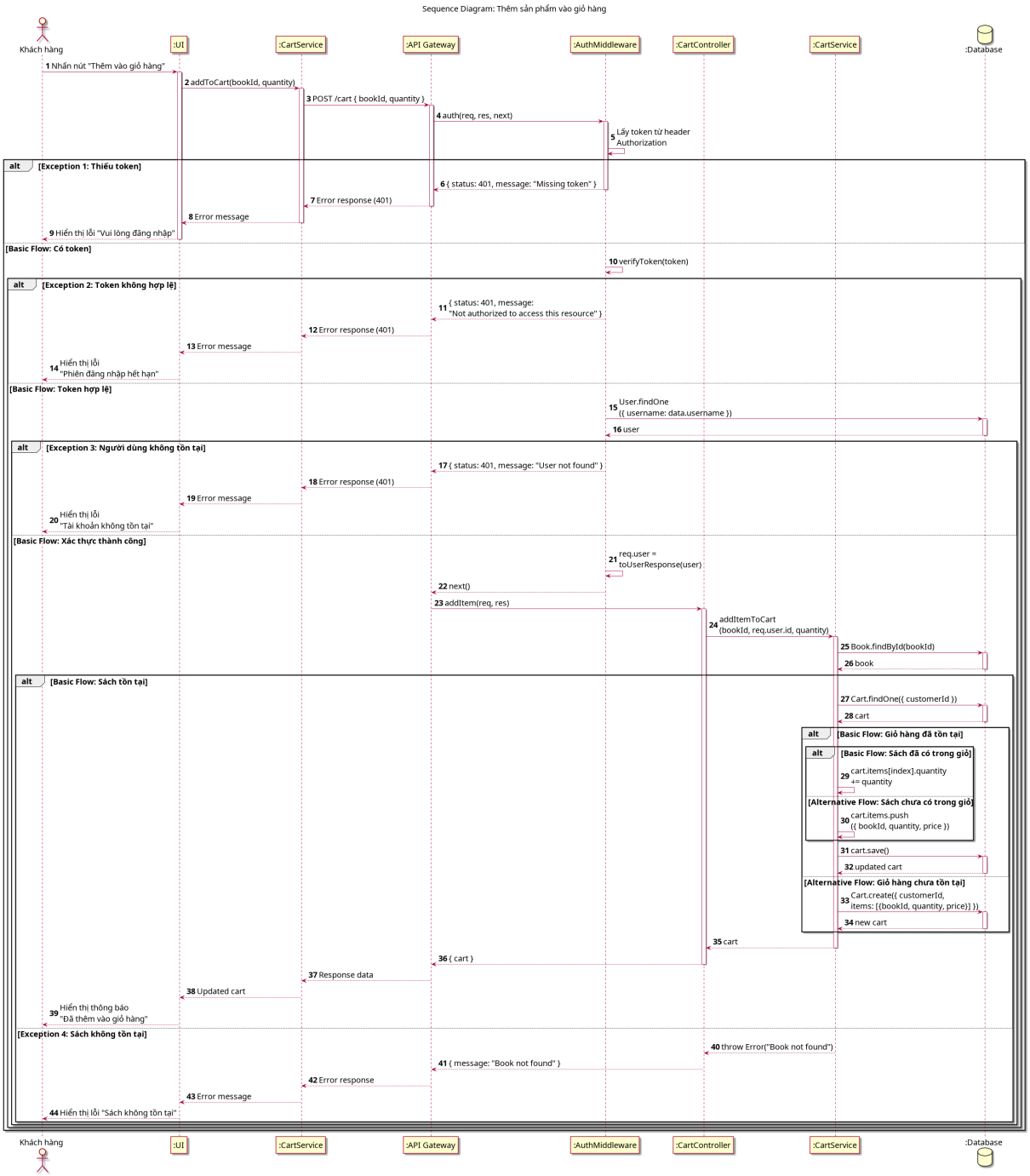
4.6 Phân quyền (Auth Middleware):



Ảnh 7: Sơ đồ Sequence Kiểm tra quyền endpoint

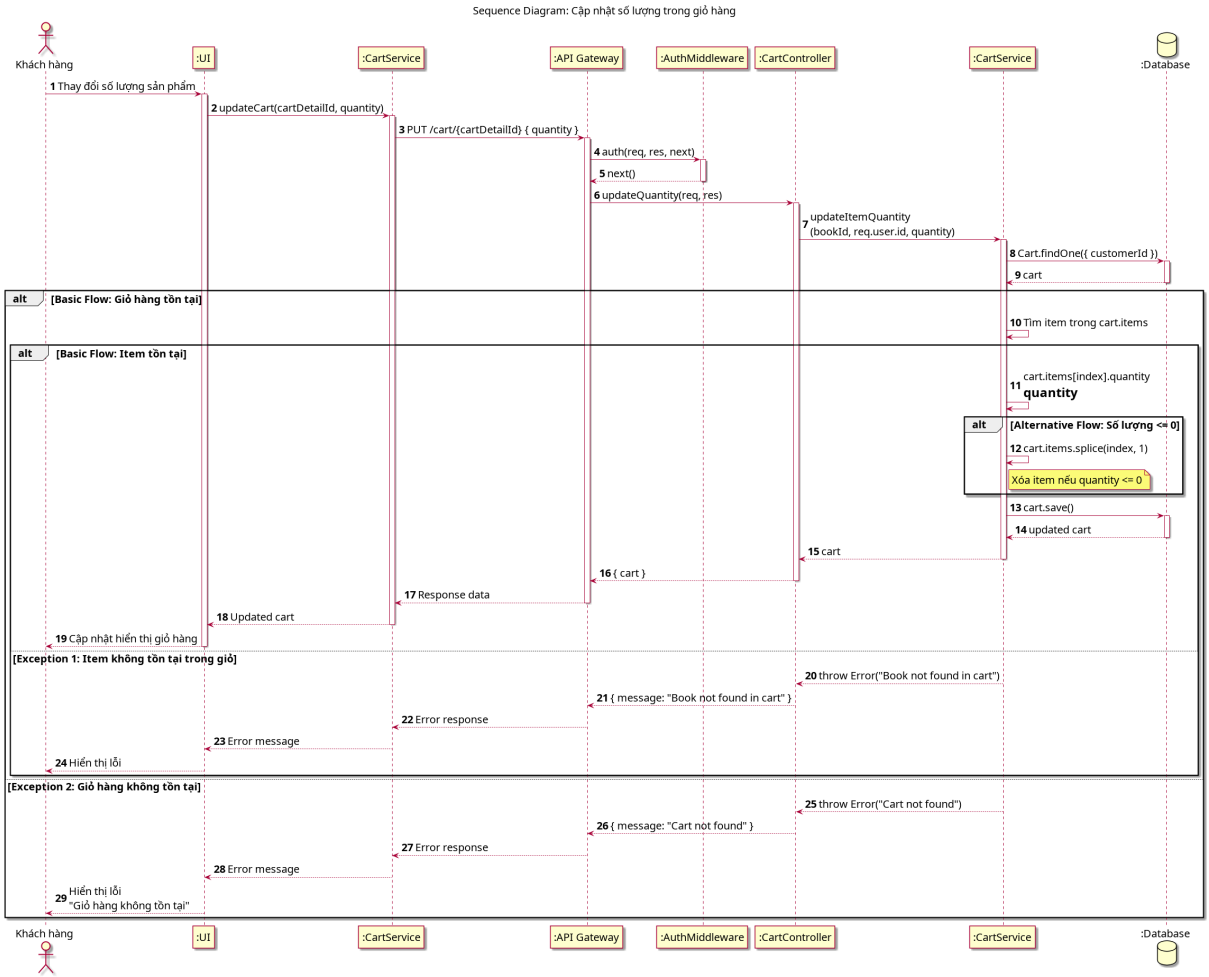
4.7 Quản lý giỏ hàng:

4.7.1 Thêm sản phẩm vào giỏ hàng:



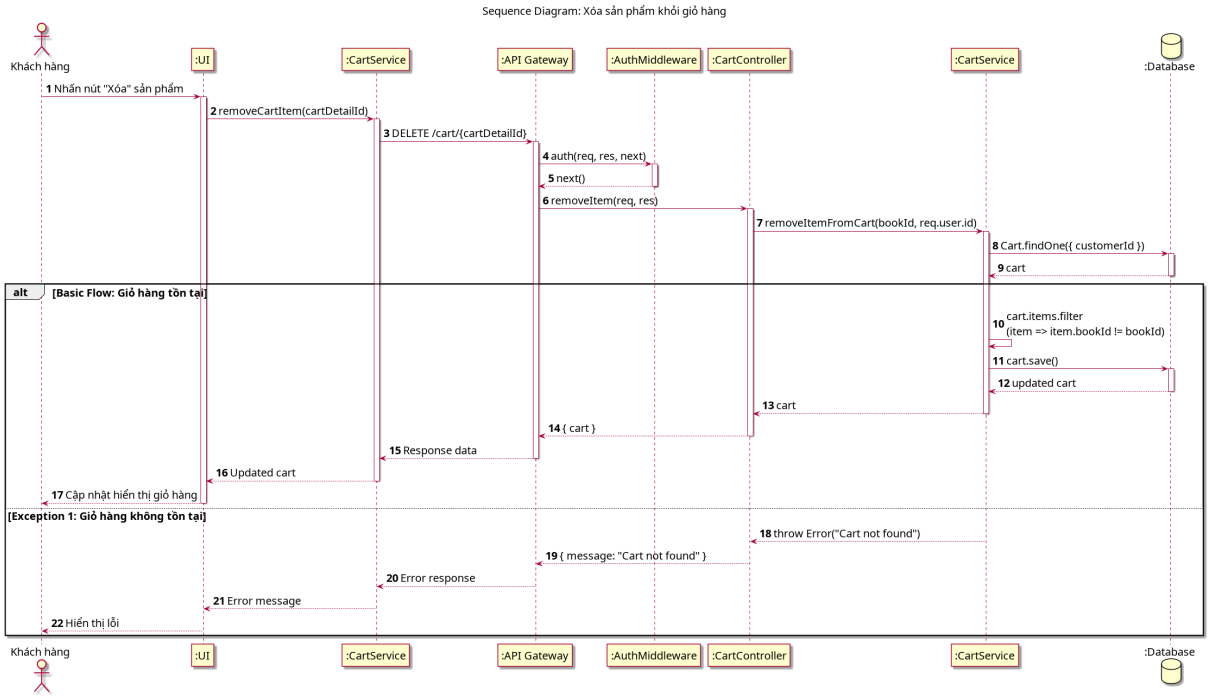
Ảnh 8: Sơ đồ Sequence Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

4.7.2 Cập nhật sản phẩm trong giỏ hàng:



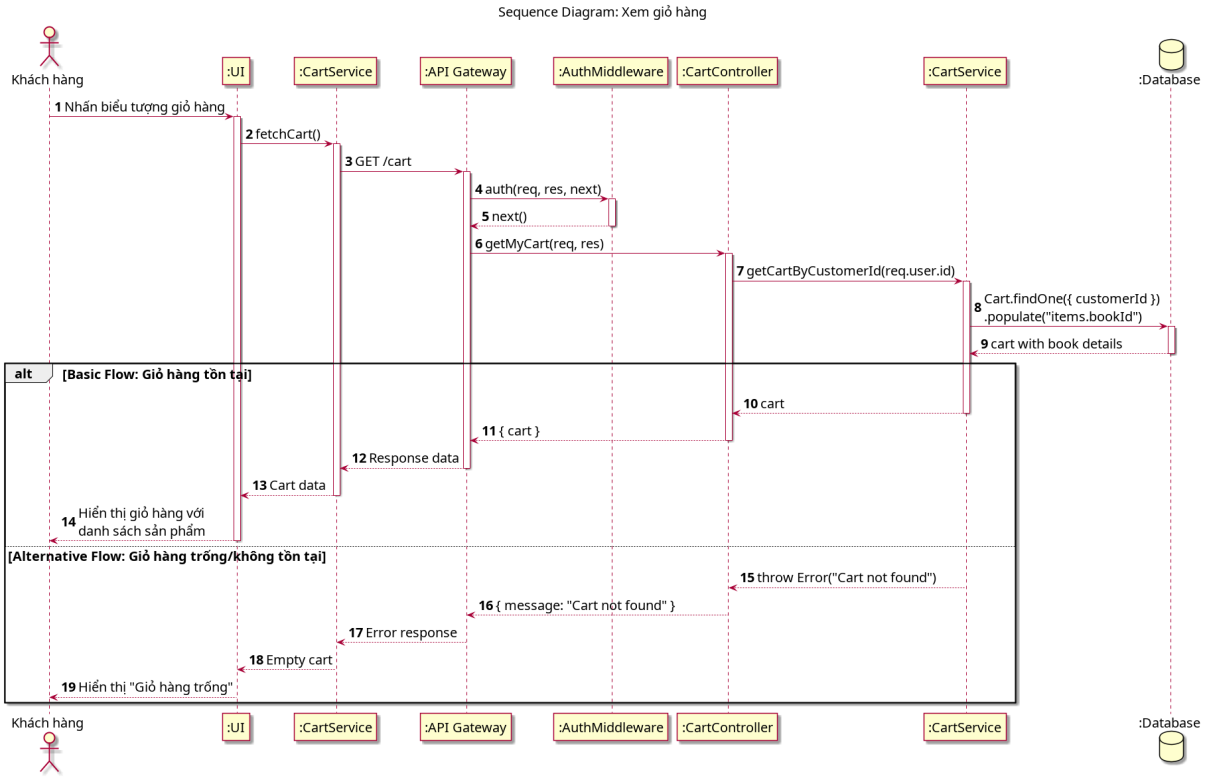
Ảnh 9: Sơ đồ Sequence Cập nhật sản phẩm trong giỏ hàng

4.7.3 Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng:



Ảnh 10: Sơ đồ Sequence Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

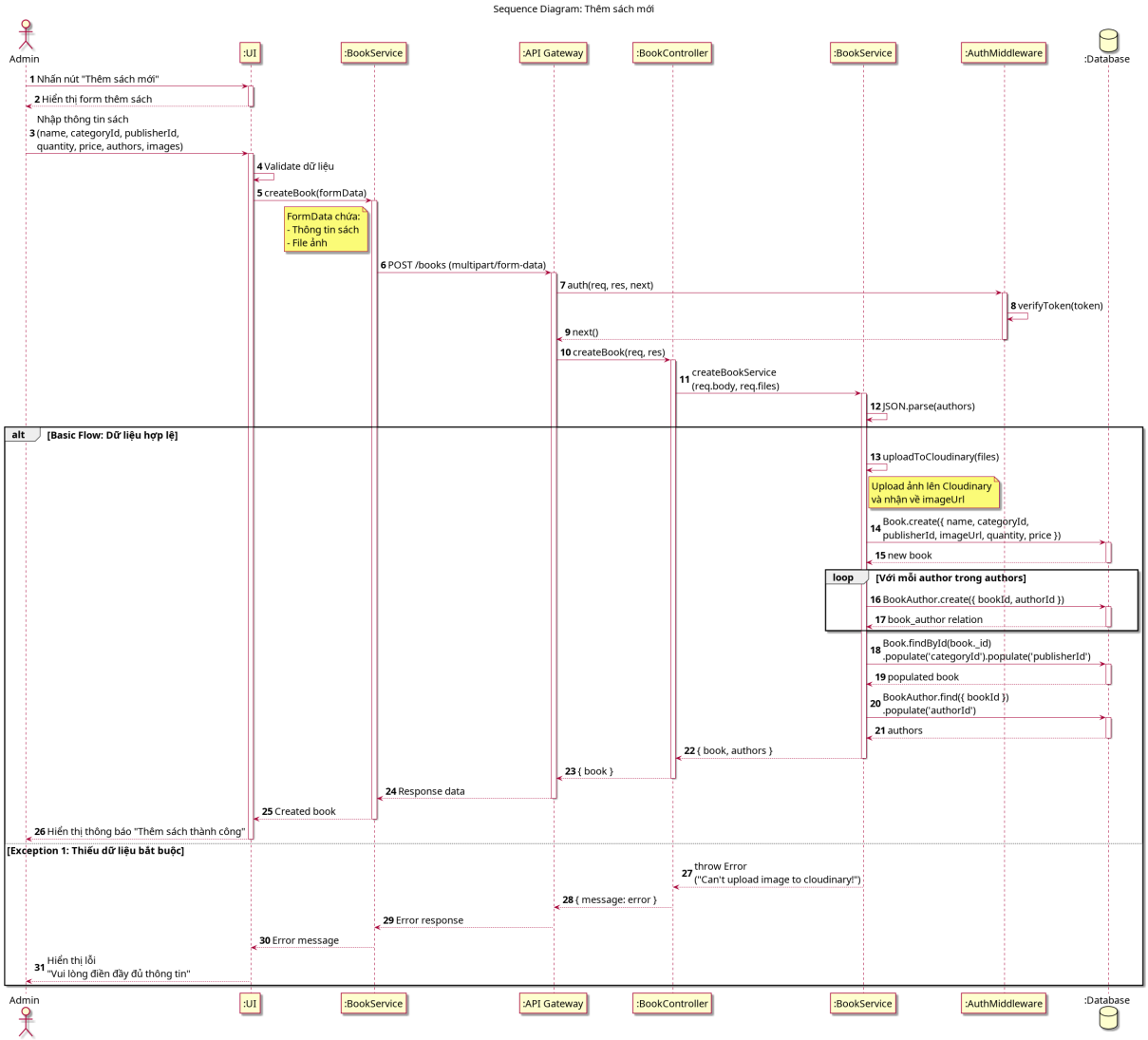
4.7.4 Xem giỏ hàng:



Ảnh 11: Sơ đồ Sequence Xem giỏ hàng

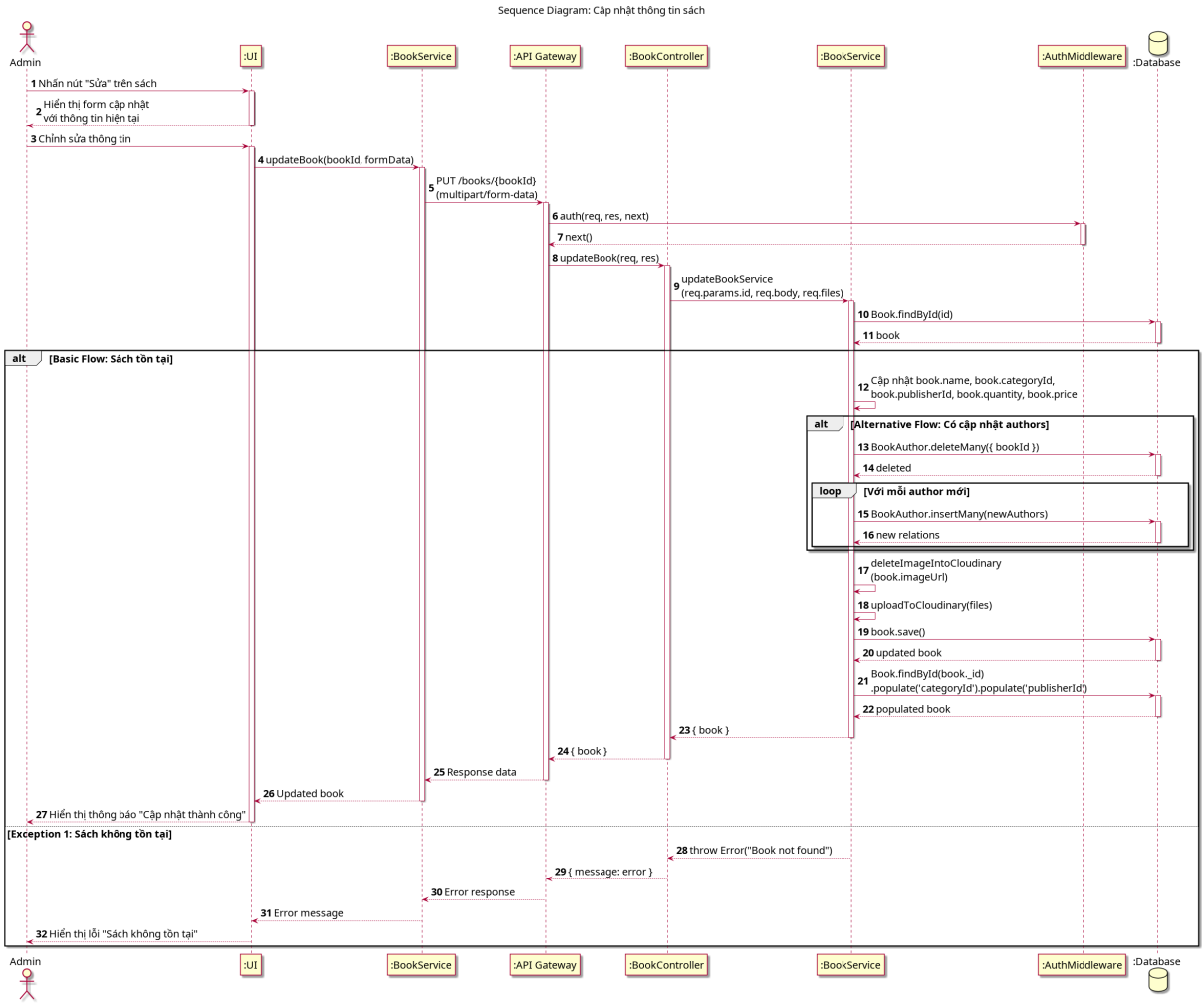
4.8 Quản lý Sách:

4.8.1 Thêm sách mới:



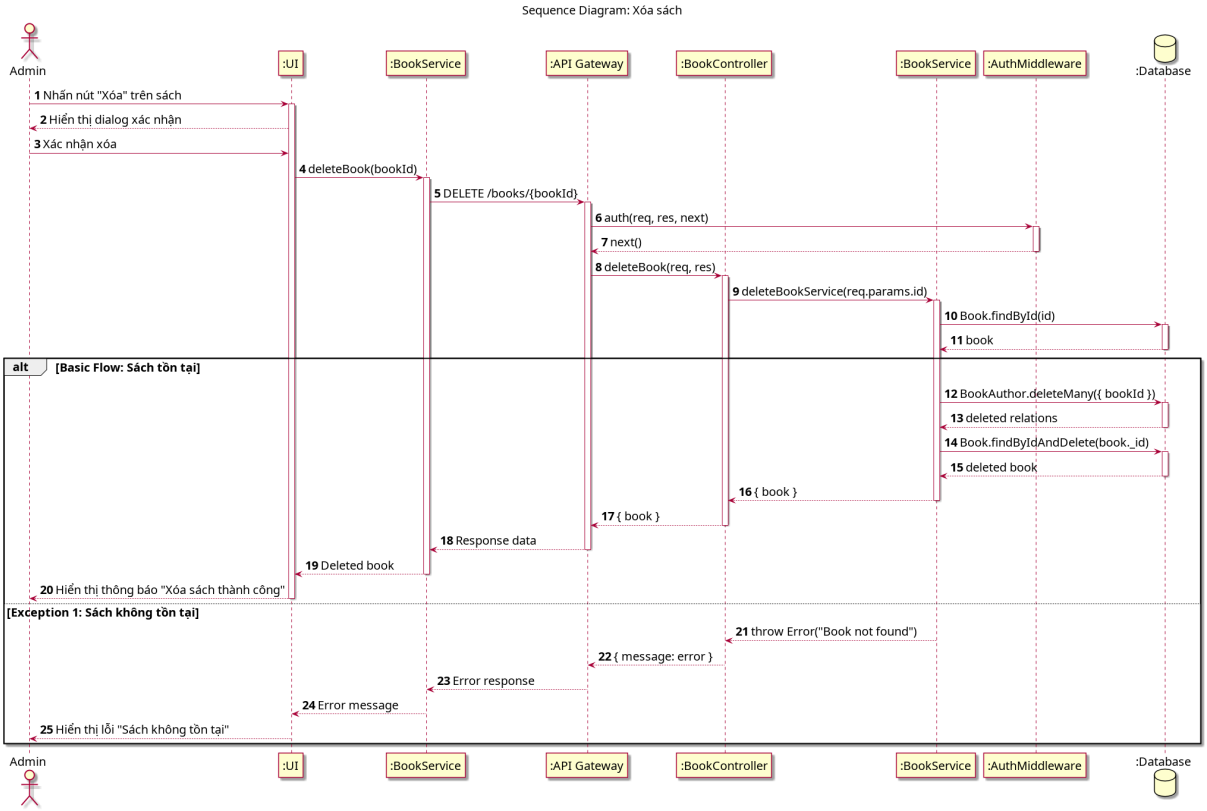
Ảnh 12: Sơ đồ Sequence Xem giỏ hàng

4.8.2 Cập nhật thông tin sách:



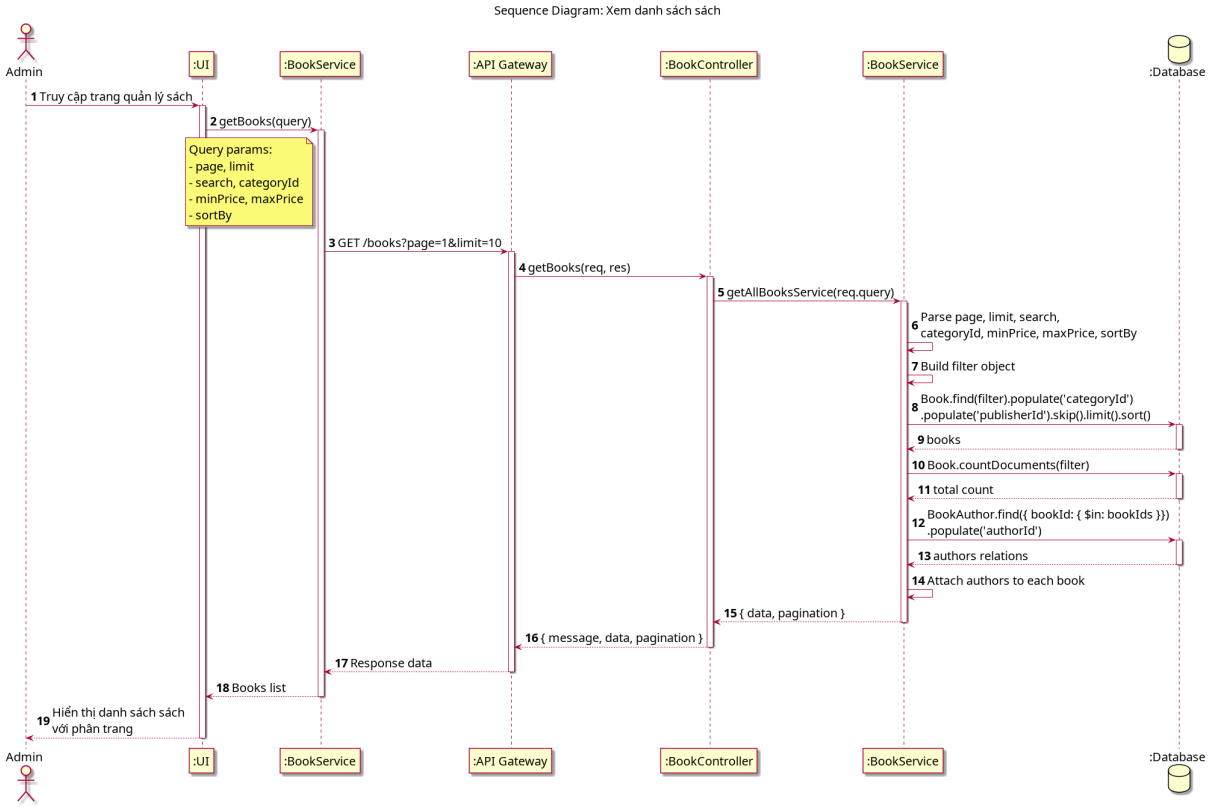
Ảnh 13: Sơ đồ Sequence Xem giỏ hàng

4.8.3 Xóa sách:



Ảnh 14: Sơ đồ Sequence Xem giỏ hàng

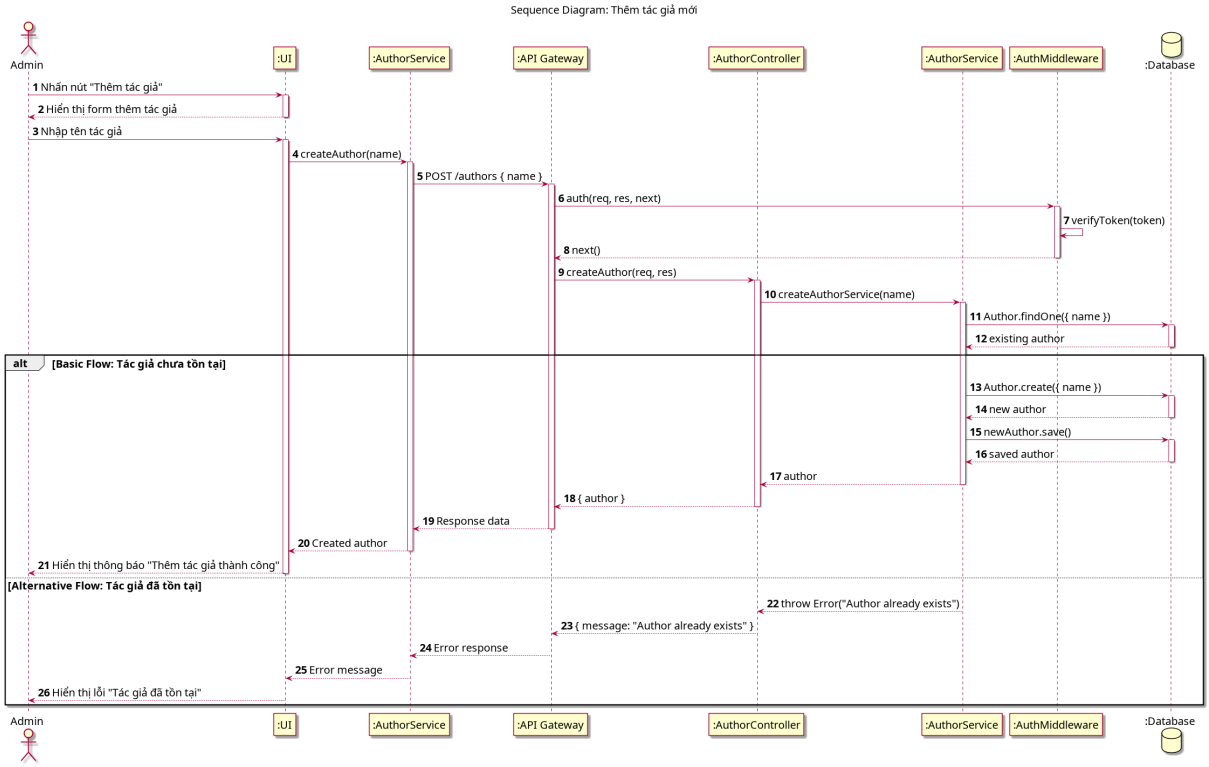
4.8.4 Xem chi tiết sách:



Ảnh 15: Sơ đồ Sequence Xem giỏ hàng

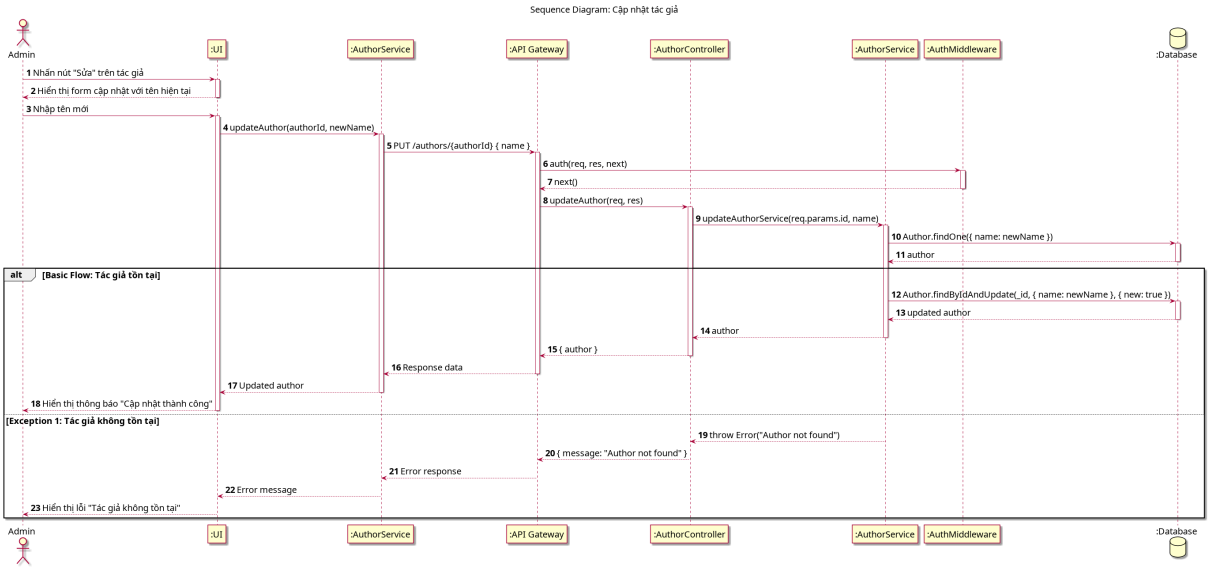
4.9 Quản lý Tác giả:

4.9.1 Thêm tác giả:



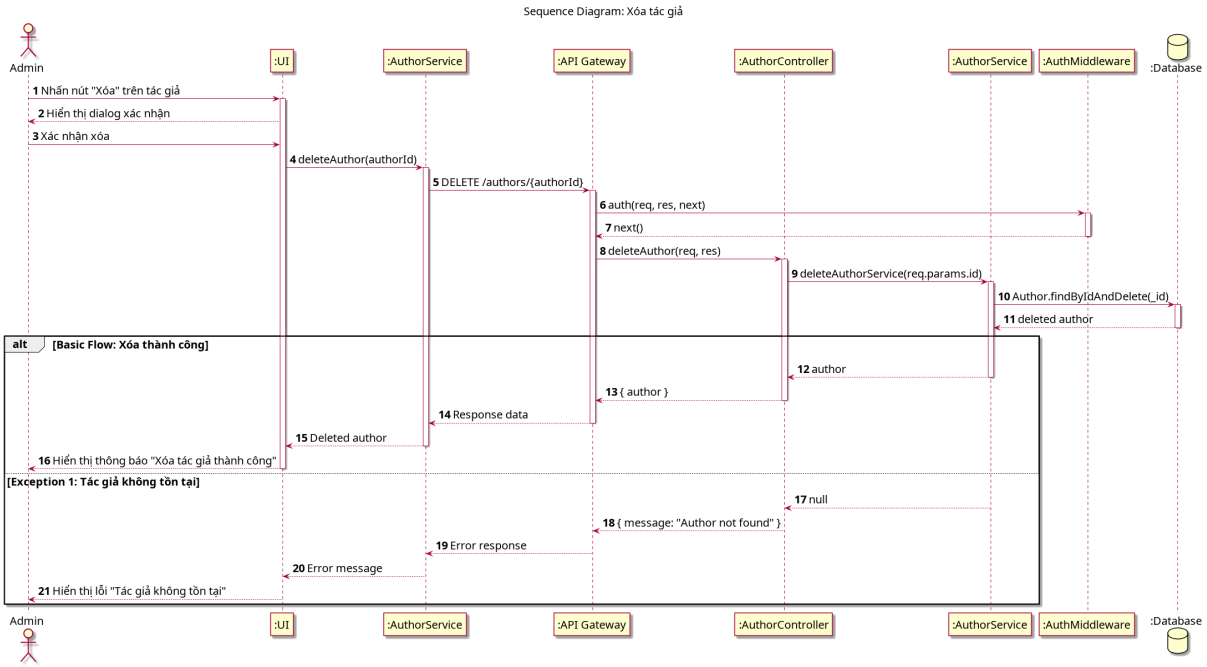
Ảnh 16: Sơ đồ Sequence Thêm tác giả

4.9.2 Sửa thông tin tác giả:



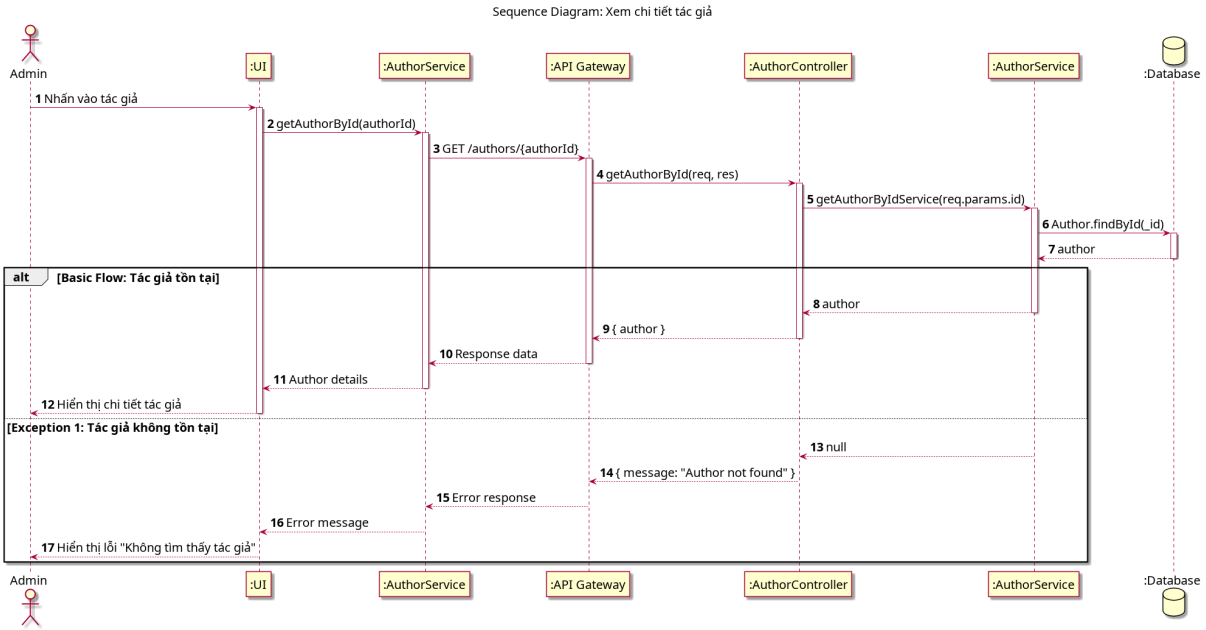
Ảnh 17: Sơ đồ Sequence Sửa thông tin tác giả

4.9.3 Xóa tác giả:



Ảnh 18: Sơ đồ Sequence Xóa tác giả

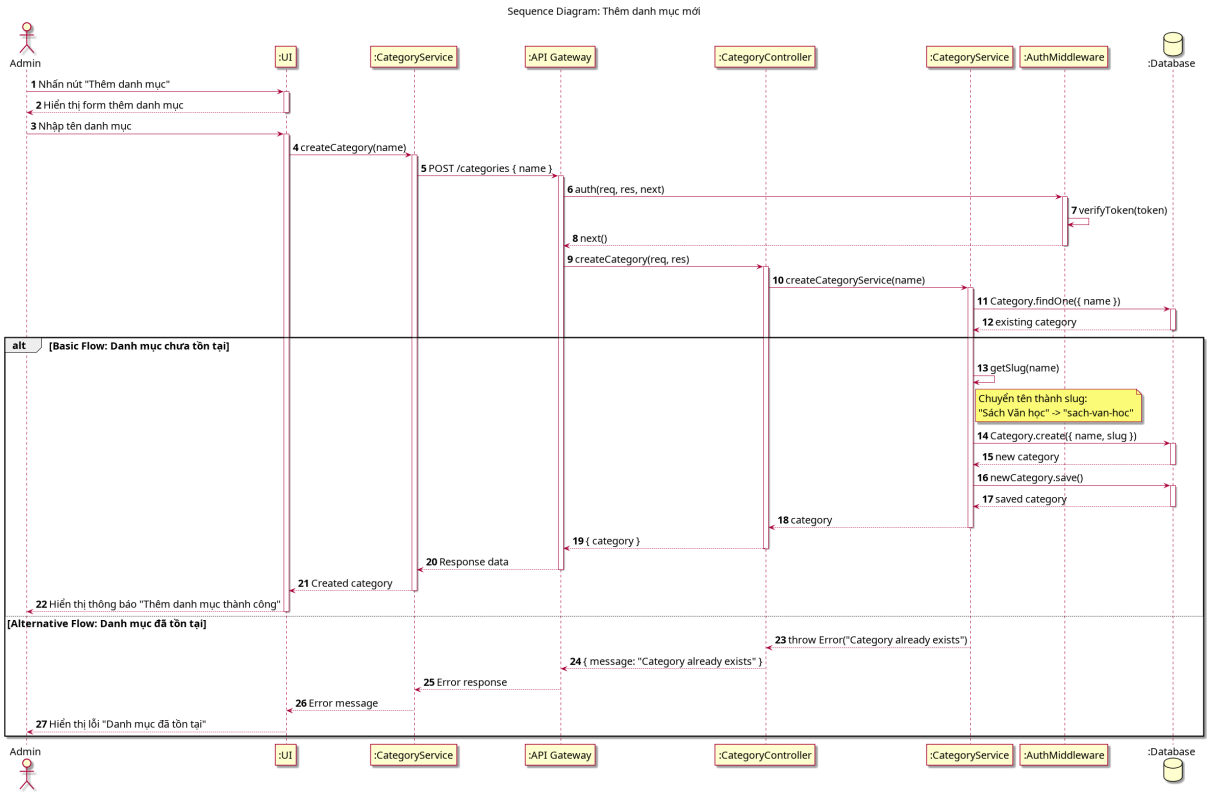
4.9.4 Xem chi tiết tác giả:



Ảnh 19: Sơ đồ Sequence Xem chi tiết tác giả

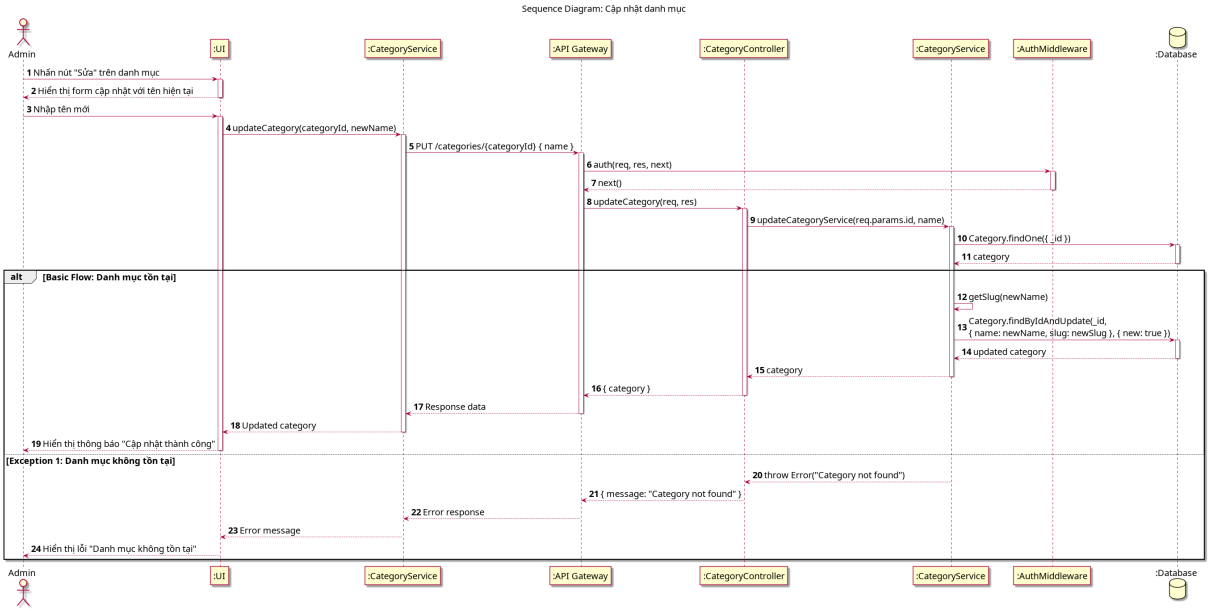
4.10 Quản lý Danh mục:

4.10.1 Thêm danh mục:



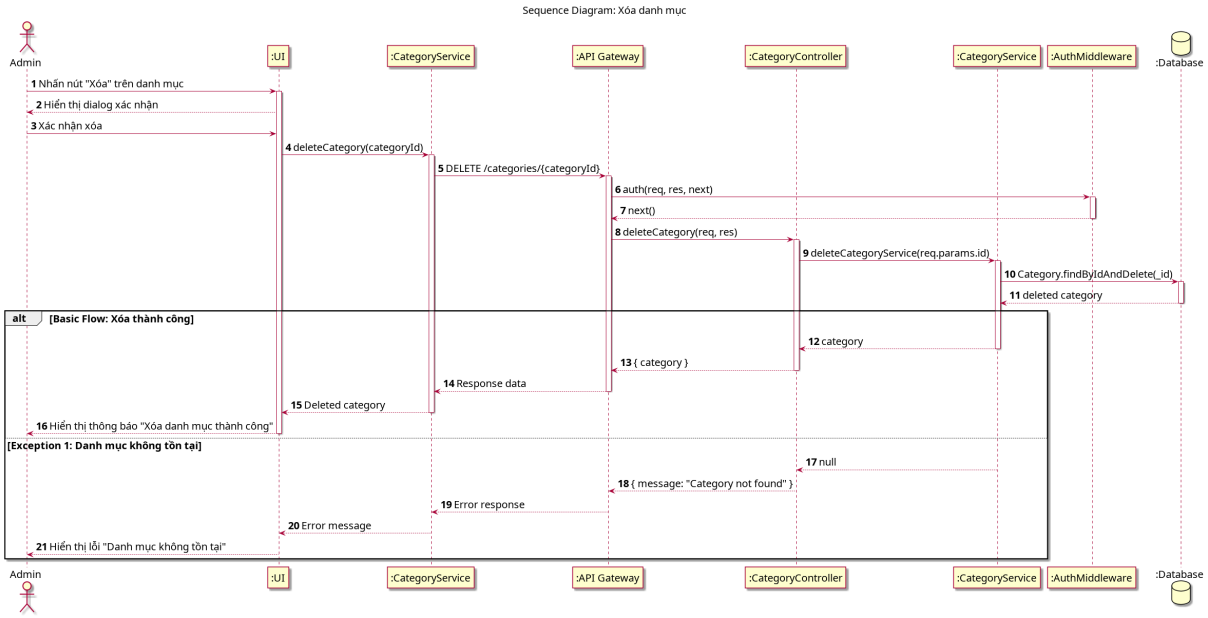
Ảnh 20: Sơ đồ Sequence Thêm danh mục

4.10.2 Sửa danh mục:



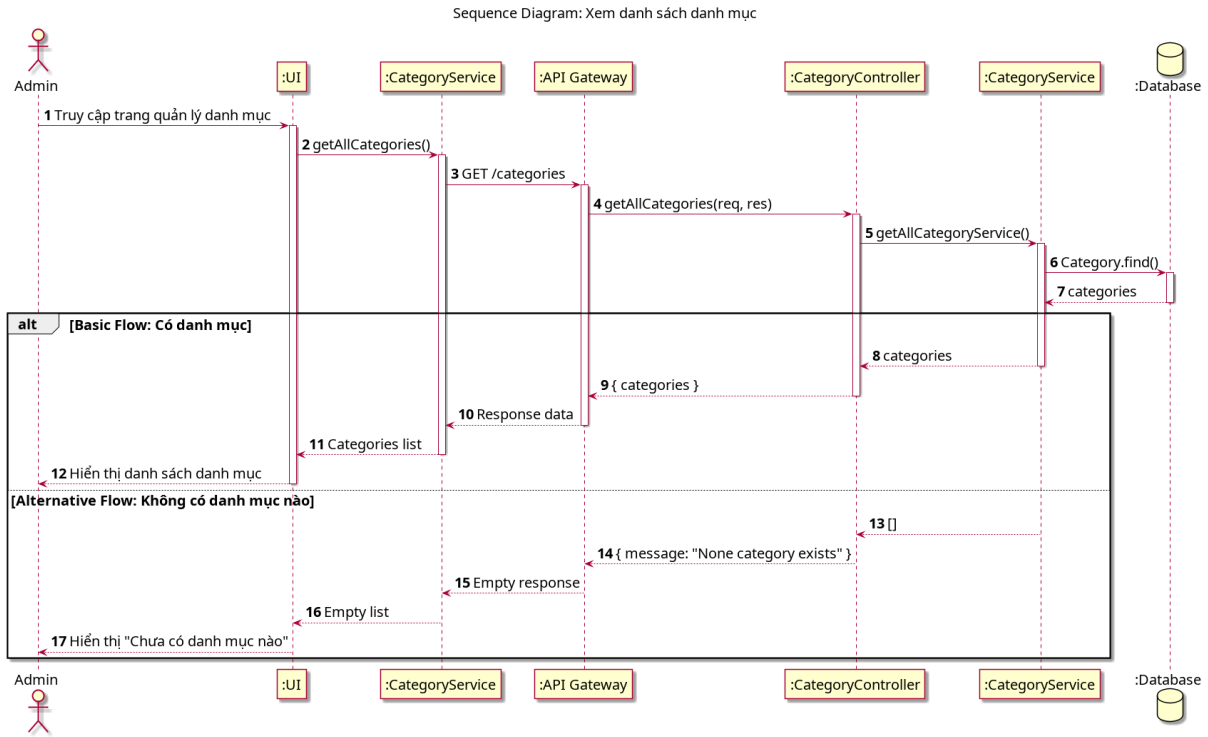
Ảnh 21: Sơ đồ Sequence Sửa danh mục

4.10.3 Xóa danh mục:



Ảnh 22: Sơ đồ Sequence Xóa danh mục

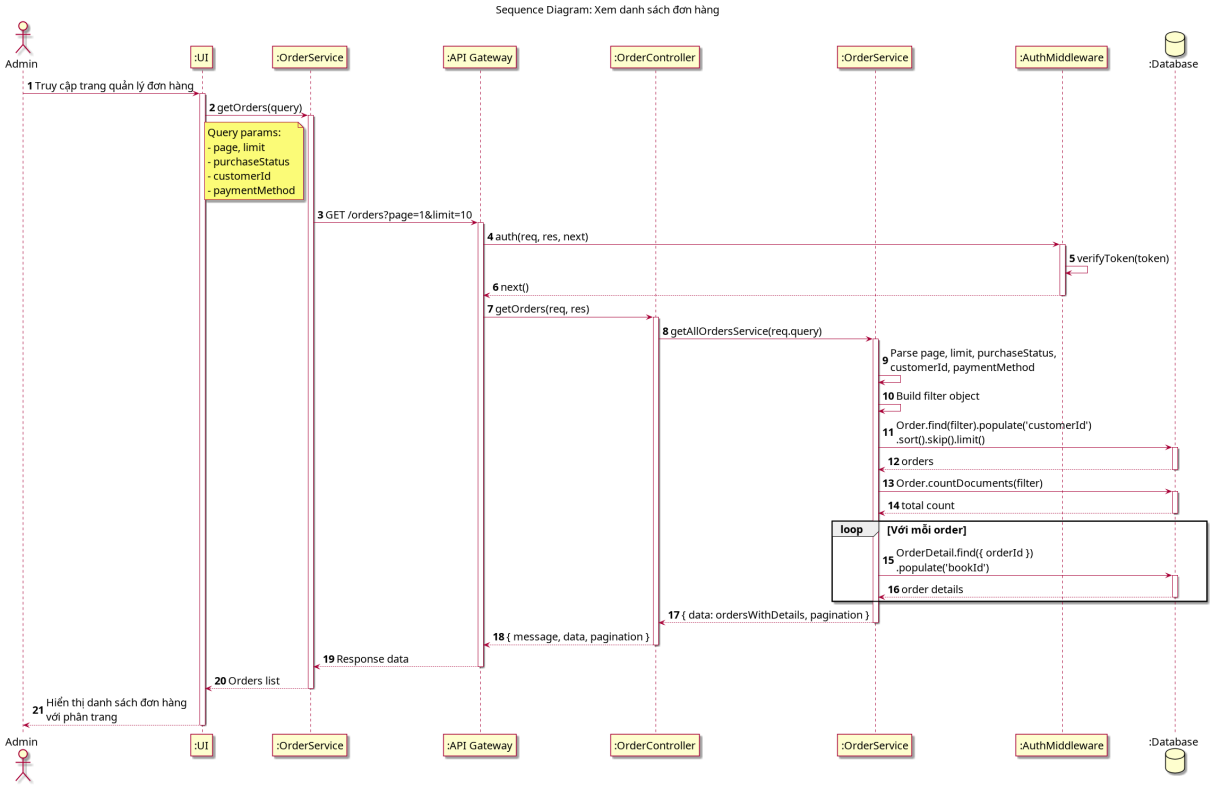
4.10.4 Xem chi tiết danh mục:



Ảnh 23: Sơ đồ Sequence Xem chi tiết danh mục

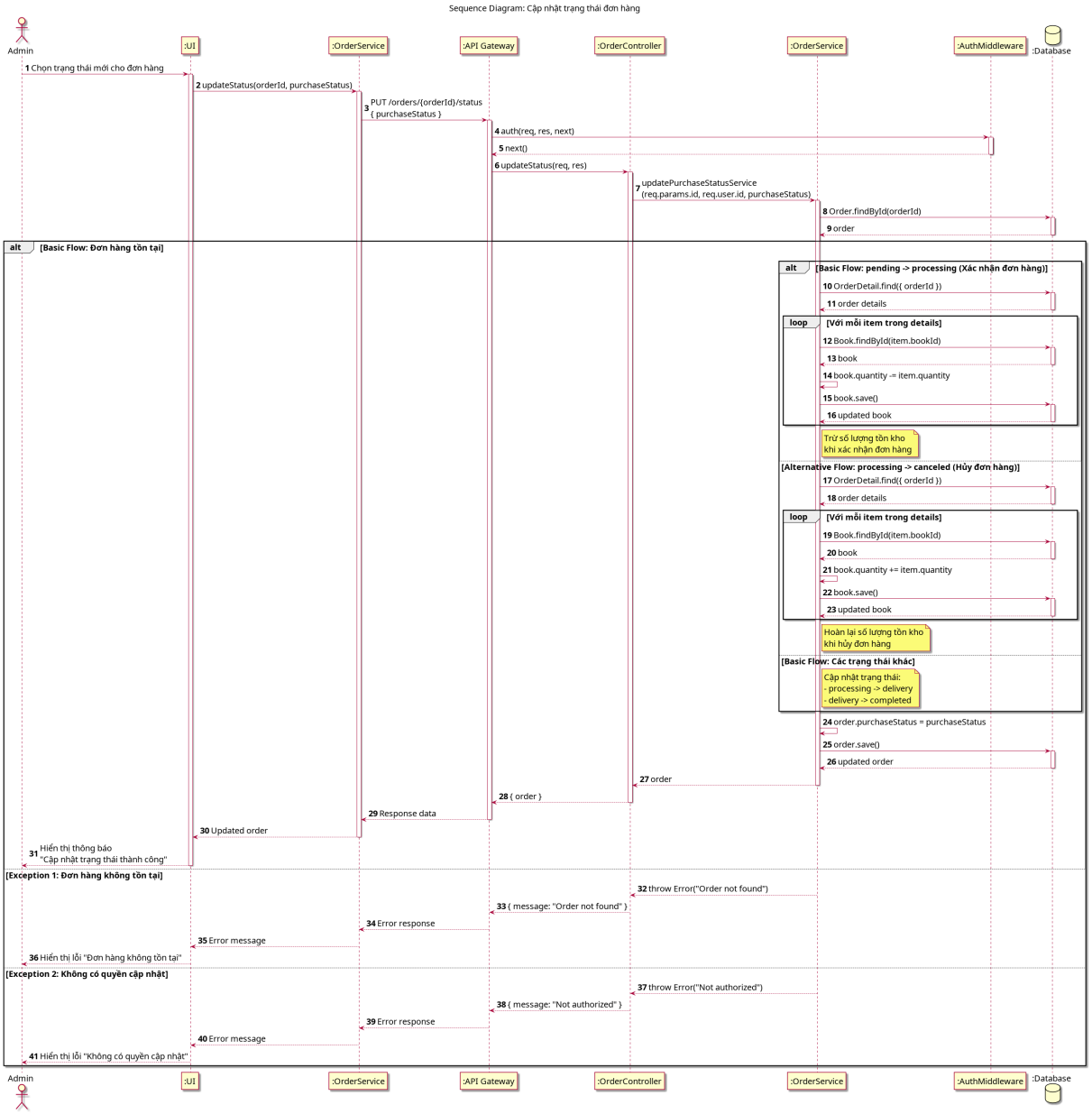
4.11 Quản lý Đơn hàng:

4.11.1 Xem danh sách đơn hàng:



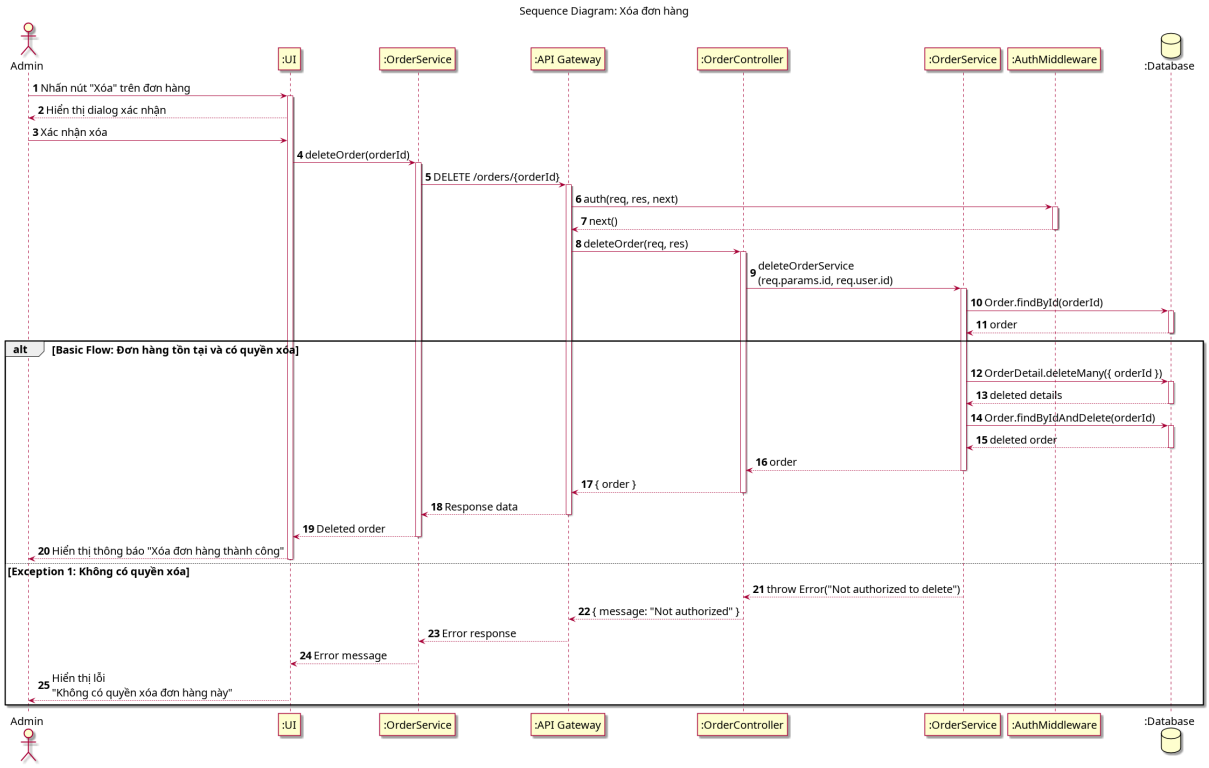
Ảnh 24: Sơ đồ Sequence Xem danh sách đơn hàng

4.11.2 Cập nhật đơn hàng:



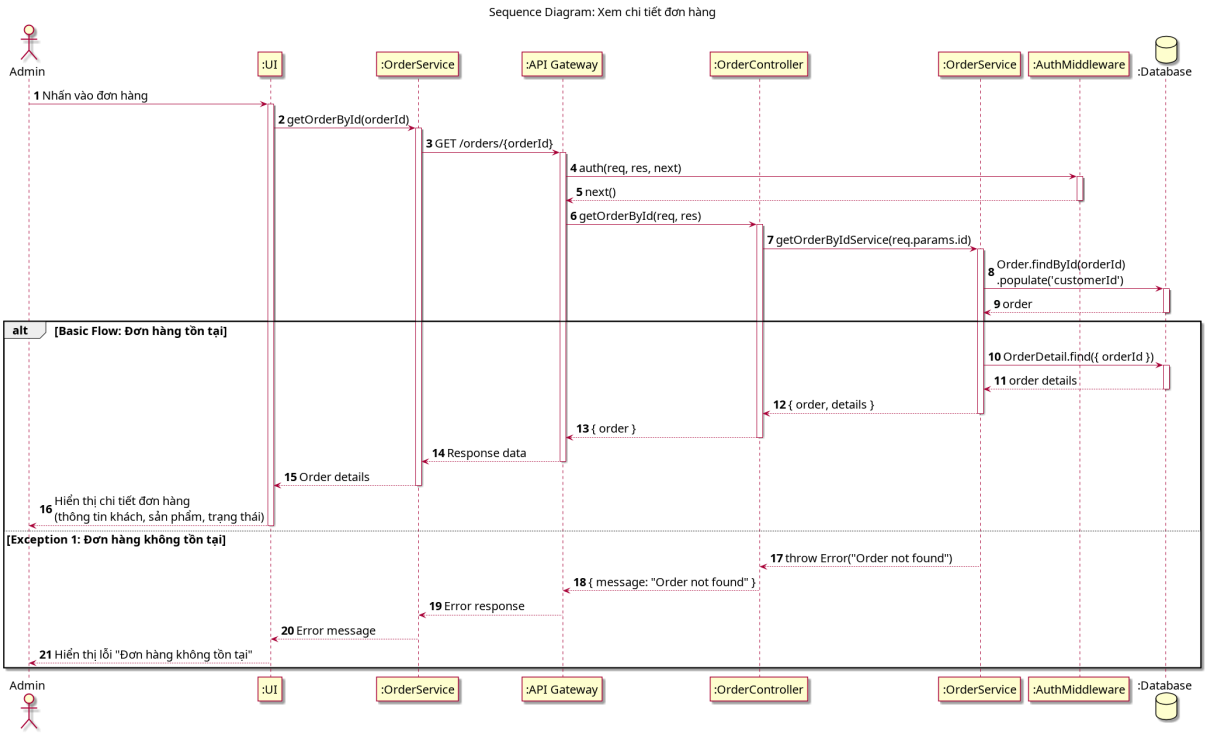
Ảnh 25: Sơ đồ Sequence Cập nhật đơn hàng

4.11.3 Hủy đơn hàng (Xóa):



Ảnh 26: Sơ đồ Sequence Hủy đơn hàng

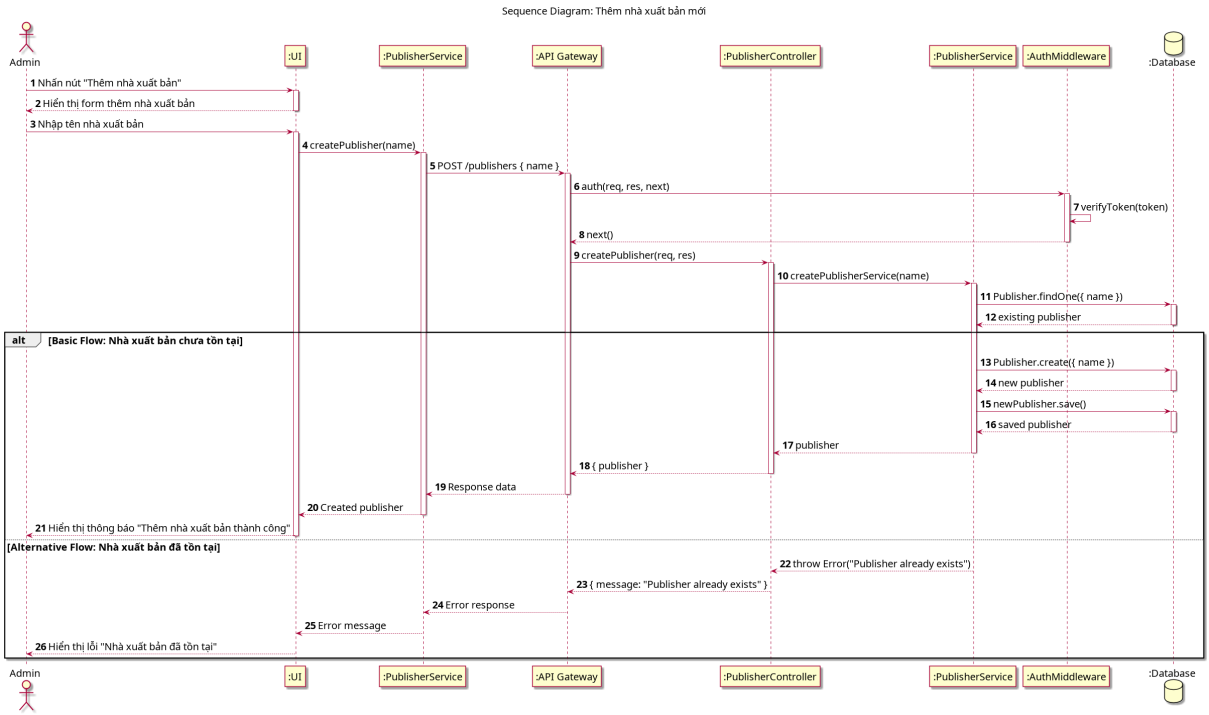
4.11.4 Xem chi tiết đơn hàng:



Ảnh 27: Sơ đồ Sequence Xem chi tiết đơn hàng

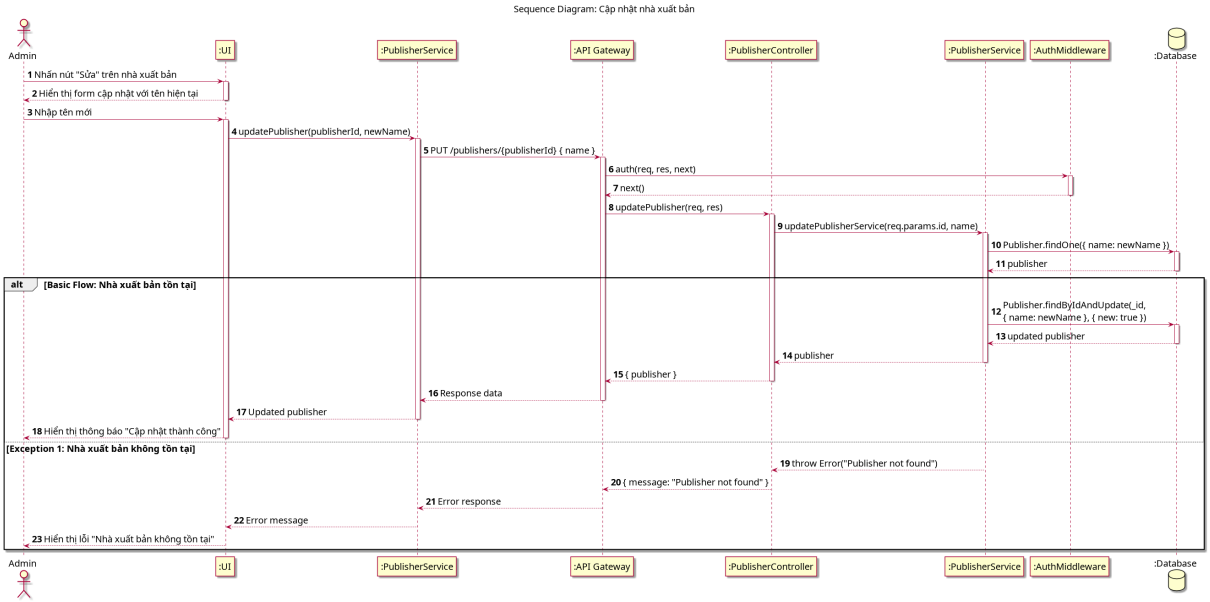
4.12 Quản lý Nhà xuất bản:

4.12.1 Thêm nhà xuất bản:



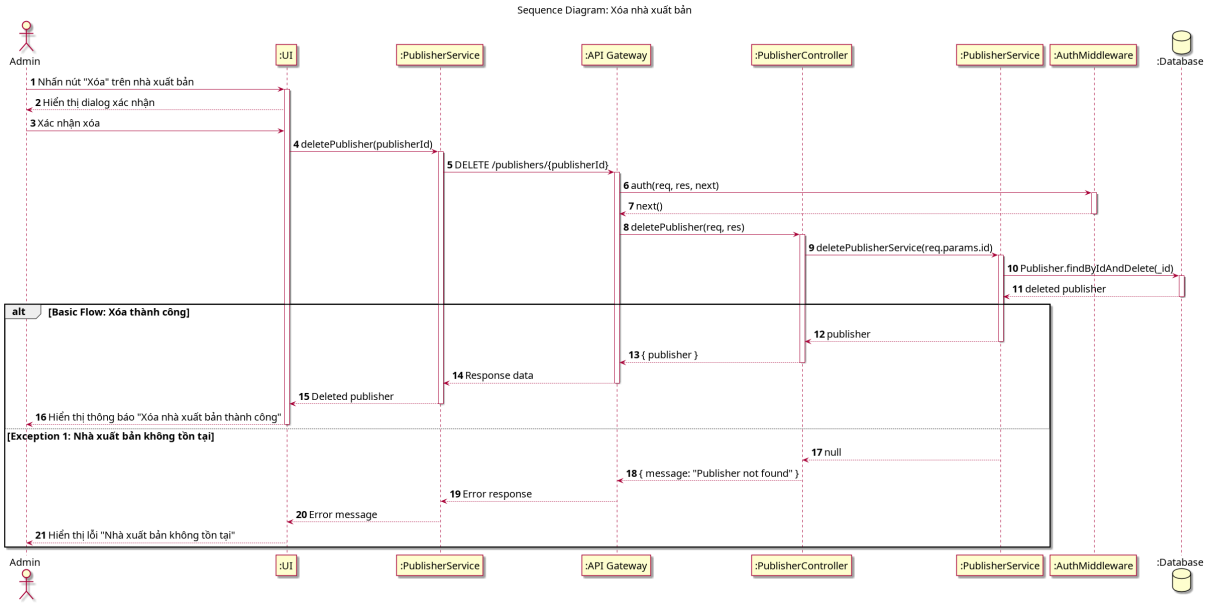
Ảnh 28: Sơ đồ Sequence Thêm nhà xuất bản

4.12.2 Sửa thông tin nhà xuất bản:



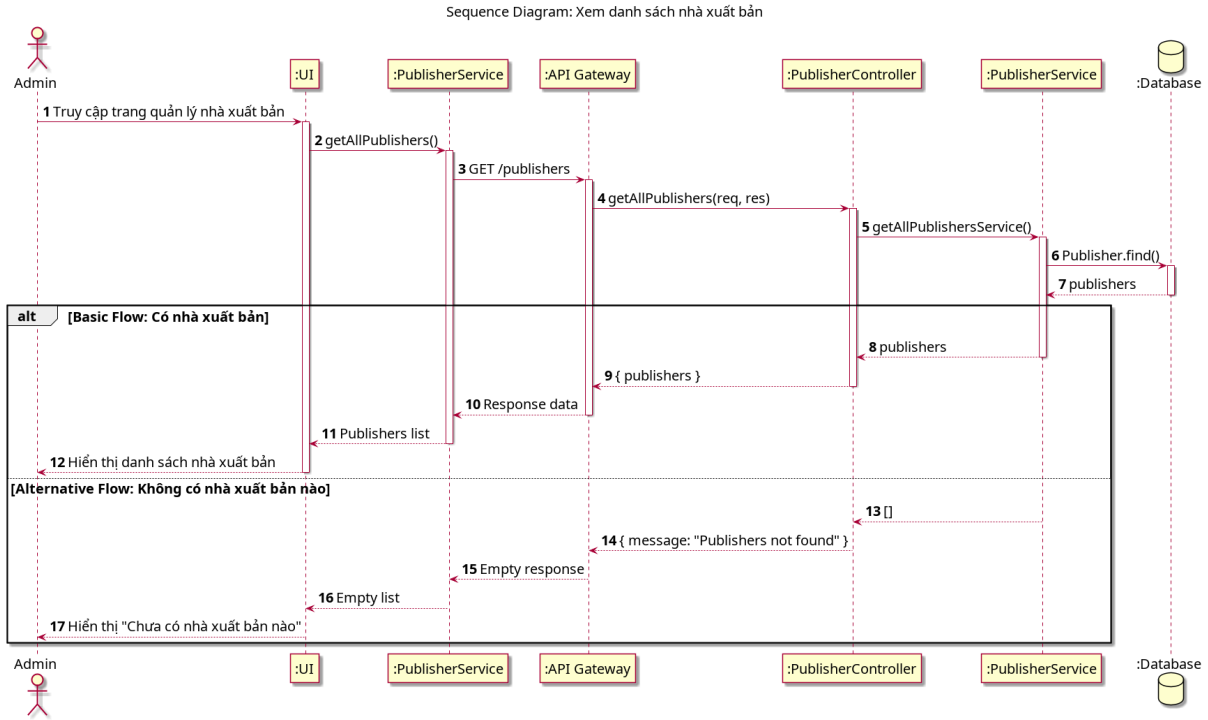
Ảnh 29: Sơ đồ Sequence Sửa thông tin nhà xuất bản

4.12.3 Xóa nhà xuất bản:



Ảnh 30: Sơ đồ Sequence Xóa nhà xuất bản

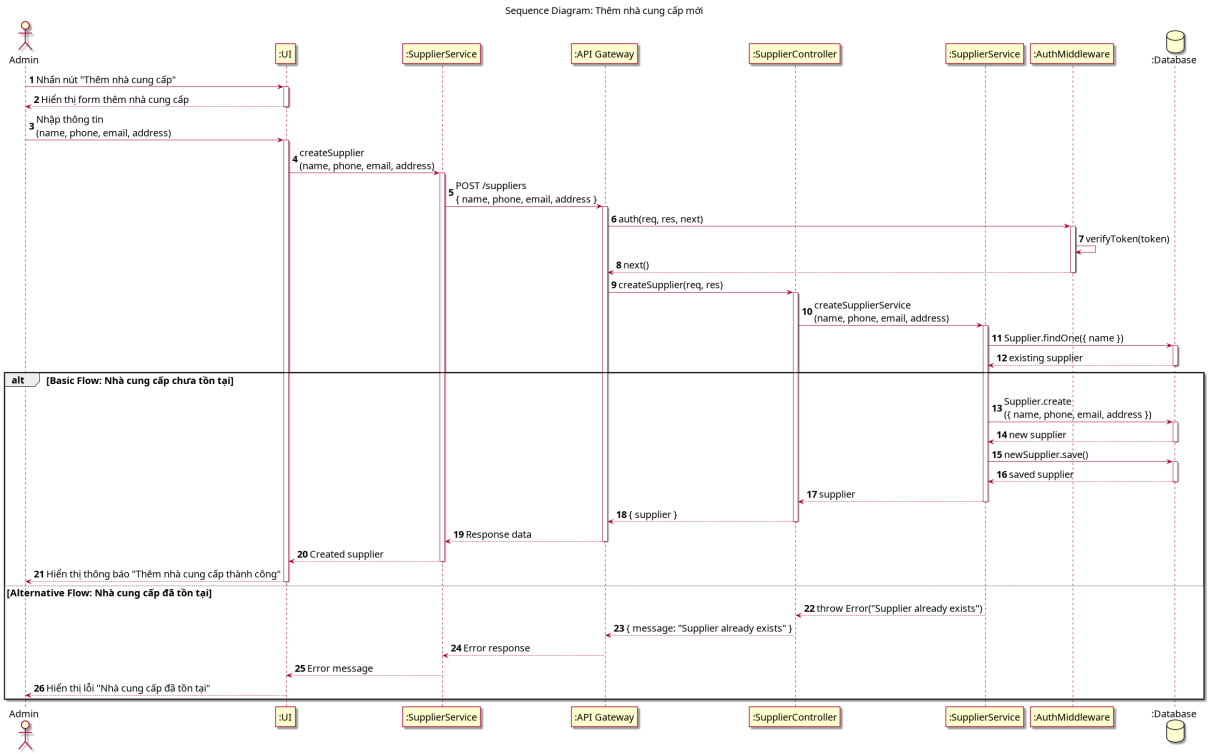
4.12.4 Xem chi tiết nhà xuất bản:



Ảnh 31: Sơ đồ Sequence Xem chi tiết nhà xuất bản

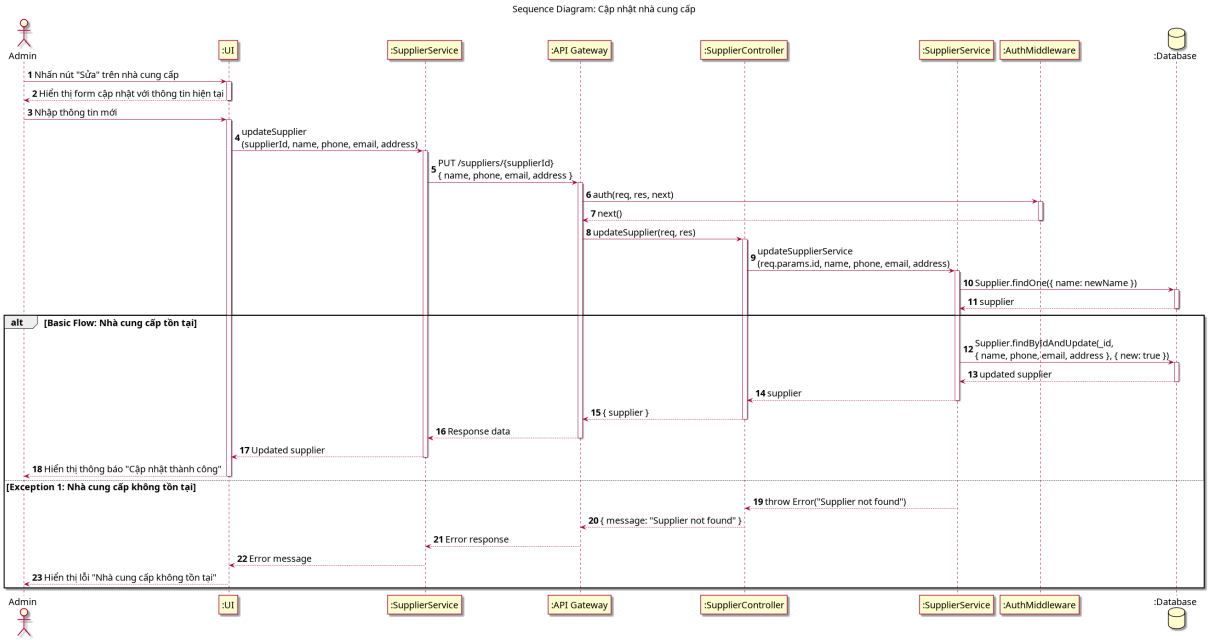
4.13 Quản lý Nhà cung cấp:

4.13.1 Thêm nhà cung cấp:



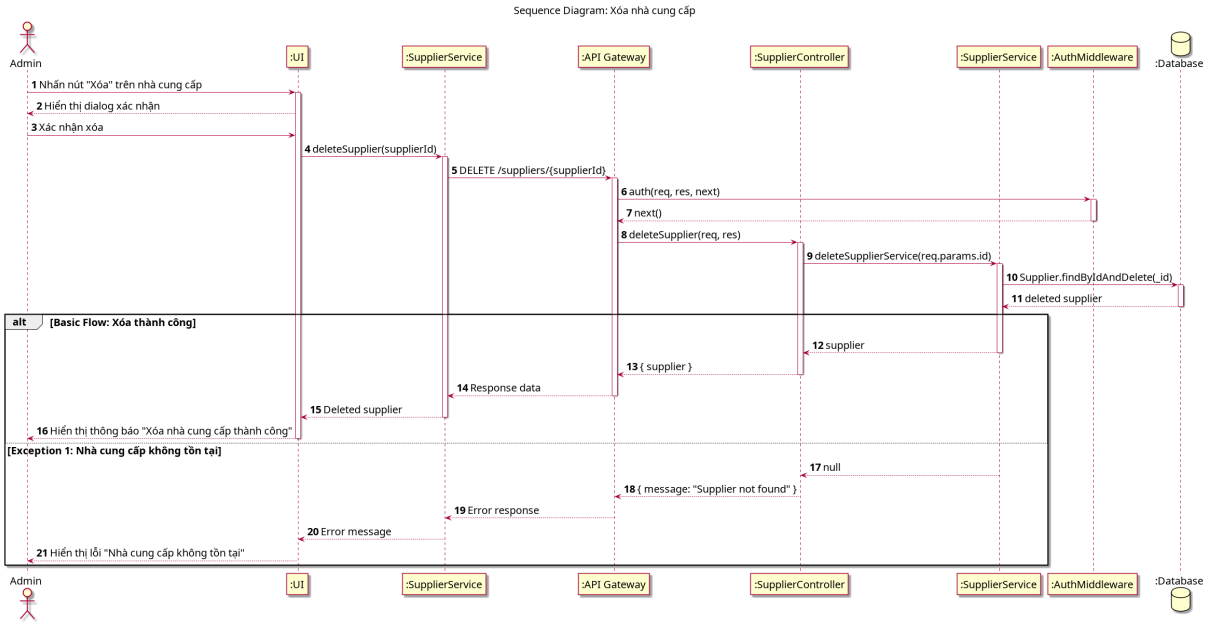
Ảnh 32: Sơ đồ Sequence Thêm nhà cung cấp

4.13.2 Sửa thông tin nhà cung cấp:



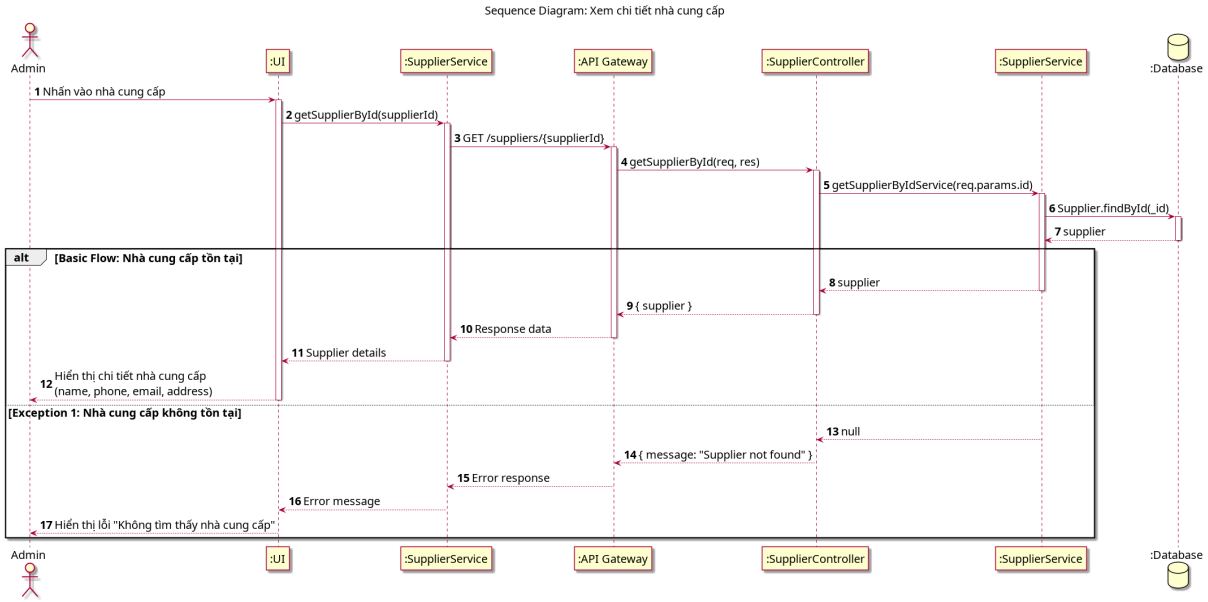
Ảnh 33: Sơ đồ Sequence Sửa thông tin nhà cung cấp

4.13.3 Xóa nhà cung cấp:



Ảnh 34: Sơ đồ Sequence Xóa nhà cung cấp

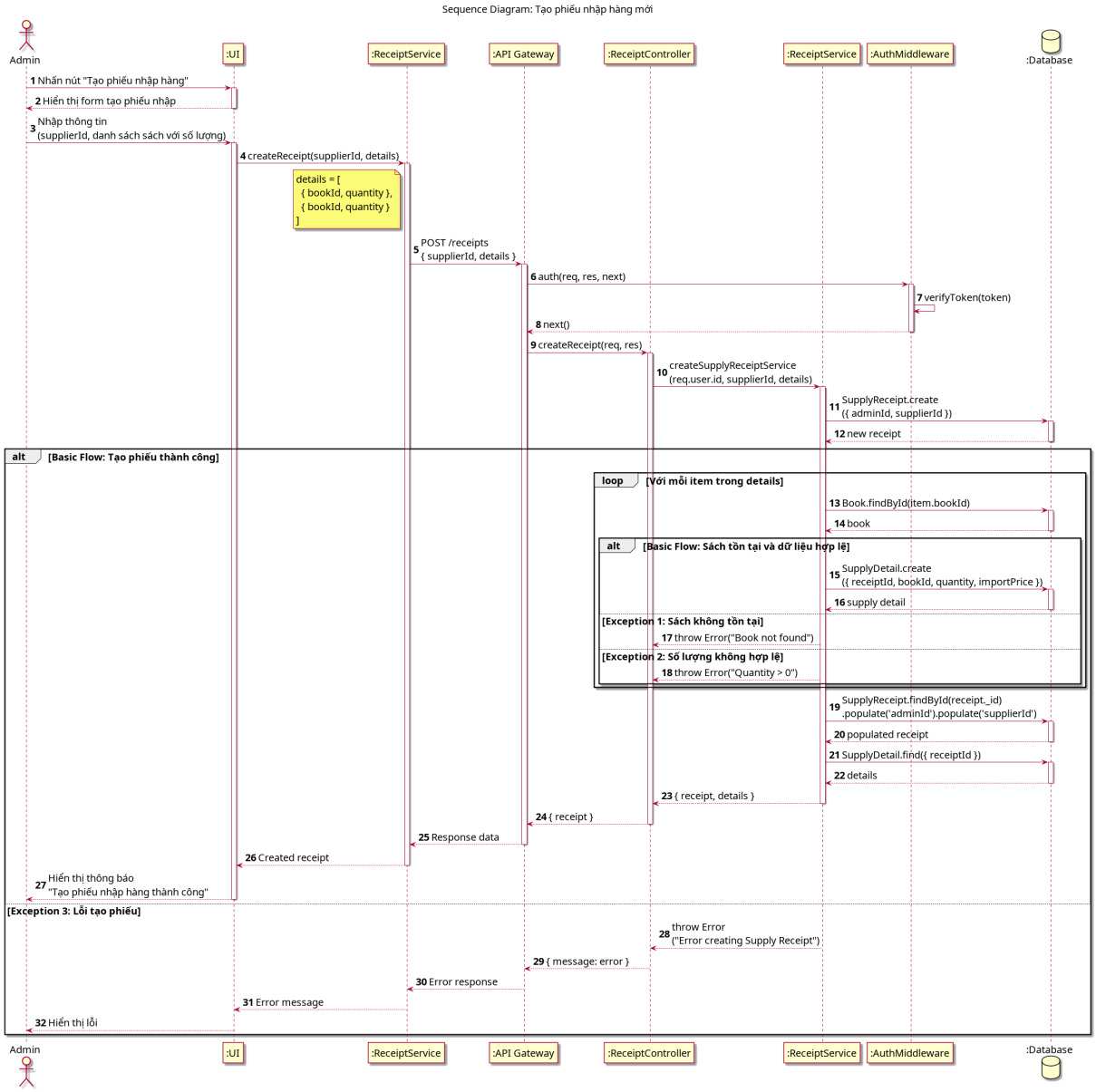
4.13.4 Xem chi tiết nhà cung cấp:



Ảnh 35: Sơ đồ Sequence Xem chi tiết nhà cung cấp

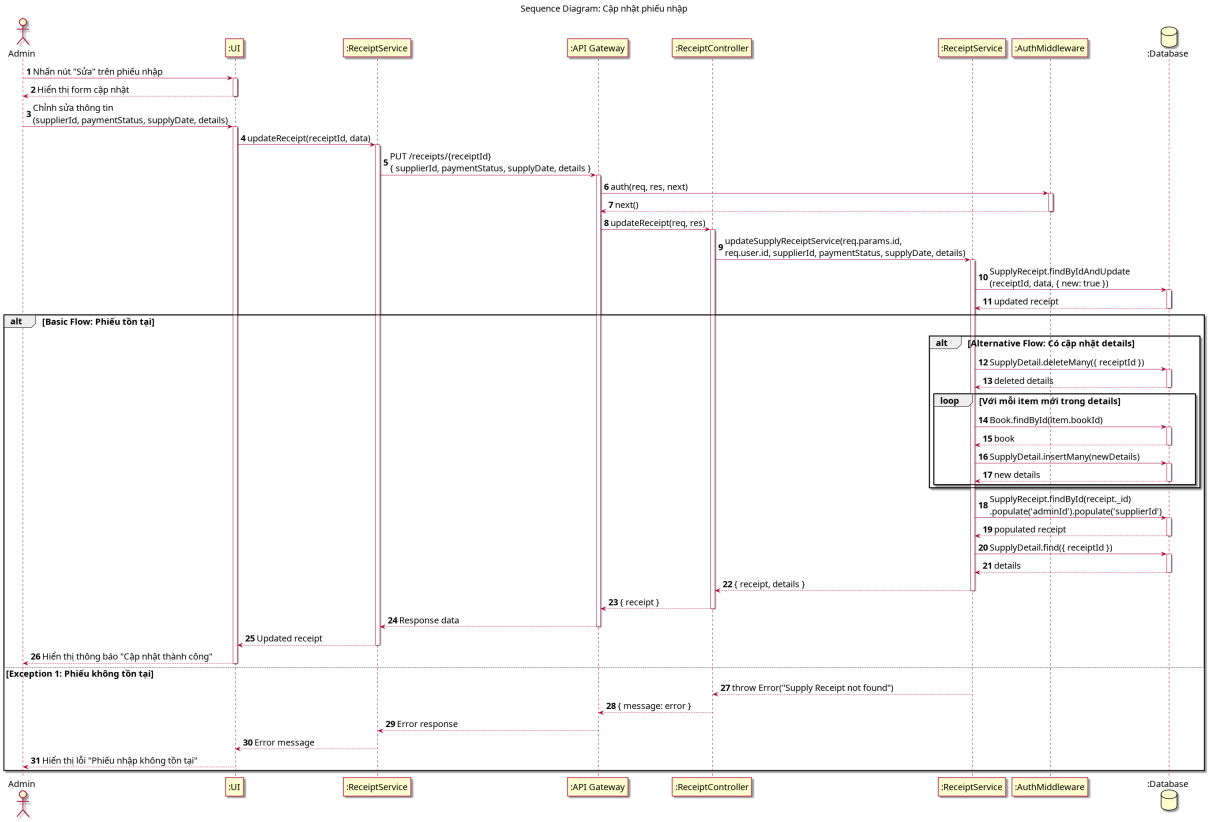
4.14 Quản lý Phiếu nhập:

4.14.1 Tạo phiếu nhập mới:



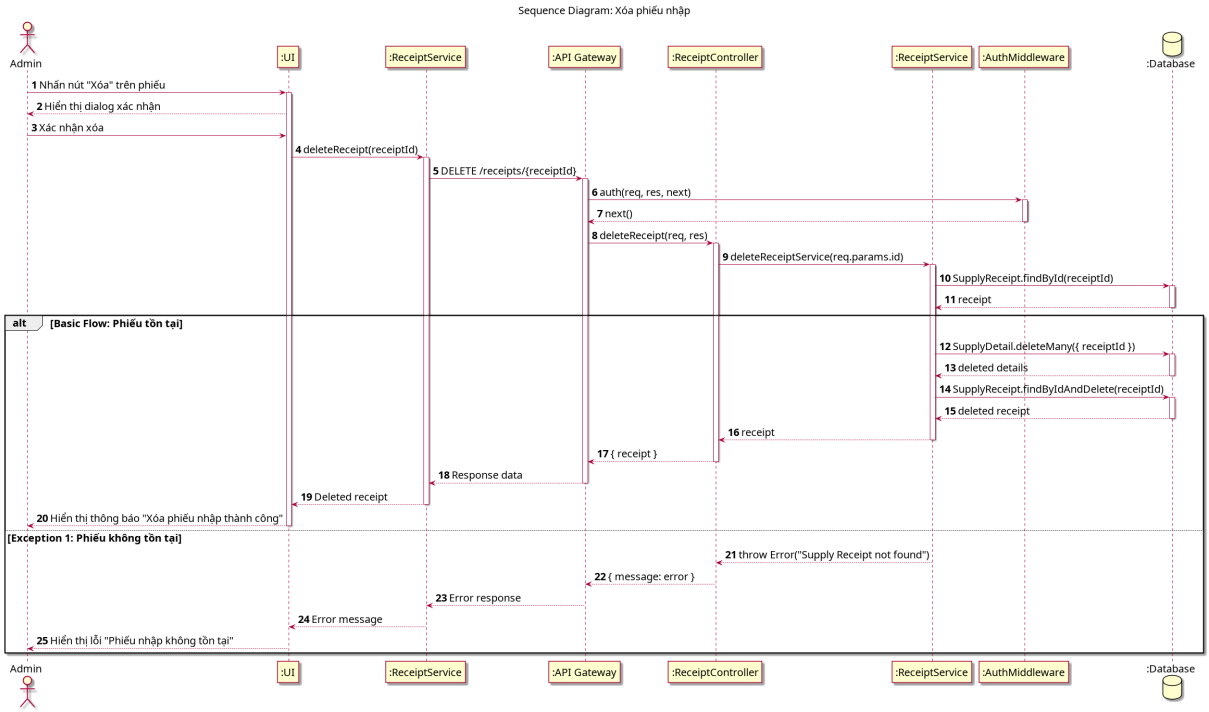
Ảnh 36: Sơ đồ Sequence Tạo phiếu nhập mới

4.14.2 Sửa phiếu nhập:



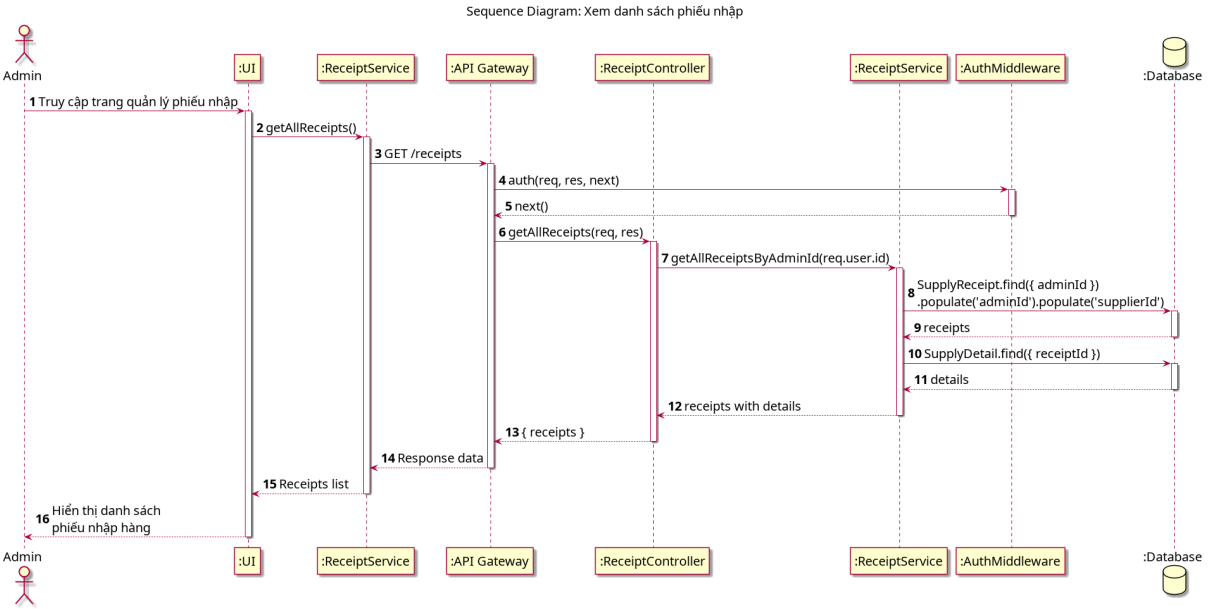
Ảnh 37: Sơ đồ Sequence Sửa phiếu nhập

4.14.3 Xóa phiếu nhập:



Ảnh 38: Sơ đồ Sequence Xóa phiếu nhập

4.14.4 Xem chi tiết phiếu nhập

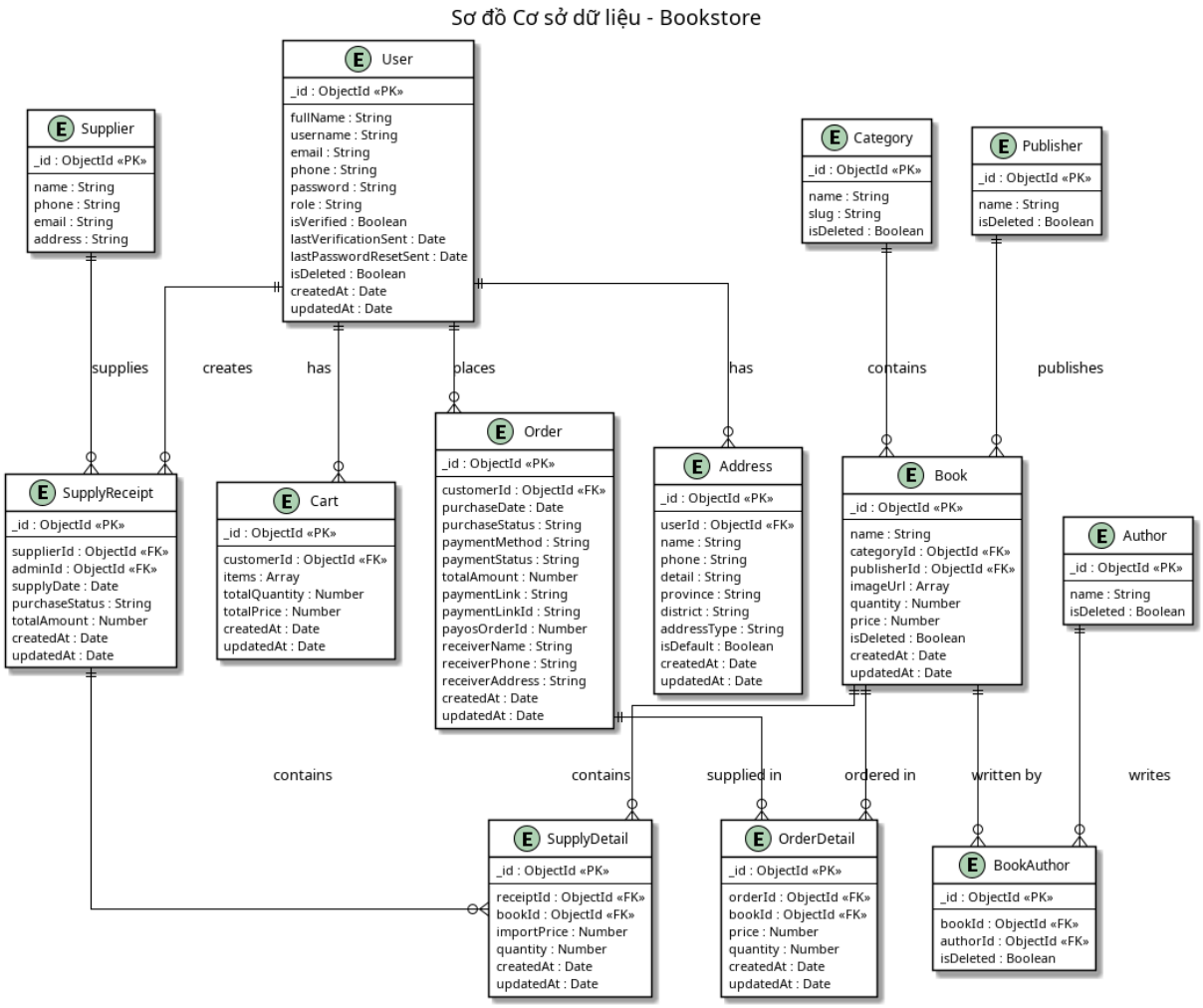


Ảnh 39: Sơ đồ Sequence Xem chi tiết phiếu nhập

VI - Thiết kế:

1. Thiết kế cơ sở dữ liệu:

1.1 Sơ đồ bảng:



Ảnh 40: Sơ đồ Database

1.2 Danh sách bảng:

1.2.1 Bảng User (Người dùng):

Tên thuộc tính	Loại	Kiểu	Ràng buộc	Diễn giải
_id	PK	ObjectId	Not Null	Mã định danh duy nhất của người dùng.
fullName		String		Họ và tên đầy đủ.
username		String	Not Null, Unique	Tên đăng nhập.
email		String	Not Null, Unique	Địa chỉ email.
phone		String	Unique, Sparse	Số điện thoại.
password		String		Mật khẩu đã mã hóa.
role		String	Enum, Default: user	Vai trò (user, admin).
isVerified		Boolean	Default: false	Trạng thái xác thực email.
lastVerificationSent		Date		Thời điểm gửi email xác thực gần nhất.
lastPasswordResetSent		Date		Thời điểm gửi email đặt lại mật khẩu gần nhất.
isDeleted		Boolean	Default: false	Đánh dấu đã xóa mềm.
createdAt		Date	Auto	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt		Date	Auto	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Bảng 47: Danh sách thuộc tính bảng User

1.2.2 Bảng Address (Địa chỉ):

Tên thuộc tính	Loại	Kiểu	Ràng buộc	Diễn giải
_id	PK	ObjectId	Not Null	Mã định danh duy nhất của địa chỉ.
userId	FK	ObjectId	Not Null	Mã người dùng sở hữu địa chỉ này.
name		String	Not Null	Tên người nhận hàng.
phone		String	Not Null	Số điện thoại người nhận.
detail		String		Địa chỉ chi tiết (số nhà, đường).
province		String	Not Null	Tỉnh/Thành phố.
district		String	Not Null	Quận/Huyện.
addressType		String	Enum	Loại địa chỉ (Nhà riêng, Phòng trọ, Văn phòng, Khác).
isDefault		Boolean	Default: false	Đánh dấu địa chỉ mặc định.
createdAt		Date	Auto	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt		Date	Auto	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Bảng 48: Danh sách thuộc tính bảng Address

1.2.3 Bảng Category (Danh mục):

Tên thuộc tính	Loại	Kiểu	Ràng buộc	Diễn giải
_id	PK	ObjectId	Not Null	Mã định danh duy nhất của danh mục.
name		String	Not Null, Unique	Tên danh mục sách.
slug		String	Not Null, Unique	Đường dẫn URL thân thiện (ví dụ: sach-van-hoc).
isDeleted		Boolean	Default: false	Đánh dấu đã xóa mềm.

Bảng 49: Danh sách thuộc tính bảng Category

1.2.4 Bảng Author (Tác giả):

Tên thuộc tính	Loại	Kiểu	Ràng buộc	Diễn giải
_id	PK	ObjectId	Not Null	Mã định danh duy nhất của tác giả.
name		String	Not Null, Unique	Tên tác giả.
isDeleted		Boolean	Default: false	Đánh dấu đã xóa mềm.

Bảng 50: Danh sách thuộc tính bảng Author

1.2.5 Bảng Publisher (Nhà xuất bản):

Tên thuộc tính	Loại	Kiểu	Ràng buộc	Diễn giải
_id	PK	ObjectId	Not Null	Mã định danh duy nhất của nhà xuất bản.
name		String	Not Null, Unique	Tên nhà xuất bản.
isDeleted		Boolean	Default: false	Đánh dấu đã xóa mềm.

Bảng 51: Danh sách thuộc tính bảng Publisher

1.2.6 Bảng Book (Sách):

Tên thuộc tính	Loại	Kiểu	Ràng buộc	Diễn giải
_id	PK	ObjectId	Not Null	Mã định danh duy nhất của sách.
name		String	Not Null	Tên sách.
categoryId	FK	ObjectId	Not Null	Mã danh mục sách thuộc về.
publisherId	FK	ObjectId	Not Null	Mã nhà xuất bản.
imageUrl		Array		Danh sách URL hình ảnh sách.
quantity		Number	Default: 0	Số lượng tồn kho.
price		Number	Default: 0	Giá bán (VNĐ).
isDeleted		Boolean	Default: false	Đánh dấu đã xóa mềm.
createdAt		Date	Auto	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt		Date	Auto	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Bảng 52: Danh sách thuộc tính bảng Book

1.2.7 Bảng BookAuthor (Liên kết Sách-Tác giả):

Tên thuộc tính	Loại	Kiểu	Ràng buộc	Diễn giải
_id	PK	ObjectId	Not Null	Mã định danh duy nhất của liên kết sách-tác giả.
bookId	FK	ObjectId	Not Null	Mã sách.
authorId	FK	ObjectId	Not Null	Mã tác giả.
isDeleted		Boolean	Default: false	Đánh dấu đã xóa mềm.

Bảng 53: Danh sách thuộc tính bảng BookAuthor

1.2.8 Bảng Cart (Giỏ hàng):

Tên thuộc tính	Loại	Kiểu	Ràng buộc	Diễn giải
_id	PK	ObjectId	Not Null	Mã định danh duy nhất của giỏ hàng.
customerId	FK	ObjectId	Not Null	Mã khách hàng sở hữu giỏ hàng.
items		Array		Danh sách sản phẩm trong giỏ (bookId, quantity, price).
totalQuantity		Number	Default: 0	Tổng số lượng sản phẩm trong giỏ.
totalPrice		Number	Default: 0	Tổng giá trị giỏ hàng (VNĐ).
createdAt		Date	Auto	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt		Date	Auto	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Bảng 54: Danh sách thuộc tính bảng Cart

1.2.9 Bảng Order (Đơn hàng):

Tên thuộc tính	Loại	Kiểu	Ràng buộc	Diễn giải
_id	PK	ObjectId	Not Null	Mã định danh duy nhất của đơn hàng.
customerId	FK	ObjectId	Not Null	Mã khách hàng đặt đơn.
purchaseDate		Date	Default: now	Ngày đặt hàng.
purchaseStatus		String	Enum	Trạng thái đơn hàng (pending, processing, delivery, completed, canceled).
paymentMethod		String	Enum	Phương thức thanh toán (COD, CARD, PAYOS).
paymentStatus		String	Enum	Trạng thái thanh toán (unpaid, paid, failed, refunded).
totalAmount		Number		Tổng giá trị đơn hàng (VNĐ).
paymentLink		String		Link thanh toán PayOS.
paymentLinkId		String		ID link thanh toán từ PayOS.
payosOrderId		Number		Mã đơn hàng trên PayOS.
receiverName		String	Not Null	Tên người nhận hàng.
receiverPhone		String	Not Null	SĐT người nhận hàng.
receiverAddress		String	Not Null	Địa chỉ nhận hàng.
createdAt		Date	Auto	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt		Date	Auto	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Bảng 55: Danh sách thuộc tính bảng Order

1.2.10 Bảng OrderDetail (Chi tiết đơn hàng):

Tên thuộc tính	Loại	Kiểu	Ràng buộc	Diễn giải
_id	PK	ObjectId	Not Null	Mã định danh duy nhất của chi tiết đơn hàng.
orderId	FK	ObjectId	Not Null	Mã đơn hàng.
bookId	FK	ObjectId	Not Null	Mã sách trong đơn hàng.
price		Number	Default: 0	Giá sách tại thời điểm đặt (VNĐ).
quantity		Number	Default: 0	Số lượng sách đặt.
createdAt		Date	Auto	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt		Date	Auto	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Bảng 56: Danh sách thuộc tính bảng OrderDetail

1.2.11 Bảng Supplier (Nhà cung cấp):

Tên thuộc tính	Loại	Kiểu	Ràng buộc	Diễn giải
_id	PK	ObjectId	Not Null	Mã định danh duy nhất của nhà cung cấp.
name		String	Not Null, Unique	Tên nhà cung cấp.
phone		String	Not Null	Số điện thoại liên hệ.
email		String	Not Null	Email liên hệ.
address		String	Not Null	Địa chỉ nhà cung cấp.

Bảng 57: Danh sách thuộc tính bảng Supplier

1.2.12 Bảng SupplyReceipt (Phiếu nhập hàng):

Tên thuộc tính	Loại	Kiểu	Ràng buộc	Diễn giải
_id	PK	ObjectId	Not Null	Mã định danh duy nhất của phiếu nhập hàng.
supplierId	FK	ObjectId	Not Null	Mã nhà cung cấp.
adminId	FK	ObjectId		Mã Admin tạo phiếu nhập.
supplyDate		Date	Default: now	Ngày nhập hàng.
purchaseStatus		String	Enum	Trạng thái phiếu (pending, processing, delivery, completed, canceled).
totalAmount		Number	Default: 0	Tổng giá trị phiếu nhập (VNĐ).
createdAt		Date	Auto	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt		Date	Auto	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Bảng 58: Danh sách thuộc tính bảng SupplyReceipt

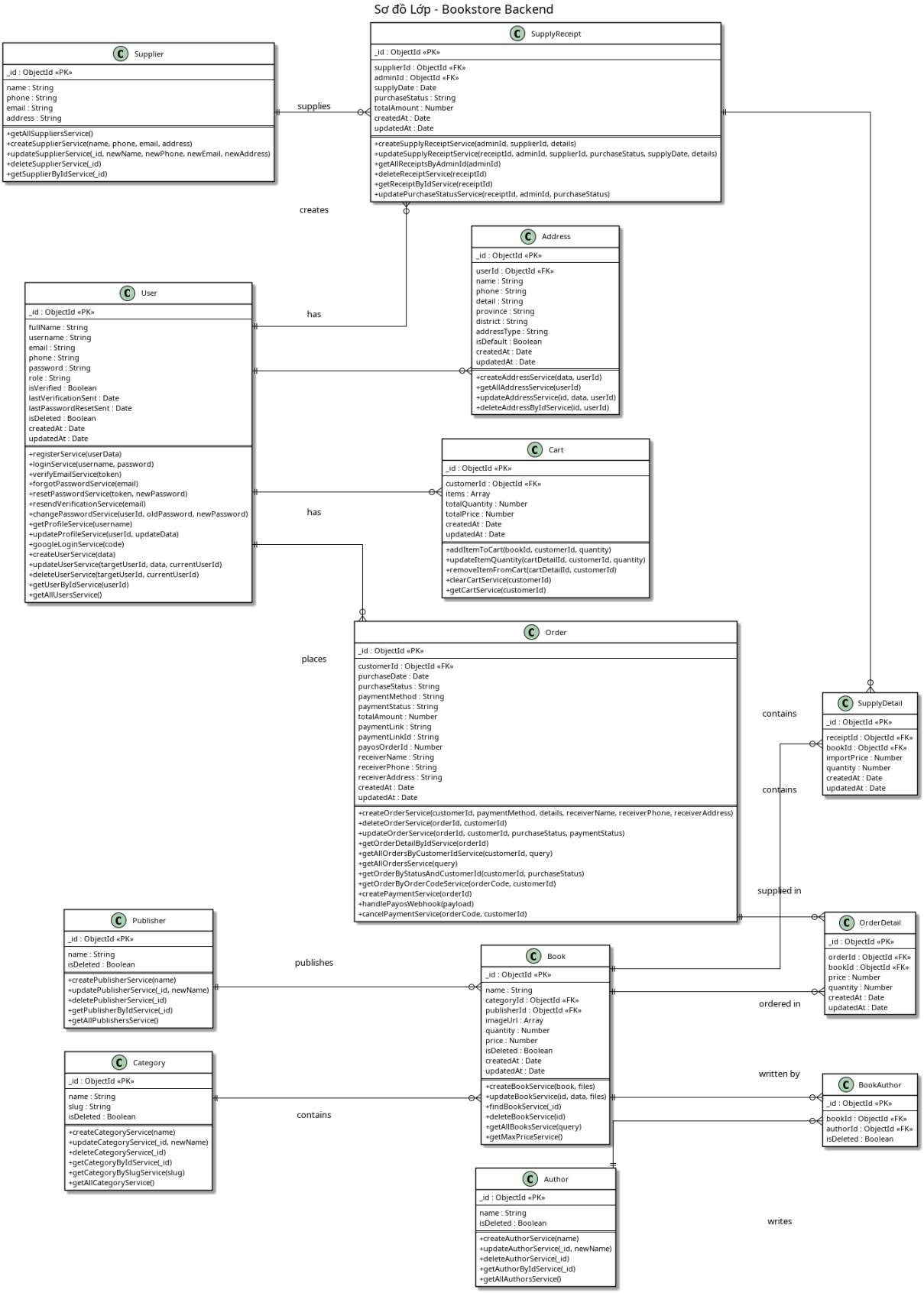
1.2.13 Bảng SupplyDetail (Chi tiết phiếu nhập):

Tên thuộc tính	Loại	Kiểu	Ràng buộc	Diễn giải
_id	PK	ObjectId	Not Null	Mã định danh duy nhất của chi tiết phiếu nhập.
receiptId	FK	ObjectId	Not Null	Mã phiếu nhập hàng.
bookId	FK	ObjectId	Not Null	Mã sách được nhập.
importPrice		Number	Default: 0	Giá nhập sách (VNĐ).
quantity		Number	Min: 1	Số lượng sách nhập.
createdAt		Date	Auto	Thời điểm tạo bản ghi.
updatedAt		Date	Auto	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Bảng 59: Danh sách thuộc tính bảng SupplyDetail

2. Thiết kế lớp:

2.1 Sơ đồ lớp:



Ảnh 41: Sơ đồ Lớp

2.2 Danh sách lớp:

2.2.1 Lớp User (Người dùng):

Tên thuộc tính	Loại	Kiểu	Ràng buộc	Diễn giải
_id	PK	ObjectId	Not Null	Mã định danh duy nhất của người dùng.
fullName		String		Họ và tên đầy đủ của người dùng.
username		String	Not Null, Unique	Tên đăng nhập, không được trùng với user khác.
email		String	Not Null, Unique, Email format	Email phải đúng định dạng và không trùng.
phone		String	Unique, Sparse, 10 ký tự	Số điện thoại phải đủ 10 ký tự.
password		String	Min 8 ký tự	Mật khẩu đã mã hóa, tối thiểu 8 ký tự.
role		String	Enum: user, admin	Vai trò trong hệ thống. Default: user.
isVerified		Boolean	Default: false	Trạng thái xác thực email.
lastVerificationSent		Date	Cooldown 1 phút	Thời điểm gửi email xác thực gần nhất.
lastPasswordResetSent		Date	Cooldown 1 phút	Thời điểm gửi email đặt lại mật khẩu.
isDeleted		Boolean	Default: false	Đánh dấu xóa mềm.
createdAt		Date	Auto	Thời điểm tạo tài khoản.
updatedAt		Date	Auto	Thời điểm cập nhật gần nhất.

Bảng 60: Danh sách thuộc tính lớp User

Tên phương thức	Diễn giải
+registerService(userData)	Đăng ký tài khoản mới. Kiểm tra username/email/phone không trùng.
+loginService(username, password)	Đăng nhập bằng username/email/phone và mật khẩu.
+verifyEmailService(token)	Xác thực email từ token gửi qua mail.
+forgotPasswordService(email)	Gửi email đặt lại mật khẩu. Cooldown 1 phút.
+resetPasswordService(token, newPassword)	Đặt lại mật khẩu từ token.
+changePasswordService(userId, oldPassword, newPassword)	Đổi mật khẩu khi đã đăng nhập. Kiểm tra mật khẩu cũ.
+getProfileService(username)	Lấy thông tin profile người dùng.
+updateProfileService(userId, updateData)	Cập nhật profile. Kiểm tra email/username/phone không trùng.
+googleLoginService(code)	Đăng nhập bằng Google OAuth. Tự động tạo tài khoản nếu chưa có.
+getAllUsersService()	[Admin] Lấy danh sách tất cả người dùng.
+deleteUserService(targetUserId, currentUserId)	[Admin] Xóa người dùng. Không thể xóa chính mình hoặc admin khác.

Bảng 61: Danh sách phương thức lớp User

2.2.2 Lớp Address (Địa chỉ):

Tên thuộc tính	Loại	Kiểu	Ràng buộc	Diễn giải
_id	PK	ObjectId	Not Null	Mã định danh duy nhất của địa chỉ.
userId	FK	ObjectId	Not Null	Mã người dùng sở hữu địa chỉ.
name		String	Not Null	Tên người nhận hàng.
phone		String	Not Null	Số điện thoại người nhận.
detail		String		Địa chỉ chi tiết (số nhà, đường).
province		String	Not Null	Tỉnh/Thành phố.
district		String	Not Null	Quận/Huyện.
addressType		String	Enum	Loại địa chỉ: Nhà riêng, Phòng trọ, Văn phòng, Khác.
isDefault		Boolean	Auto first	Địa chỉ đầu tiên tự động là mặc định.
createdAt		Date	Auto	Thời điểm tạo.
updatedAt		Date	Auto	Thời điểm cập nhật.

Bảng 62: Danh sách thuộc tính lớp Address

Tên phương thức	Diễn giải
+createAddressService(data, userId)	Tạo địa chỉ mới. Địa chỉ đầu tiên tự động là mặc định.
+getAllAddressService(userId)	Lấy tất cả địa chỉ của người dùng.
+updateAddressService(id, data, userId)	Cập nhật địa chỉ. Chỉ chủ sở hữu mới được sửa.
+deleteAddressByIdService(id, userId)	Xóa địa chỉ. Chỉ chủ sở hữu mới được xóa.

Bảng 63: Danh sách phương thức lớp Address

2.2.3 Lớp Category (Danh mục):

Tên thuộc tính	Loại	Kiểu	Ràng buộc	Diễn giải
_id	PK	ObjectId	Not Null	Mã định danh duy nhất của danh mục.
name		String	Not Null, Unique	Tên danh mục, không được trùng.
slug		String	Not Null, Unique, Auto	Đường dẫn URL thân thiện, tự động sinh từ tên.
isDeleted		Boolean	Default: false	Đánh dấu xóa mềm.

Bảng 64: Danh sách thuộc tính lớp Category

Tên phương thức	Diễn giải
+createCategoryService(name)	[Admin] Tạo danh mục mới. Slug tự động sinh từ tên.
+updateCategoryService(_id, newName)	[Admin] Cập nhật tên danh mục. Kiểm tra tên không trùng.
+deleteCategoryService(_id)	[Admin] Xóa danh mục.
+getCategoryByIdService(_id)	Lấy danh mục theo ID.
+getCategoryBySlugService(slug)	Lấy danh mục theo slug (cho URL).
+getAllCategoryService()	Lấy tất cả danh mục.

Bảng 65: Danh sách phương thức lớp Category

2.2.4 Lớp Author (Tác giả):

Tên thuộc tính	Loại	Kiểu	Ràng buộc	Diễn giải
_id	PK	ObjectId	Not Null	Mã định danh duy nhất của tác giả.
name		String	Not Null, Unique	Tên tác giả, không được trùng.
isDeleted		Boolean	Default: false	Đánh dấu xóa mềm.

Bảng 66: Danh sách thuộc tính lớp Author

Tên phương thức	Diễn giải
+createAuthorService(name)	[Admin] Tạo tác giả mới. Kiểm tra tên không trùng.
+updateAuthorService(_id, newName)	[Admin] Cập nhật tên tác giả. Kiểm tra tên không trùng.
+deleteAuthorService(_id)	[Admin] Xóa tác giả.
+getAuthorByIdService(_id)	Lấy tác giả theo ID.
+getAllAuthorsService()	Lấy danh sách tất cả tác giả.

Bảng 67: Danh sách phương thức lớp Author

2.2.5 Lớp Publisher (Nhà xuất bản):

Tên thuộc tính	Loại	Kiểu	Ràng buộc	Diễn giải
_id	PK	ObjectId	Not Null	Mã định danh duy nhất của nhà xuất bản.
name		String	Not Null, Unique	Tên nhà xuất bản, không được trùng.
isDeleted		Boolean	Default: false	Đánh dấu xóa mềm.

Bảng 68: Danh sách thuộc tính lớp Publisher

Tên phương thức	Diễn giải
+createPublisherService(name)	[Admin] Tạo nhà xuất bản mới. Kiểm tra tên không trùng.
+updatePublisherService(_id, newName)	[Admin] Cập nhật tên NXB. Kiểm tra tên không trùng.
+deletePublisherService(_id)	[Admin] Xóa nhà xuất bản.
+getPublisherByIdService(_id)	Lấy nhà xuất bản theo ID.
+getAllPublishersService()	Lấy danh sách tất cả nhà xuất bản.

Bảng 69: Danh sách phương thức lớp Publisher

2.2.6 Lớp Book (Sách):

Tên thuộc tính	Loại	Kiểu	Ràng buộc	Diễn giải
_id	PK	ObjectId	Not Null	Mã định danh duy nhất của sách.
name		String	Not Null	Tên sách.
categoryId	FK	ObjectId	Not Null	Mã danh mục sách thuộc về.
publisherId	FK	ObjectId	Not Null	Mã nhà xuất bản.
imageUrl		Array	Upload Cloudinary	Danh sách URL hình ảnh sách.
quantity		Number	Default: 0, ≥ 0	Số lượng tồn kho.
price		Number	Default: 0, ≥ 0	Giá bán (VNĐ).
isDeleted		Boolean	Default: false	Đánh dấu xóa mềm.
createdAt		Date	Auto	Thời điểm tạo.
updatedAt		Date	Auto	Thời điểm cập nhật.

Bảng 70: Danh sách thuộc tính lớp Book

Tên phương thức	Diễn giải
+createBookService(book, files)	[Admin] Tạo sách mới với upload ảnh lên Cloudinary.
+updateBookService(id, data, files)	[Admin] Cập nhật sách. Xóa ảnh cũ nếu có ảnh mới.
+findBookService(_id)	Lấy chi tiết sách theo ID, populate category, publisher, authors.
+deleteBookService(id)	[Admin] Xóa sách và các liên kết BookAuthor.
+getAllBooksService(query)	Lấy danh sách sách với filter, phân trang, sắp xếp.
+getMaxPriceService()	Lấy giá cao nhất để hiển thị slider lọc giá.

Bảng 71: Danh sách phương thức lớp Book

2.2.7 Lớp BookAuthor (Liên kết Sách-Tác giả):

Tên thuộc tính	Loại	Kiểu	Ràng buộc	Diễn giải
_id	PK	ObjectId	Not Null	Mã định danh duy nhất.
bookId	FK	ObjectId	Not Null	Mã sách.
authorId	FK	ObjectId	Not Null	Mã tác giả.
isDeleted		Boolean	Default: false	Đánh dấu xóa mềm.

Bảng 72: Danh sách thuộc tính lớp BookAuthor

Lớp BookAuthor là bảng trung gian cho quan hệ nhiều-nhiều giữa Book và Author. Không có phương thức riêng, được quản lý thông qua BookService.

2.2.8 Lớp Cart (Giỏ hàng):

Tên thuộc tính	Loại	Kiểu	Ràng buộc	Diễn giải
_id	PK	ObjectId	Not Null	Mã định danh duy nhất của giỏ hàng.
customerId	FK	ObjectId	Not Null	Mã khách hàng sở hữu giỏ.
items		Array	Embedded docs	Danh sách sản phẩm (bookId, quantity, price).
totalQuantity		Number	Auto calculate	Tổng số lượng, tự động tính.
totalPrice		Number	Auto calculate	Tổng giá trị, tự động tính.
createdAt		Date	Auto	Thời điểm tạo.
updatedAt		Date	Auto	Thời điểm cập nhật.

Bảng 73: Danh sách thuộc tính lớp Cart

Tên phương thức	Diễn giải
+addItemToCart(bookId, customerId, quantity)	Thêm sách vào giỏ. Nếu sách đã có thì tăng số lượng.
+updateItemQuantity(cartDetailId, customerId, quantity)	Cập nhật số lượng. Số lượng phải ≥ 1.
+removeItemFromCart(cartDetailId, customerId)	Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.
+clearCartService(customerId)	Xóa toàn bộ giỏ hàng (sau khi đặt hàng thành công).
+getCartService(customerId)	Lấy giỏ hàng của khách hàng.

Bảng 74: Danh sách phương thức lớp Cart

2.2.9 Lớp Order (Đơn hàng):

Tên thuộc tính	Loại	Kiểu	Ràng buộc	Diễn giải
_id	PK	ObjectId	Not Null	Mã định danh duy nhất của đơn hàng.
customerId	FK	ObjectId	Not Null	Mã khách hàng đặt đơn.
purchaseDate		Date	Default: now	Ngày đặt hàng.
purchaseStatus		String	Enum, Valid transitions	Trạng thái: pending → processing → delivery → completed.
paymentMethod		String	Enum	Phương thức: COD, CARD, PAYOS. Default: COD.
paymentStatus		String	Enum	Trạng thái thanh toán: unpaid, paid, failed, refunded.
totalAmount		Number	Auto calculate	Tổng giá trị, tự động tính từ OrderDetail.
paymentLink		String		Link thanh toán PayOS.
paymentLinkId		String		ID link thanh toán từ PayOS.
payosOrderId		Number		Mã đơn hàng trên PayOS.
receiverName		String	Not Null	Tên người nhận hàng.
receiverPhone		String	Not Null	Số điện thoại người nhận.
receiverAddress		String	Not Null	Địa chỉ nhận hàng.
createdAt		Date	Auto	Thời điểm tạo đơn.
updatedAt		Date	Auto	Thời điểm cập nhật.

Bảng 75: Danh sách thuộc tính lớp Order

Tên phương thức	Diễn giải
+createOrderService(...)	Tạo đơn hàng. Kiểm tra sách tồn tại và đủ số lượng.
+updateOrderService(...)	[Admin] Cập nhật trạng thái. Validate transitions hợp lệ. Trừ/cộng tồn kho.
+deleteOrderService(orderId, customerId)	[Admin] Xóa đơn hàng và OrderDetail.
+getOrderDetailByIdService(orderId)	Lấy chi tiết đơn hàng, populate thông tin sách.
+getAllOrdersByCustomerIdService(...)	Lấy đơn hàng của khách hàng với phân trang và filter.
+getAllOrdersService(query)	[Admin] Lấy tất cả đơn hàng với filter đa dạng.
+createPaymentService(orderId)	Tạo link thanh toán PayOS. Lưu paymentLink vào Order.
+handlePayosWebhook(payload)	Xử lý webhook từ PayOS. Cập nhật trạng thái thanh toán.
+cancelPaymentService(orderCode, customerId)	Hủy thanh toán. Chỉ chủ đơn mới được hủy.

Bảng 76: Danh sách phương thức lớp Order

2.2.10 Lớp OrderDetail (Chi tiết đơn hàng):

Tên thuộc tính	Loại	Kiểu	Ràng buộc	Diễn giải
_id	PK	ObjectId	Not Null	Mã định danh duy nhất.
orderId	FK	ObjectId	Not Null	Mã đơn hàng.
bookId	FK	ObjectId	Not Null	Mã sách trong đơn.
price		Number	Snapshot	Giá sách tại thời điểm đặt (không đổi theo giá hiện tại).
quantity		Number	> 0	Số lượng sách đặt.
createdAt		Date	Auto	Thời điểm tạo.
updatedAt		Date	Auto	Thời điểm cập nhật.

Bảng 77: Danh sách thuộc tính lớp OrderDetail

Lớp OrderDetail là chi tiết đơn hàng. Sau khi tạo OrderDetail, hệ thống tự động tính lại totalAmount của Order thông qua post-save hook.

2.2.11 Lớp Supplier (Nhà cung cấp):

Tên thuộc tính	Loại	Kiểu	Ràng buộc	Diễn giải
_id	PK	ObjectId	Not Null	Mã định danh duy nhất của nhà cung cấp.
name		String	Not Null, Unique	Tên nhà cung cấp, không được trùng.
phone		String	Not Null	Số điện thoại liên hệ.
email		String	Not Null	Email liên hệ.
address		String	Not Null	Địa chỉ nhà cung cấp.

Bảng 78: Danh sách thuộc tính lớp Supplier

Tên phương thức	Diễn giải
+getAllSuppliersService()	[Admin] Lấy danh sách tất cả nhà cung cấp.
+createSupplierService(name, phone, email, address)	[Admin] Tạo nhà cung cấp mới. Kiểm tra tên không trùng.
+updateSupplierService(_id, newName, newPhone, newEmail, newAddress)	[Admin] Cập nhật thông tin nhà cung cấp.
+deleteSupplierService(_id)	[Admin] Xóa nhà cung cấp.
+getSupplierByIdService(_id)	[Admin] Lấy nhà cung cấp theo ID.

Bảng 79: Danh sách phương thức lớp Supplier

2.2.12 Lớp SupplyReceipt (Phiếu nhập hàng):

Tên thuộc tính	Loại	Kiểu	Ràng buộc	Diễn giải
_id	PK	ObjectId	Not Null	Mã định danh duy nhất của phiếu nhập.
supplierId	FK	ObjectId	Not Null	Mã nhà cung cấp.
adminId	FK	ObjectId		Mã Admin tạo phiếu nhập.
supplyDate		Date	Default: now	Ngày nhập hàng.
purchaseStatus		String	Enum, Valid transitions	Trạng thái: pending → processing → delivery → completed.
totalAmount		Number	Auto calculate	Tổng giá trị phiếu nhập, tự động tính.
createdAt		Date	Auto	Thời điểm tạo.
updatedAt		Date	Auto	Thời điểm cập nhật.

Bảng 80: Danh sách thuộc tính lớp SupplyReceipt

Tên phương thức	Diễn giải
+createSupplyReceiptService	[Admin] Tạo phiếu nhập mới. Tự động tính totalAmount.
+updateSupplyReceiptService	[Admin] Cập nhật phiếu nhập. Xóa chi tiết cũ, tạo chi tiết mới.
+getAllReceiptsByAdminId	[Admin] Lấy phiếu nhập theo Admin.
+deleteReceiptService	[Admin] Xóa phiếu nhập và SupplyDetail.
+getReceiptByIdService	[Admin] Lấy chi tiết phiếu nhập.
+updatePurchaseStatusService	[Admin] Cập nhật trạng thái. Khi completed, cộng số lượng vào tồn kho.

Bảng 81: Danh sách phương thức lớp SupplyReceipt

2.2.13 Lớp SupplyDetail (Chi tiết phiếu nhập):

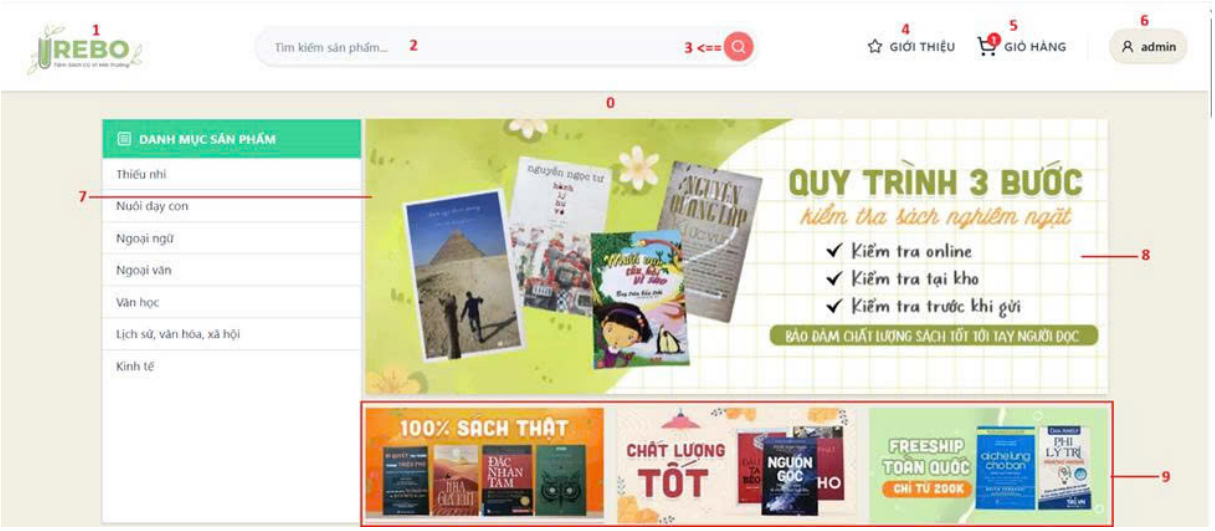
Tên thuộc tính	Loại	Kiểu	Ràng buộc	Diễn giải
_id	PK	ObjectId	Not Null	Mã định danh duy nhất.
receiptId	FK	ObjectId	Not Null	Mã phiếu nhập hàng.
bookId	FK	ObjectId	Not Null	Mã sách được nhập.
importPrice		Number	> 0	Giá nhập sách (VNĐ).
quantity		Number	Min: 1	Số lượng sách nhập.
createdAt		Date	Auto	Thời điểm tạo.
updatedAt		Date	Auto	Thời điểm cập nhật.

Bảng 82: Danh sách thuộc tính lớp SupplyDetail

Lớp SupplyDetail là chi tiết phiếu nhập hàng. Khi phiếu nhập được xác nhận (completed), hệ thống sẽ cộng quantity vào số lượng tồn kho của Book tương ứng.

3. Thiết kế giao diện người dùng

3.1 Thanh menu và danh mục



Ảnh 42: Giao diện Thanh menu và danh mục

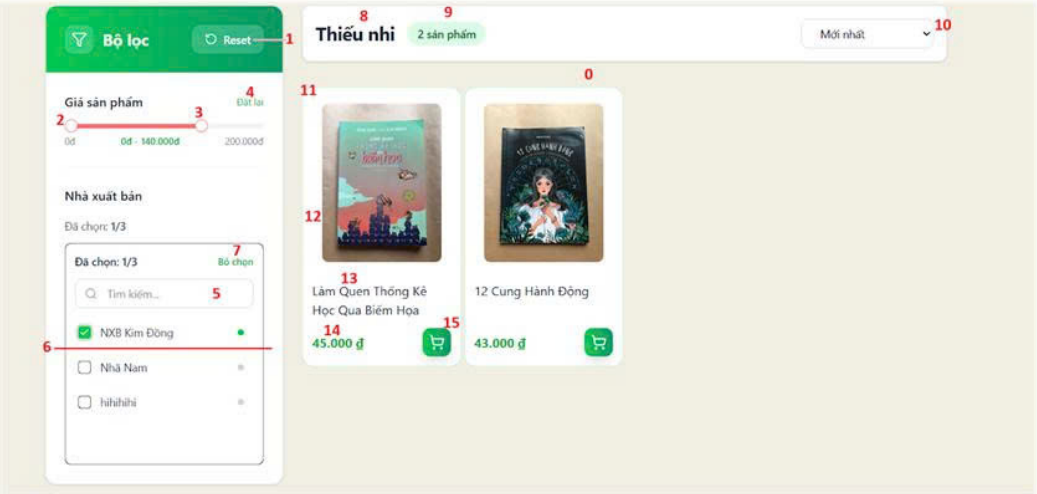
Bảng 83: Bảng mô tả các thành phần - Thanh menu và danh mục

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Mặc định	Ghi chú
0	Màn hình thanh menu	Navbar	Màn hình thanh menu và danh mục			
1	Logo REBO	Image	Logo cửa hàng			
2	Thanh tìm kiếm	Input text	Text input tìm sản phẩm	String	""	
3	Nút tìm kiếm	Button	Xác nhận tìm sản phẩm			
4	Nút giới thiệu	Button	Chuyển hướng sang trang giới thiệu			
5	Giỏ hàng	Button & Badge	Hiển thị số lượng, đi tới giỏ hàng	Number	0	
6	Tài khoản	Dropdown	Hiển thị các thao tác với tài khoản			
7	Danh mục sản phẩm	Link	Điều hướng sang trang danh mục	String	URL	
8	Banner chính	Image	Hình ảnh quảng cáo lớn			
9	Banner nhỏ	Image	Các hình ảnh quảng cáo nhỏ			

Bảng 84: Bảng mô tả các biến cố - Thanh menu và danh mục

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý
1	Click vào Logo (1)	Điều hướng về trang chủ: `navigate("/")`
2	Nhập dữ liệu (2)	Hệ thống lưu tạm dữ liệu được nhập
3	Click vào (3)	Hệ thống lấy dữ liệu và trả về kết quả tìm kiếm
4	Click vào (4)	Điều hướng về giới thiệu: `navigate("/about")`
5	Click vào (5)	Điều hướng về giỏ hàng: `navigate("/cart")`
6	Click vào (6)	Hiển thị danh sách thao tác (Đăng nhập/Đăng ký/Profile)
7	Click vào (7)	Điều hướng sang trang sản phẩm theo danh mục

3.2 Màn hình bộ lọc và danh sách sản phẩm



Ảnh 43: Giao diện Bộ lọc và Danh sách sản phẩm

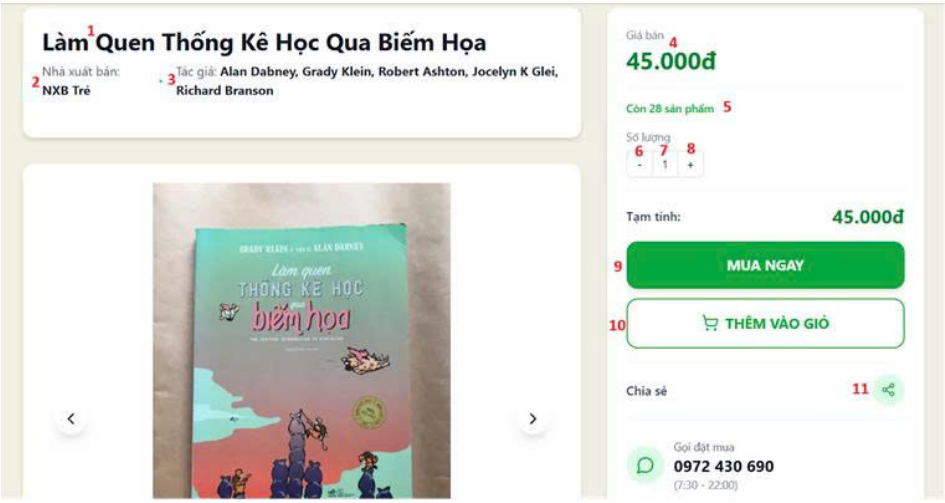
Bảng 85: Bảng mô tả các thành phần - Màn hình bộ lọc và danh sách sản phẩm

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Mặc định	Ghi chú
1	Nút Reset	Button	Reset các filter			
2	Slider minPrice	Slider	Kéo chọn giá thấp nhất	0-max	0	
3	Slider maxPrice	Slider	Kéo chọn giá cao nhất	0-max	max	
4	Nút đặt lại	Button	Đặt lại bộ lọc giá			
5	Tìm kiếm NXB	Input text	Tìm kiếm Nhà xuất bản	String	""	
6	Chọn NXB	Checkbox	Chọn NXB cần lọc			
7	Nút bỏ chọn	Button	Bỏ chọn các NXB			
8	Tên danh mục	Label	Tên của danh mục hiện tại	String		
9	Số lượng sách	Badge	Số lượng sách tìm được	Number	0	
10	Sắp xếp theo	Combobox	Chọn hình thức sắp xếp		Mới nhất	
11	Ô sản phẩm	Card	Hiển thị chi tiết sản phẩm			
12	Hình ảnh sách	Image	Hình ảnh của sách			
13	Tên sách	Label	Tên của sách	String		
14	Giá tiền	Label	Giá của sách	Number		
15	Nút thêm giỏ	Button	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng			

Bảng 86: Bảng mô tả các biến cố - Màn hình bộ lọc và danh sách sản phẩm

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý
1	Click vào (1)	Reset bộ lọc về giá trị mặc định
2	Kéo thả (2)	Cập nhật giá thấp nhất → Lọc lại danh sách
3	Kéo thả (3)	Cập nhật giá cao nhất → Lọc lại danh sách
4	Click vào (4)	Reset bộ lọc giá về mặc định
5	Nhập liệu (5)	Lọc danh sách NXB theo từ khóa
6	Click vào (6)	Chọn/Bỏ chọn NXB → Lọc lại danh sách sách
7	Click vào (7)	Bỏ chọn tất cả NXB
10	Chọn (10)	Sắp xếp lại danh sách theo tiêu chí chọn
11-14	Click vào	Điều hướng sang trang chi tiết sản phẩm
15	Click vào	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng (SL: 1)

3.3 Trang chi tiết sản phẩm (Header và Sidebar Summary)



Ảnh 44: Chi tiết sản phẩm - Thông tin chính

Bảng 87: Bảng mô tả các thành phần - Chi tiết sản phẩm (Info)

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Mặc định	Ghi chú
1	Tên sản phẩm	Label	Hiển thị tên sản phẩm	String		
2	Nhà xuất bản	Label	Hiển thị NXB	String		
3	Tác giả	Label	Hiển thị các tác giả	String[]		
4	Giá bán	Label	Giá sản phẩm	Number		
5	Tồn kho	Label	Hiển thị số lượng tồn	Number		
6	Nút giảm	Button	Giảm số lượng mua			
7	Nút tăng	Button	Tăng số lượng mua			
8	Ô nhập SL	Input	Nhập số lượng mua	Number	1	
9	Mua ngay	Button	Thêm vào giỏ và đi tới giỏ hàng			
10	Thêm vào giỏ	Button	Thêm sản phẩm vào giỏ			
11	Chia sẻ	Button	Chia sẻ link sản phẩm			

Bảng 88: Bảng mô tả các biến cố - Chi tiết sản phẩm (Info)

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý
6	Click vào	Giảm số lượng đi 1 (Min 1)
7	Click vào	Tăng số lượng thêm 1 (Max $\leq$ Tồn kho)
8	Nhập số	Cập nhật số lượng mua (Validate > 0 và $\leq$ Tồn kho)
9	Click vào	Thêm vào giỏ hàng và chuyển hướng tới `/cart`
10	Click vào	Thêm vào giỏ hàng (Hiển thị thông báo thành công)
11	Click vào	Sao chép liên kết sản phẩm vào clipboard

3.4 Trang chi tiết sản phẩm (Image Swiper)



Ảnh 45: Chi tiết sản phẩm - Thư viện ảnh

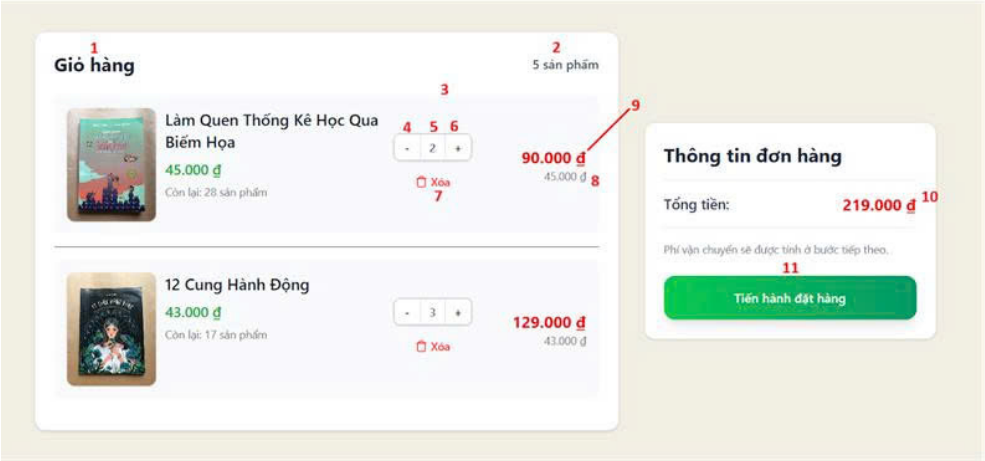
Bảng 89: Bảng mô tả các thành phần - Image Swiper

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Mặc định	Ghi chú
1	Nút trước	Button	Xem ảnh trước đó			
2	Nút sau	Button	Xem ảnh kế tiếp			
3	Hình hiển thị	Image	Ảnh đang được chọn			
4-7	Thumbnail	Image	Các ảnh nhỏ 1, 2, 3, 4			
8	Bộ đếm	Label	Hiển thị vị trí ảnh	String	1/4	

Bảng 90: Bảng mô tả các biến cố - Image Swiper

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý
1	Click vào	Hiển thị ảnh trước đó
2	Click vào	Hiển thị ảnh kế tiếp
4-7	Click vào	Hiển thị ảnh tương ứng được chọn

3.5 Giỏ hàng



Ảnh 46: Giao diện Giỏ hàng

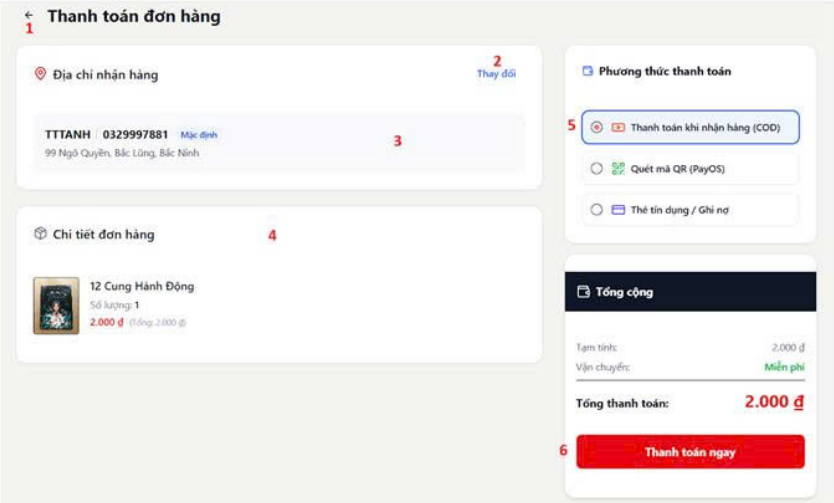
Bảng 91: Bảng mô tả các thành phần - Giỏ hàng

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Mặc định	Ghi chú
1	Tiêu đề	Label	"Giỏ hàng"			
2	Tổng SL	Label	Tổng số lượng sản phẩm	Number		
3	Item	Card	Thông tin sách, giá, SL			
4	Giảm SL	Button	Giảm số lượng item			
5	Nhập SL	Input	Nhập số lượng item	Number		
6	Tăng SL	Button	Tăng số lượng item			
7	Xóa	Button	Xóa item khỏi giỏ			
9	Thành tiền	Label	Giá * Số lượng	Number		
10	Tổng tiền	Label	Tổng giá trị đơn hàng	Number		
11	Nút Đặt hàng	Button	Tiến hành đặt hàng			

Bảng 92: Bảng mô tả các biến cố - Giỏ hàng

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý
3	Click vào	Điều hướng về trang chi tiết sản phẩm
4	Click vào	Giảm SL đi 1 $\rightarrow$ Cập nhật thành tiền, tổng tiền
5	Nhập số	Cập nhật SL $\rightarrow$ Cập nhật thành tiền, tổng tiền
6	Click vào	Tăng SL thêm 1 $\rightarrow$ Cập nhật thành tiền, tổng tiền
7	Click vào	Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng
10	Click vào	Chuyển hướng sang trang Đặt hàng (Checkout)

3.6 Trang đặt hàng



Ảnh 47: Giao diện Đặt hàng (Checkout)

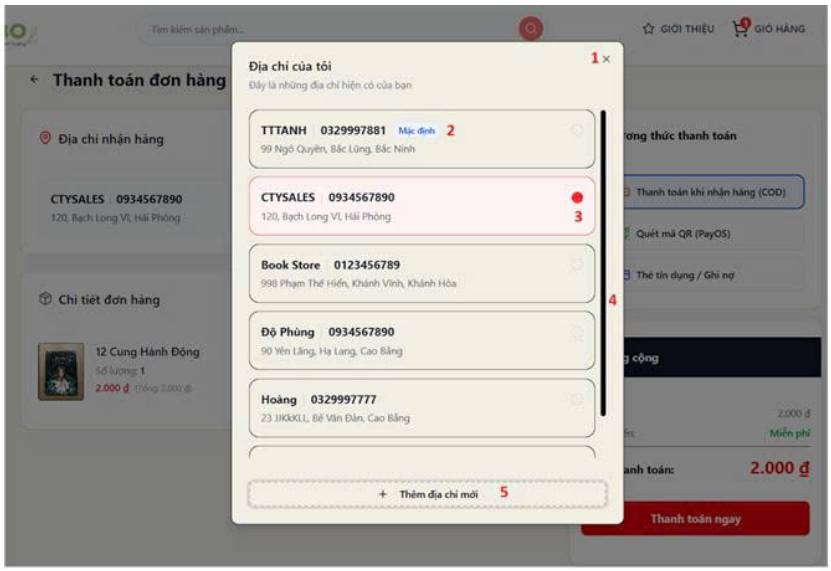
Bảng 93: Bảng mô tả các thành phần - Trang đặt hàng

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Mặc định	Ghi chú
1	Back	Button	Quay lại giỏ hàng			
2	Thay đổi	Button	Thay đổi địa chỉ nhận hàng			
3	Thông tin ĐC	Card	Hiển thị người nhận, SĐT, địa chỉ			
4	Danh sách SP	Card	Các sản phẩm sẽ mua			
5	Phương thức TT	Radio	Chọn cách thanh toán	COD, PayOS	COD	
6	Thanh toán	Button	Xác nhận đặt hàng			

Bảng 94: Bảng mô tả các biến cố - Trang đặt hàng

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý
1	Click vào	Quay lại trang giỏ hàng
2	Click vào	Hiển thị Dialog chọn địa chỉ
5	Chọn	Đổi phương thức thanh toán
6	Click vào	Tạo đơn hàng $\rightarrow$ Chuyển hướng (Success hoặc PayOS)

3.7 Dialog chọn địa chỉ đặt hàng



Ảnh 48: Dialog Chọn địa chỉ

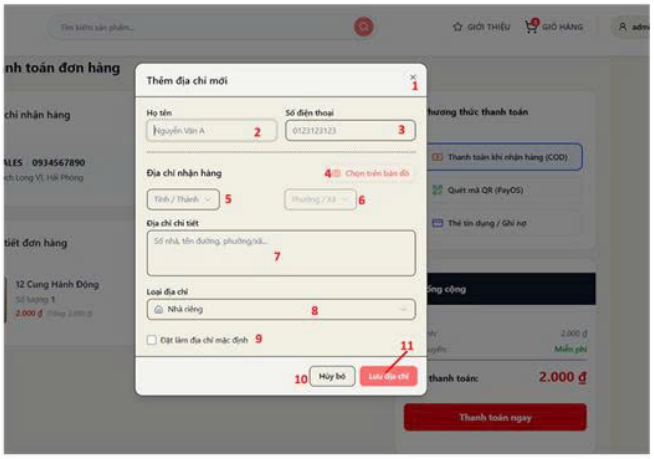
Bảng 95: Bảng mô tả các thành phần - Chọn địa chỉ

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Mặc định	Ghi chú
1	Close	Button	Tắt dialog			
2	Card Địa chỉ	Card	Thông tin địa chỉ đã lưu			
3	Chọn	Radio	Chọn địa chỉ này			
5	Thêm mới	Button	Mở dialog thêm địa chỉ			

Bảng 96: Bảng mô tả các biến cố - Chọn địa chỉ

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý
1	Click vào	Đóng dialog
3	Click vào	Chọn địa chỉ làm địa chỉ giao hàng
5	Click vào	Hiển thị dialog thêm địa chỉ mới

3.8 Dialog thêm địa chỉ mới



Ảnh 49: Dialog Thêm địa chỉ mới

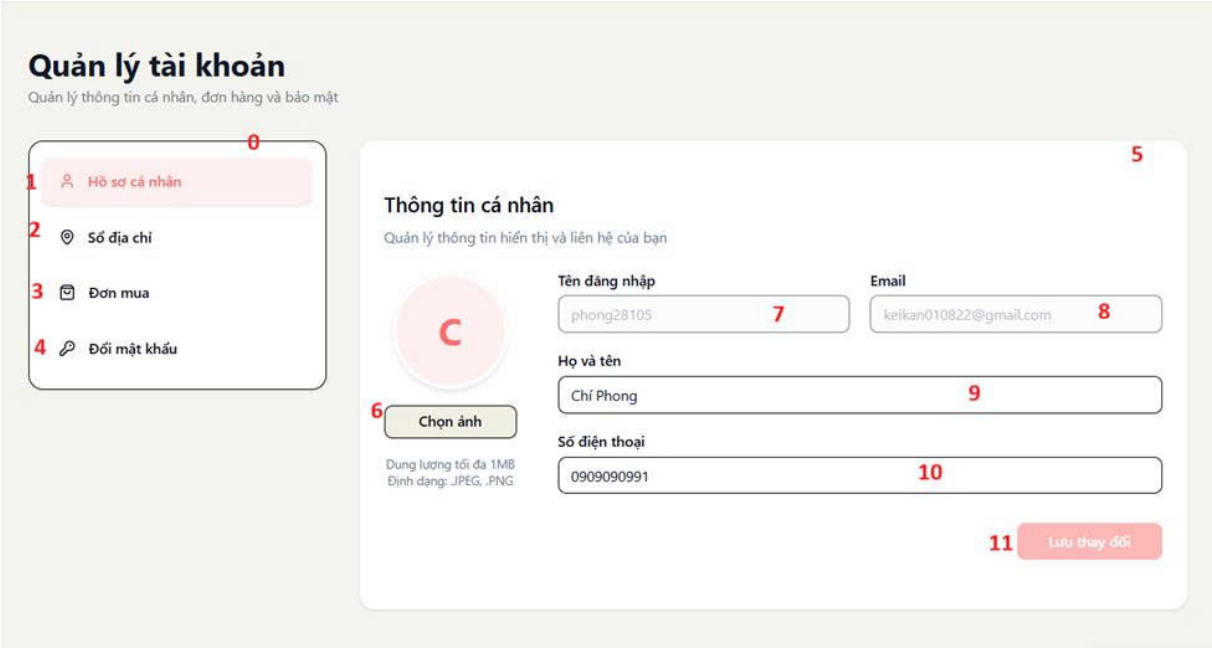
Bảng 97: Bảng mô tả các thành phần - Thêm địa chỉ mới

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Mặc định	Ghi chú
2	Họ tên	Input	Nhập tên người nhận	String		
3	SĐT	Input	Nhập số điện thoại	String		
5	Tỉnh/Thành	Select	Chọn Tỉnh/Thành phố			
6	Phường/Xã	Select	Chọn Phường/Xã/Quận			
7	Địa chỉ	Input	Số nhà, tên đường	String		
8	Loại	Select	Nhà riêng / Văn phòng			
9	Mặc định	Checkbox	Đặt làm địa chỉ mặc định			
11	Lưu	Button	Lưu địa chỉ			

Bảng 98: Bảng mô tả các biến cố - Thêm địa chỉ mới

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý
11	Click vào	Validate dữ liệu → Gọi API tạo địa chỉ → Cập nhật danh sách

3.9 Màn hình xem thông tin cá nhân



Ảnh 50: Hồ sơ người dùng

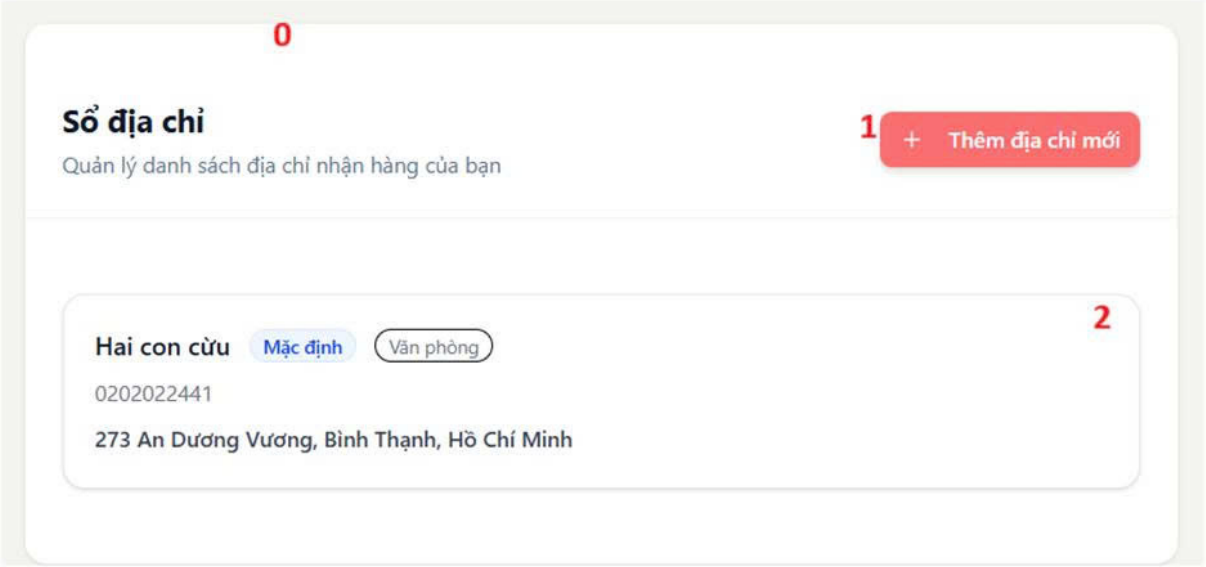
Bảng 99: Bảng mô tả các thành phần - Hồ sơ người dùng

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Mặc định	Ghi chú
0	Sidebar	Menu	Menu điều hướng tài khoản			
7	Username	Input	Tên đăng nhập			Disabled
8	Email	Input	Email tài khoản			Disabled
9	Họ tên	Input	Họ và tên hiển thị	String		Editable
10	SĐT	Input	Số điện thoại	String		Editable
11	Lưu	Button	Lưu thay đổi			Disabled nếu chưa sửa

Bảng 100: Bảng mô tả các biến cố - Hồ sơ người dùng

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý
11	Click vào	Cập nhật thông tin cá nhân (Họ tên, SĐT)

3.10 Quản lý sổ địa chỉ



Ảnh 51: Sổ địa chỉ

Bảng 101: Bảng mô tả các thành phần - Sổ địa chỉ

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Mặc định	Ghi chú
1	Thêm mới	Button	Thêm địa chỉ mới			
2	Card	Card	Hiển thị thông tin địa chỉ			

Bảng 102: Bảng mô tả các biến cố - Sổ địa chỉ

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý
1	Click vào	Mở dialog thêm địa chỉ

3.11 Lịch sử đơn hàng

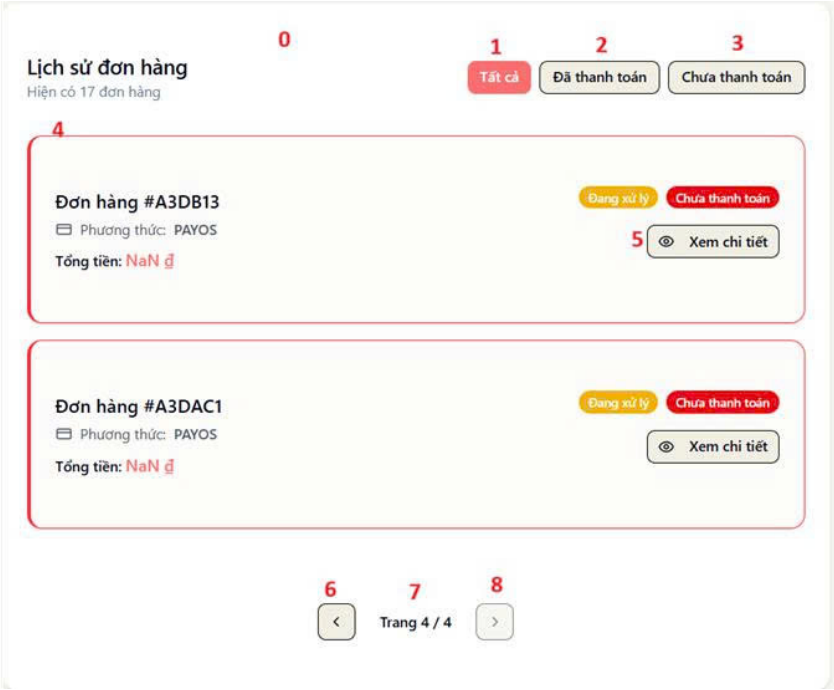
Bảng 103: Bảng mô tả các thành phần - Lịch sử đơn hàng

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Mặc định	Ghi chú
1-3	Tabs	Button	Lọc theo trạng thái (Tất cả, Đã TT, Chưa TT)			
4	Đơn hàng	Card	Tóm tắt đơn hàng			
5	Chi tiết	Button	Xem chi tiết đơn hàng			
6-8	Phân trang	Pagination	Chuyển trang			

Bảng 104: Bảng mô tả các biến cố - Lịch sử đơn hàng

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý
1-3	Click vào	Lọc danh sách đơn hàng theo trạng thái
5	Click vào	Hiển thị chi tiết đơn hàng

3.12 Màn hình đổi mật khẩu



Ảnh 52: Lịch sử đơn hàng



Ảnh 53: Đổi mật khẩu

Bảng 105: Bảng mô tả các thành phần - Đổi mật khẩu

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Mặc định	Ghi chú
1	Mật khẩu cũ	Input	Nhập mật khẩu hiện tại	String		
2	Mật khẩu mới	Input	Nhập mật khẩu mới	String		
3	Nhập lại Mới	Input	Xác nhận mật khẩu mới	String		
4	Cập nhật	Button	Thực hiện đổi mật khẩu			

Bảng 106: Bảng mô tả các biến cố - Đổi mật khẩu

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý
4	Click vào	Kiểm tra mật khẩu cũ/mới $\rightarrow$ Đổi mật khẩu thành công

3.13 Cửa sổ đăng nhập

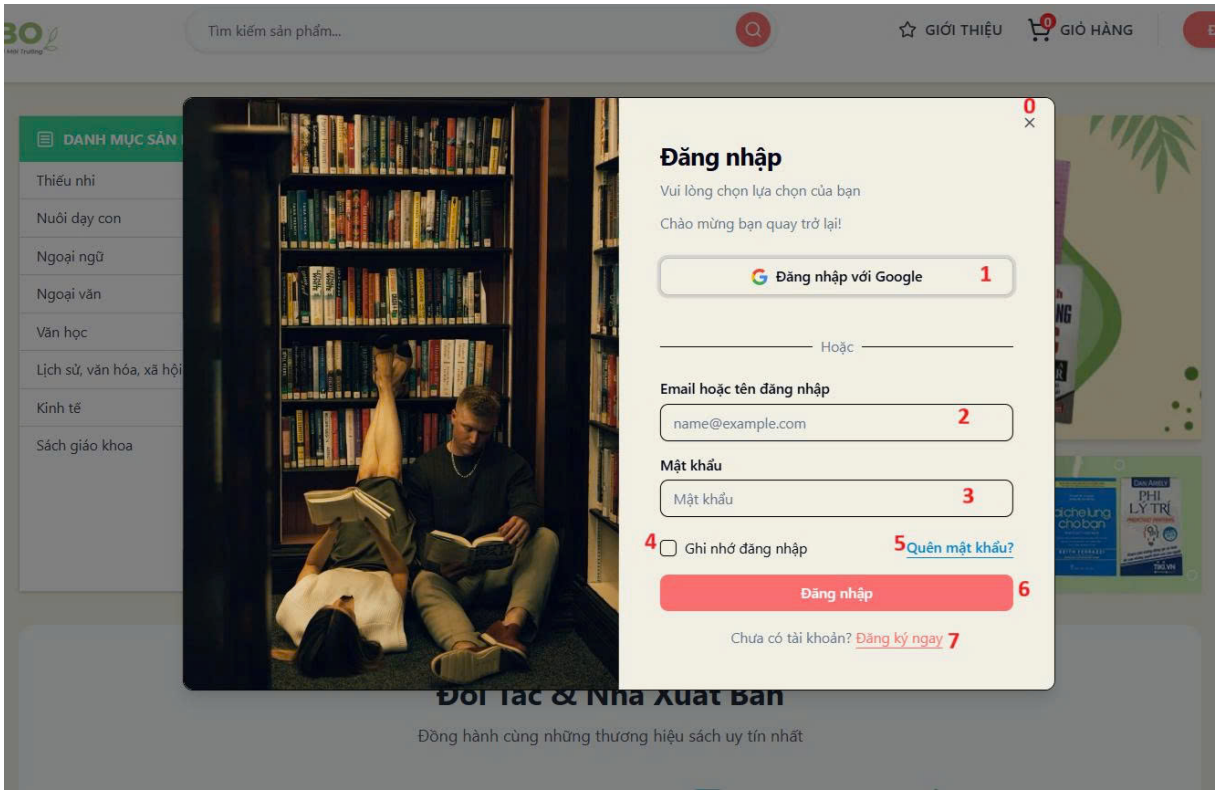
Bảng 107: Bảng mô tả các thành phần - Đăng nhập

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Mặc định	Ghi chú
1	Google	Button	Đăng nhập Google			
2	Username	Input	Nhập email/username	String		
3	Password	Input	Nhập mật khẩu	String		
5	Quên mật khẩu	Button	Chuyển sang màn hình quên MK			
6	Đăng nhập	Button	Xác nhận đăng nhập			
7	Đăng ký	Button	Chuyển sang màn hình Đăng ký			

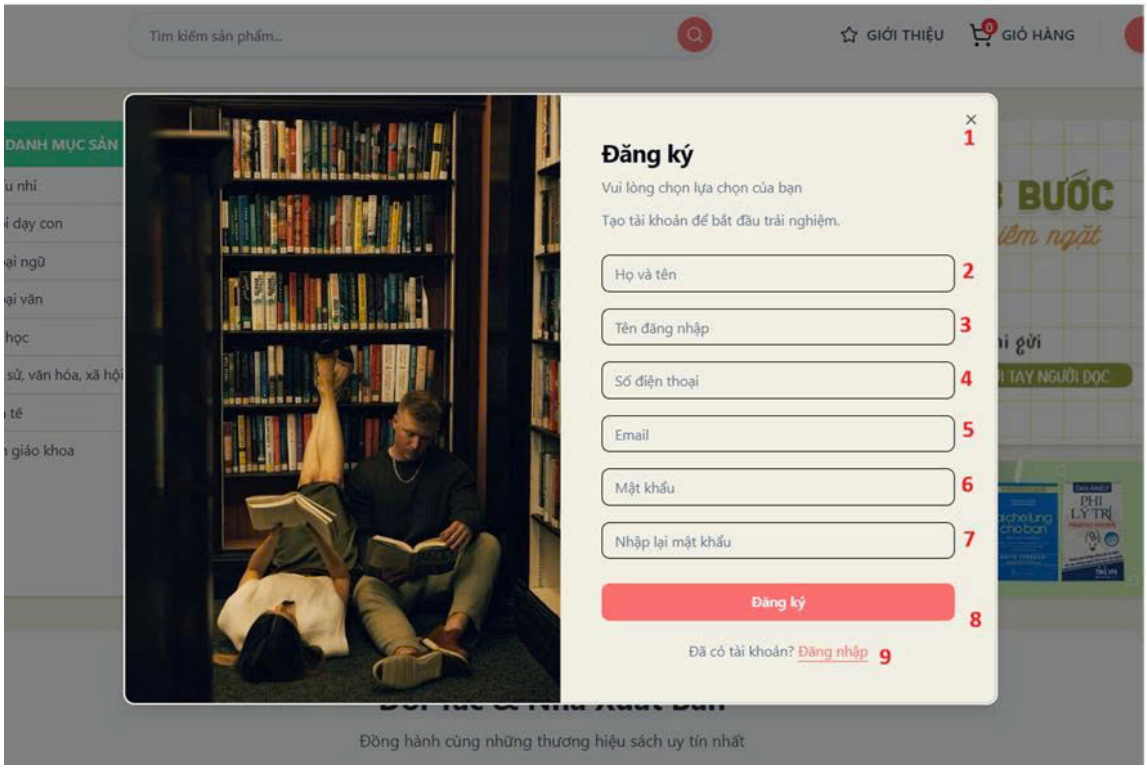
Bảng 108: Bảng mô tả các biến cố - Đăng nhập

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý
1	Click vào	Redirect sang Google Login
6	Click vào	Gọi API đăng nhập → Lưu token → Vào App
7	Click vào	Mở dialog Đăng ký

3.14 Cửa sổ đăng ký



Ảnh 54: Đăng nhập



Ảnh 55: Đăng ký tài khoản

Bảng 109: Bảng mô tả các thành phần - Đăng ký

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Mặc định	Ghi chú
2	Họ tên	Input	Nhập họ và tên	String		
3	Username	Input	Nhập username	String		
4	SĐT	Input	Nhập số điện thoại	String		
5	Email	Input	Nhập email	String		
6	Mật khẩu	Input	Nhập mật khẩu	String		
7	Nhập lại MK	Input	Xác nhận mật khẩu	String		
8	Đăng ký	Button	Tạo tài khoản			
9	Đăng nhập	Button	Quay lại đăng nhập			

Bảng 110: Bảng mô tả các biến cố - Đăng ký

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý
8	Click vào	Validate → Gọi API đăng ký → Thông báo thành công

3.15 Cửa sổ quên mật khẩu

Bảng 111: Bảng mô tả các thành phần - Quên mật khẩu

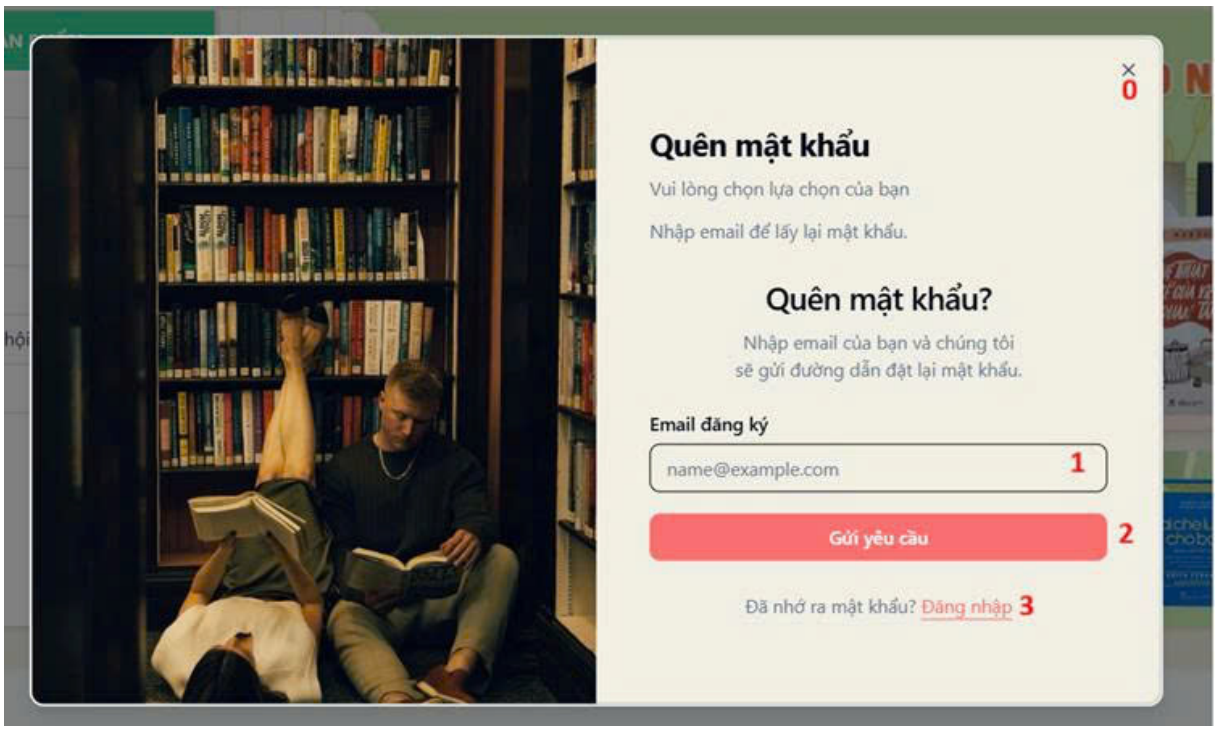
STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Mặc định	Ghi chú
1	Email	Input	Nhập email đã đăng ký	String		
2	Gửi yêu cầu	Button	Gửi mail khôi phục			
3	Đăng nhập	Button	Quay lại đăng nhập			

Bảng 112: Bảng mô tả các biến cố - Quên mật khẩu

STT	Điều kiện kích hoạt	Xử lý
2	Click vào	Gửi link reset password tới email

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Next.js Documentation: https://nextjs.org/docs
- MongoDB Manual: https://www.mongodb.com/docs/manual/
- PlantUML Language Reference Guide.
- UI Design Patterns Best Practices.



Ảnh 56: Quên mật khẩu